Программа расчёта уровня сформированности военно-профессиональных компетенций на основе модели полифункционального контроля

(«ПФК ВПК»)

Исходный текст программы для ЭВМ

Файл index.html · 567 Кб · 4783 строк

```
<!doctype html>
<html lang="ru">
<head>
<meta charset="utf-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, viewport-fit=cover">
<meta name="theme-color" content="#f2f2f7" media="(prefers-color-scheme: light)">
<meta name="theme-color" content="#000000" media="(prefers-color-scheme: dark)">
<title>ПФК ВПК — Программа расчёта уровня сформированности военно-профессиональных компетенций на основе модели полифункционального контроля</title>
<meta name="description" content="Автономное приложение для расчёта уровня сформированности военно-профессиональных компетенций по модели полифункционального контроля">
<style>
/* Оформление в стиле iOS: системные цвета, «стеклянные» материалы, сгруппированные списки, капсульные кнопки.
   Светлая и тёмная тема — по настройке системы. Логика приложения от оформления не зависит. */
:root{
  color-scheme:light dark;
  --bg:#f2f2f7; --bg-2:#e9e9f0; --surface:#ffffff; --surface-2:#f2f2f7; --elev:#ffffff;
  --line:rgba(60,60,67,.14); --line-2:rgba(60,60,67,.24);
  --text:#000000; --muted:rgba(60,60,67,.62); --faint:rgba(60,60,67,.42);
  --fill:rgba(118,118,128,.12); --fill-2:rgba(118,118,128,.20);
  --accent:#007AFF; --accent-ink:#ffffff; --accent-soft:rgba(0,122,255,.12);
  --danger:#FF3B30; --danger-ink:#D70015; --danger-soft:rgba(255,59,48,.12);
  --warn:#C93400; --warn-c:#FF9500; --warn-soft:rgba(255,149,0,.14);
  --ok:#248A3D; --ok-c:#34C759; --ok-soft:rgba(52,199,89,.14);
  --lv-high:#34C759; --lv-mid:#007AFF; --lv-low:#FF9500; --lv-crit:#FF3B30;
  --glass:rgba(255,255,255,.72); --glass-line:rgba(255,255,255,.65); --glass-shadow:0 8px 32px rgba(0,0,0,.10),0 1px 0 rgba(255,255,255,.6) inset;
  --grid:rgba(60,60,67,.12);
  --s1:4px; --s2:8px; --s3:12px; --s4:16px; --s5:20px; --s6:32px;
  --r:22px; --r-sm:12px; --shadow:0 1px 2px rgba(0,0,0,.04),0 4px 16px rgba(0,0,0,.04);
  --font:-apple-system,BlinkMacSystemFont,"SF Pro Text","SF Pro Display","Helvetica Neue","Segoe UI",system-ui,Roboto,Arial,sans-serif;
  --mono:ui-monospace,"SF Mono",Menlo,Consolas,"Courier New",monospace;
  --ease:cubic-bezier(.32,.72,0,1);
}
@media (prefers-color-scheme:dark){:root{
  --bg:#000000; --bg-2:#0c0c0e; --surface:#1c1c1e; --surface-2:#2c2c2e; --elev:#2c2c2e;
  --line:rgba(84,84,88,.55); --line-2:rgba(84,84,88,.8);
  --text:#ffffff; --muted:rgba(235,235,245,.62); --faint:rgba(235,235,245,.38);
  --fill:rgba(118,118,128,.24); --fill-2:rgba(118,118,128,.36);
  --accent:#0A84FF; --accent-soft:rgba(10,132,255,.20);
  --danger:#FF453A; --danger-ink:#FF6961; --danger-soft:rgba(255,69,58,.20);
  --warn:#FFB340; --warn-c:#FF9F0A; --warn-soft:rgba(255,159,10,.18);
  --ok:#30DB5B; --ok-c:#30D158; --ok-soft:rgba(48,209,88,.18);
  --lv-high:#30D158; --lv-mid:#0A84FF; --lv-low:#FF9F0A; --lv-crit:#FF453A;
  --glass:rgba(30,30,32,.70); --glass-line:rgba(255,255,255,.10); --glass-shadow:0 8px 32px rgba(0,0,0,.5),0 1px 0 rgba(255,255,255,.08) inset;
  --grid:rgba(235,235,245,.12); --shadow:none;
}}
*{box-sizing:border-box;-webkit-tap-highlight-color:transparent}
html{-webkit-text-size-adjust:100%}
html,body{margin:0;background:var(--bg);color:var(--text);font:16px/1.45 var(--font);letter-spacing:-.01em;-webkit-font-smoothing:antialiased}
a{color:var(--accent);text-decoration:none}
a:hover{text-decoration:underline}
h1{font-size:34px;font-weight:700;letter-spacing:-.025em;margin:4px 0 var(--s3);line-height:1.15}
h2{font-size:22px;font-weight:700;letter-spacing:-.02em;margin:var(--s5) 0 var(--s3)}
h3{font-size:17px;font-weight:600;margin:var(--s4) 0 var(--s2)}
p{margin:0 0 var(--s3)}
small,.muted{color:var(--muted)}
.mono{font-family:var(--mono)}
::selection{background:var(--accent-soft)}

/* ---------- Каркас ---------- */
.app{display:grid;grid-template-columns:300px 1fr;min-height:100vh}
.side{position:sticky;top:0;height:100vh;overflow:auto;padding:12px 10px 16px 12px;scrollbar-width:thin}
.side::-webkit-scrollbar{width:6px}.side::-webkit-scrollbar-thumb{background:var(--fill-2);border-radius:3px}
.brand{display:flex;align-items:center;gap:12px;font-weight:700;font-size:17px;letter-spacing:-.02em;line-height:1.2;padding:8px 8px 14px}
.brand small{display:block;color:var(--muted);font-weight:400;font-size:12px;letter-spacing:0;margin-top:2px}
```

```
.brand .logo{flex:none;width:40px;height:40px;border-radius:11px;display:grid;place-items:center;background:linear-gradient(160deg,#5AC8FA,#007AFF 55%,#5856D6);box-shadow:0 4px 12px rgba(0,122,255,.35)}
.brand .logo svg{width:24px;height:24px;stroke:#fff;stroke-width:2;fill:none;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round}
.nav-search{padding:0 4px 10px}
.nav-search input{background:var(--fill);border:none;border-radius:10px;padding:8px 12px 8px 32px;font-size:15px;
  background-image:url("data:image/svg+xml,%3Csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 24 24' fill='none' stroke='%238e8e93' stroke-width='2.4' stroke-linecap='round'%3E%3Ccircle cx='11' cy='11' r='7'/%3E%3Cpath d='m20 20-3.5-3.5'/%3E%3C/svg%3E");background-repeat:no-repeat;background-position:10px 50%;background-size:15px}
.nav .sep{font-size:13px;font-weight:600;color:var(--muted);margin:16px 12px 6px;letter-spacing:0}
.nav .grp{background:var(--surface);border-radius:14px;overflow:hidden;margin:0 4px 6px;box-shadow:var(--shadow)}
.nav a{display:flex;align-items:center;gap:12px;color:var(--text);text-decoration:none;padding:7px 12px 7px 10px;font-size:15px;position:relative;min-height:44px;transition:background .15s}
.nav a+a::before{content:"";position:absolute;left:50px;right:0;top:0;border-top:.5px solid var(--line)}
.nav a:hover{background:var(--fill)}
.nav a.active{background:var(--accent);color:#fff}
.nav a.active+a::before,.nav a.active::before{border-color:transparent}
.nav a .t{flex:1;min-width:0}
.ic{flex:none;width:29px;height:29px;border-radius:7px;background:var(--c,#8e8e93);display:grid;place-items:center}
.ic svg{width:17px;height:17px;stroke:#fff;stroke-width:2;fill:none;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round}
.nav a.active .ic{background:rgba(255,255,255,.22)}
.nav a.hide{display:none}
.nav .grp.empty-grp,.nav .sep.empty-grp{display:none}
.storage{margin:14px 12px 0;font-size:12px;color:var(--muted)}
.main{padding:28px 40px 60px;max-width:1240px;width:100%;min-width:0}
.topbar{display:none}
.side-scrim{display:none}
.tabbar{display:none}

/* ---------- Карточки и сетки ---------- */
.card{background:var(--surface);border:none;border-radius:var(--r);box-shadow:var(--shadow);padding:20px 22px;margin-bottom:var(--s4)}
.card h2:first-child,.card h3:first-child{margin-top:0}
.card>h2{font-size:20px}
.grid{display:grid;gap:var(--s4)}
.g2{grid-template-columns:repeat(2,minmax(0,1fr))}
.g3{grid-template-columns:repeat(3,minmax(0,1fr))}
.g4{grid-template-columns:repeat(4,minmax(0,1fr))}
.row{display:flex;gap:var(--s2);flex-wrap:wrap;align-items:center}
.spacer{flex:1}
.kpi{background:var(--surface);border:none;border-radius:20px;padding:16px 18px;box-shadow:var(--shadow)}
.kpi .l{font-size:13px;color:var(--muted);font-weight:600;letter-spacing:0}
.kpi .v{font-size:34px;font-weight:700;letter-spacing:-.03em;font-variant-numeric:tabular-nums;line-height:1.15;margin-top:4px}
.kpi .s{font-size:14px;color:var(--muted)}

/* ---------- Быстрые действия главной ---------- */
.quick{display:grid;grid-template-columns:repeat(4,minmax(0,1fr));gap:12px;margin:8px 0 20px}
.quick a{display:flex;flex-direction:column;gap:10px;padding:16px;border-radius:20px;background:var(--surface);color:var(--text);text-decoration:none;font-weight:600;font-size:15px;box-shadow:var(--shadow);transition:transform .2s var(--ease)}
.quick a:hover{text-decoration:none;transform:scale(1.02)}
.quick a:active{transform:scale(.97)}
.quick a small{font-weight:400;font-size:13px}
.quick .ic{width:36px;height:36px;border-radius:10px}
.quick .ic svg{width:20px;height:20px}
.eyebrow{font-size:13px;font-weight:600;color:var(--muted);text-transform:uppercase;letter-spacing:.02em;margin:0}

/* ---------- Кнопки (капсулы) ---------- */
.btn{display:inline-flex;align-items:center;justify-content:center;gap:6px;border:none;background:var(--fill);color:var(--accent);border-radius:999px;padding:9px 18px;font:inherit;font-size:15px;font-weight:600;cursor:pointer;text-decoration:none;line-height:1.25;letter-spacing:-.01em;transition:transform .15s var(--ease),filter .15s,background .15s;min-height:36px}
.btn:hover{background:var(--fill-2);text-decoration:none}
.btn:active{transform:scale(.96)}
.btn.primary{background:var(--accent);color:#fff;box-shadow:0 2px 10px rgba(0,122,255,.28)}
.btn.primary:hover{filter:brightness(1.08);background:var(--accent)}
```

```
.btn.danger{color:var(--danger);background:var(--danger-soft)}
.btn.danger:hover{background:var(--danger-soft);filter:brightness(.97)}
.btn.sm{padding:5px 12px;font-size:13px;min-height:28px}
.btn[disabled]{opacity:.4;cursor:not-allowed;transform:none}
:focus-visible{outline:3px solid color-mix(in srgb,var(--accent) 55%,transparent);outline-offset:2px}

/* ---------- Поля ввода ---------- */
label.f{display:block;font-size:13px;color:var(--muted);margin:0 0 5px 4px;font-weight:500}
input[type=text],input[type=number],input[type=date],input[type=search],input[type=password],select,textarea{width:100%;font:inherit;font-size:16px;padding:10px 14px;border:1px solid transparent;border-radius:12px;background:var(--fill);color:var(--text);transition:background .15s,border-color .15s,box-shadow .15s;-webkit-appearance:none;appearance:none}
input:focus,select:focus,textarea:focus{outline:none;background:var(--surface);border-color:var(--accent);box-shadow:0 0 0 4px var(--accent-soft)}
select{padding-right:36px;background-image:url("data:image/svg+xml,%3Csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 24 24' fill='none' stroke='%238e8e93' stroke-width='2.5' stroke-linecap='round' stroke-linejoin='round'%3E%3Cpath d='m7 9 5-5 5 5M7 15l5 5 5-5'/%3E%3C/svg%3E");background-repeat:no-repeat;background-position:right 12px center;background-size:14px}
select[multiple]{background-image:none;padding-right:14px}
.row>input,.row>select{min-width:0;flex:1 1 0}
.grid>*{min-width:0}
input[type=date]{min-width:0}
input::placeholder,textarea::placeholder{color:var(--faint)}
textarea{min-height:84px;resize:vertical}
input.cell{width:64px;padding:6px 6px;text-align:center;border-radius:9px;font-size:15px}
input.invalid,select.invalid{border-color:var(--danger);background:var(--danger-soft)}
input[type=checkbox],input[type=radio]{accent-color:var(--accent);width:18px;height:18px;vertical-align:-3px}
input[type=file]{font:inherit;font-size:14px;color:var(--muted)}
input[type=file]::file-selector-button{font:inherit;font-weight:600;border:none;border-radius:999px;background:var(--fill);color:var(--accent);padding:8px 16px;margin-right:10px;cursor:pointer}
input[type=range]{accent-color:var(--accent)}
.field{margin-bottom:var(--s4)}
.hint{font-size:13px;color:var(--muted);margin-top:4px}

/* ---------- Таблицы (сгруппированный список) ---------- */
.table-wrap{overflow-x:auto;-webkit-overflow-scrolling:touch;border-radius:14px}
table{border-collapse:separate;border-spacing:0;width:100%;font-size:15px}
th,td{border-bottom:.5px solid var(--line);padding:10px 10px;text-align:left;vertical-align:top}
th{background:transparent;font-weight:600;font-size:12px;color:var(--muted);white-space:nowrap;text-transform:uppercase;letter-spacing:.02em;border-bottom:.5px solid var(--line-2)}
tbody tr:last-child td{border-bottom:none}
td.num,th.num{text-align:right;font-variant-numeric:tabular-nums;white-space:nowrap}
td.c,th.c{text-align:center}
tr.click{cursor:pointer;transition:background .12s}
tr.click:hover td{background:var(--fill)}
tr.click:active td{background:var(--fill-2)}
tfoot td{font-weight:700;background:var(--surface-2);border-top:.5px solid var(--line-2)}

/* ---------- Метки ---------- */
.badge{display:inline-block;padding:3px 10px;border-radius:999px;font-size:12px;font-weight:600;border:none;white-space:nowrap}
.b-draft{background:var(--warn-soft);color:var(--warn)}
.b-final{background:var(--ok-soft);color:var(--ok)}
.b-info{background:var(--accent-soft);color:var(--accent)}
.lv{display:inline-block;padding:3px 11px;border-radius:999px;font-size:13px;font-weight:600;color:#fff;white-space:nowrap}
.lv-high{background:var(--lv-high)} .lv-mid{background:var(--lv-mid)} .lv-low{background:var(--lv-low)} .lv-crit{background:var(--lv-crit)}
.lv-none{background:var(--fill);color:var(--muted)}

/* ---------- Уведомления ---------- */
.note{border:none;background:var(--fill);padding:12px 14px 12px 40px;border-radius:14px;font-size:14.5px;margin:var(--s2) 0;position:relative}
.note::before{content:"i";position:absolute;left:12px;top:12px;width:18px;height:18px;border-radius:50%;background:var(--muted);color:var(--surface);font:700 12px/18px var(--font);text-align:center}
.note.warn{background:var(--warn-soft)} .note.warn::before{content:"!";background:var(--warn-c);color:#fff}
.note.err{background:var(--danger-soft)} .note.err::before{content:"!";background:var(--danger);color:#fff}
.note.ok{background:var(--ok-soft)} .note.ok::before{content:"✓";background:var(--ok-c);color:#fff;font-size:11px}
.src{font-size:12px;color:var(--faint)}

```

```
/* ---------- Шаги мастера ---------- */
.steps{display:flex;gap:6px;flex-wrap:wrap;margin:var(--s3) 0 var(--s4);padding:4px;list-style:none;background:var(--fill);border-radius:999px;width:fit-content;max-width:100%}
.steps li{font-size:14px;font-weight:500;padding:6px 14px;border-radius:999px;color:var(--muted)}
.steps li.cur{background:var(--surface);color:var(--text);font-weight:600;box-shadow:0 2px 8px rgba(0,0,0,.12)}
.steps li.done{color:var(--accent)}

/* ---------- Оценки: сегментированный переключатель ---------- */
.gradebar{display:inline-flex;background:var(--fill);border:none;border-radius:10px;padding:2px;gap:2px}
.gradebar label{position:relative;cursor:pointer}
.gradebar input{position:absolute;opacity:0;width:1px;height:1px;left:50%;top:50%;margin:0;pointer-events:none}
.gradebar span{display:block;min-width:36px;text-align:center;padding:5px 0;font-weight:600;font-size:15px;border:none;border-radius:8px;background:transparent;color:var(--text);transition:background .15s,color .15s,box-shadow .15s}
.gradebar label:hover span{background:var(--fill)}
.gradebar input:checked+span{background:var(--accent);color:#fff;box-shadow:0 2px 6px rgba(0,122,255,.35)}
.gradebar input:focus-visible+span{outline:2px solid var(--accent);outline-offset:1px}
.gradebar .clr span{min-width:30px;color:var(--faint);font-weight:400}
tr.missing td:first-child{box-shadow:inset 3px 0 0 var(--warn-c)}
.progress{height:6px;background:var(--fill);border-radius:3px;overflow:hidden;margin-top:6px}
.progress>i{display:block;height:100%;background:var(--accent);border-radius:3px}
.bar-track{flex:1;background:var(--fill);border-radius:5px;height:16px;overflow:hidden}
.empty{text-align:center;padding:40px 16px;color:var(--muted)}
.empty .btn{margin-top:var(--s3)}

/* ---------- Вкладки: сегментированный контрол ---------- */
.tabs{display:flex;gap:2px;background:var(--fill);border:none;border-radius:12px;padding:3px;margin-bottom:var(--s4);flex-wrap:wrap;width:fit-content;max-width:100%}
.tabs a{padding:6px 14px;text-decoration:none;color:var(--text);border:none;border-radius:9px;font-size:14px;font-weight:500;transition:background .15s}
.tabs a:hover{background:var(--fill);text-decoration:none}
.tabs a.active{background:var(--surface);color:var(--text);font-weight:600;box-shadow:0 2px 8px rgba(0,0,0,.12),0 0 0 .5px rgba(0,0,0,.04)}
.formula{font-family:"New York",Cambria,"Times New Roman",serif;font-size:17px;background:var(--fill);border:none;border-radius:10px;padding:6px 12px;display:inline-block;margin:var(--s1) 0}
dl.spec{display:grid;grid-template-columns:200px 1fr;gap:6px var(--s3);margin:var(--s2) 0;font-size:15px}
dl.spec dt{color:var(--muted)} dl.spec dd{margin:0}
details{border-radius:12px}
details>summary{cursor:pointer;color:var(--accent);font-weight:600;list-style:none;display:flex;align-items:center;gap:6px}
details>summary::-webkit-details-marker{display:none}
details>summary::before{content:"";width:8px;height:8px;border-right:2px solid currentColor;border-bottom:2px solid currentColor;transform:rotate(-45deg);transition:transform .2s var(--ease);flex:none;margin:0 4px 2px 2px}
details[open]>summary::before{transform:rotate(45deg)}
details.calc{margin-top:var(--s3)}

/* ---------- Графики ---------- */
.chart{width:100%;height:auto;display:block}
.chart text{font:11px var(--font);fill:var(--muted)}
.chart line[stroke="#e5e7eb"],.chart line[stroke="#f1f3f5"],.chart polygon[stroke="#e5e7eb"]{stroke:var(--grid)}
.chart line[stroke="#9aa3ad"]{stroke:var(--line-2)}
.legend{display:flex;gap:var(--s4);flex-wrap:wrap;font-size:13px;color:var(--muted);margin-top:var(--s2)}
.legend i{display:inline-block;width:12px;height:4px;vertical-align:middle;margin-right:6px;border-radius:2px}

/* ---------- Всплывающие уведомления (капсулы сверху) ---------- */
.toast-wrap{position:fixed;left:50%;top:14px;transform:translateX(-50%);display:flex;flex-direction:column;align-items:center;gap:8px;z-index:60;pointer-events:none;width:max-content;max-width:calc(100% - 32px)}
.toast{background:var(--glass);-webkit-backdrop-filter:blur(30px) saturate(1.8);backdrop-filter:blur(30px) saturate(1.8);color:var(--text);padding:11px 20px;font-size:15px;font-weight:500;box-shadow:var(--glass-shadow);border:.5px solid var(--glass-line);max-width:100%;border-radius:24px;animation:toastIn .45s var(--ease)}
.toast.err{color:var(--danger-ink)}
@keyframes toastIn{from{opacity:0;transform:translateY(-16px) scale(.9)}to{opacity:1;transform:none}}

/* ---------- Диалоги (листы) ---------- */
```

```
dialog{border:none;border-radius:28px;padding:0;max-width:540px;width:calc(100% - 32px);background:var(--elev);color:var(--text);box-shadow:0 24px 80px rgba(0,0,0,.30)}
dialog[open]{animation:sheetIn .4s var(--ease)}
@keyframes sheetIn{from{opacity:0;transform:scale(.94) translateY(10px)}to{opacity:1;transform:none}}
dialog::backdrop{background:rgba(0,0,0,.32);-webkit-backdrop-filter:blur(2px);backdrop-filter:blur(2px)}
dialog .dh{padding:24px 24px 0;font-weight:700;font-size:20px;letter-spacing:-.02em}
dialog .db{padding:10px 24px 12px;color:var(--text);max-height:65vh;overflow:auto}
dialog .df{padding:12px 20px 20px;display:flex;gap:var(--s2);justify-content:flex-end;flex-wrap:wrap}
dialog .df .btn{min-width:110px}

/* ---------- Учебный режим ---------- */
.mode-banner{position:sticky;top:0;z-index:35;display:flex;align-items:center;gap:10px;flex-wrap:wrap;padding:8px 20px;font-size:14px;background:color-mix(in srgb,var(--warn-c) 18%,var(--bg));color:var(--text);border-bottom:.5px solid var(--line);-webkit-backdrop-filter:blur(20px);backdrop-filter:blur(20px)}
.mode-banner[hidden]{display:none}
.mode-banner .dot{width:9px;height:9px;border-radius:50%;background:var(--warn-c);box-shadow:0 0 0 4px var(--warn-soft)}

/* ---------- Печатные формы — всегда «бумага» ---------- */
.report{background:#fff;color:#000}
.report h1{font-size:22px}
.only-print{display:none}
.blank{font-family:"Times New Roman",serif;font-size:14px;color:#000;background:#fff;letter-spacing:0}
.card .blank{border-radius:6px;padding:16px;box-shadow:0 0 0 .5px var(--line)}
.blank p{margin:6px 0}
table.bl{border-collapse:collapse;width:100%;margin:6px 0;font-size:13px}
table.bl th,table.bl td{border:1px solid #000;padding:3px 5px;background:none;white-space:normal;color:#000;text-transform:none;letter-spacing:0;font-size:13px}
abbr[title]{text-decoration:underline dotted;cursor:help;text-underline-offset:2px}
@media print{abbr[title]{text-decoration:none}}

/* ---------- Навигация v2: разделы, вкладки, «Назад» ---------- */
.nav .t small{display:block;font-size:12px;color:var(--muted);line-height:1.25;margin-top:1px}
.nav a.active .t small{color:rgba(255,255,255,.8)}
.nav a.sec.open:not(.active){background:var(--fill)}
.nav .sub{padding:4px 0 8px 52px;background:var(--fill)}
.nav .sub a{min-height:34px;padding:6px 12px;font-size:14px;border-radius:9px;margin-right:8px}
.nav .sub a::before{display:none}
.nav .sub-l{font-size:11px;font-weight:600;text-transform:uppercase;letter-spacing:.03em;color:var(--muted);padding:8px 12px 2px}
.backbar{display:flex;align-items:center;gap:10px;margin:-6px 0 10px;min-height:36px}
.backbar .back{display:inline-flex;align-items:center;gap:2px;color:var(--accent);font-size:17px;font-weight:500;text-decoration:none;padding:6px 10px 6px 2px;border-radius:10px;max-width:70%}
.backbar .back span{white-space:nowrap;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis}
.backbar .back:hover{background:var(--fill);text-decoration:none}
.backbar svg{width:24px;height:24px;stroke:currentColor;stroke-width:2.6;fill:none;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;flex:none}
.backbar .crumb{margin-left:auto;font-size:13px;color:var(--muted)}
.main:focus{outline:none}
@media (min-width:761px){.sectabs{display:none!important}}
.sectabs{display:flex;flex-wrap:wrap;gap:8px 18px;margin:0 0 18px;align-items:flex-end}
.sectabs .tg{display:flex;flex-direction:column;gap:4px;min-width:0;max-width:100%}
.sectabs .tg-l{font-size:11px;font-weight:600;text-transform:uppercase;letter-spacing:.03em;color:var(--muted);margin-left:8px}
.sectabs .tabs{margin:0}
.toast.has-act{display:flex;align-items:center;gap:14px;pointer-events:auto}
.toast-btn{border:none;background:var(--accent);color:#fff;font:600 14px var(--font);border-radius:999px;padding:6px 14px;cursor:pointer}
.busy{position:fixed;inset:0;z-index:80;display:grid;place-items:center;background:rgba(0,0,0,.18)}
.busy[hidden]{display:none}
.busy-box{display:flex;align-items:center;gap:12px;padding:16px 22px;border-radius:20px;background:var(--glass);-webkit-backdrop-filter:blur(30px);backdrop-filter:blur(30px);box-shadow:var(--glass-shadow);font-weight:600}
.spin{width:22px;height:22px;border-radius:50%;border:3px solid var(--fill-2);border-top-color:var(--accent);animation:spin .8s linear infinite}
@keyframes spin{to{transform:rotate(360deg)}}
.state-ic{width:52px;height:52px;margin:0 auto 10px;border-radius:50%;display:grid;place-items:center;background:var(--fill);color:var(--muted);font-size:24px;font-weight:700}
.state-ic.err{background:var(--danger-soft);color:var(--danger)}
.btn .bi{width:18px;height:18px;stroke:currentColor;stroke-width:2.4;fill:none;stroke-linecap:round;margin-left:-4px}
.obj-head{display:flex;align-items:flex-start;gap:12px;flex-wrap:wrap;margin-bottom:6px}
.obj-head h1{margin:0}
```

```
.obj-head .avatar{width:52px;height:52px;border-radius:50%;display:grid;place-items:center;background:linear-gradient(160deg,#8e8ef0,#5856D6);color:#fff;font-weight:700;font-size:20px;flex:none}
.obj-head .meta{flex:1;min-width:200px}
.quickadd{display:grid;grid-template-columns:minmax(0,2fr) minmax(0,1fr) auto;gap:10px;align-items:end}
.onboard ol{margin:0;padding:0;list-style:none;counter-reset:st}
.onboard li{display:flex;gap:14px;align-items:flex-start;padding:12px 0;border-top:.5px solid var(--line)}
.onboard li:first-child{border-top:none}
.onboard .n{flex:none;width:30px;height:30px;border-radius:50%;display:grid;place-items:center;background:var(--accent-soft);color:var(--accent);font-weight:700}
.onboard li.done .n{background:var(--ok-c);color:#fff}
.onboard li.done b{text-decoration:line-through;color:var(--muted)}
.pagehead{display:flex;align-items:center;gap:10px;flex-wrap:wrap;margin-bottom:4px}
.pagehead h1{margin:0}
.pagehead .spacer{flex:1}
@media (max-width:760px){
  .quickadd{grid-template-columns:1fr}
  .backbar .crumb{display:none}
  .sectabs{flex-wrap:nowrap;overflow-x:auto;margin:0 -16px 14px;padding:0 16px;scrollbar-width:none}
  .sectabs::-webkit-scrollbar{display:none}
  .sectabs .tg{flex:none}
  .sectabs .tabs{flex-wrap:nowrap;width:max-content}
  .sectabs .tabs a{white-space:nowrap}
  .tabbar a.active{color:var(--accent);background:var(--fill)}
  nav.tabs{flex-wrap:nowrap;overflow-x:auto;width:auto;scrollbar-width:none}
  nav.tabs::-webkit-scrollbar{display:none}
  nav.tabs a{white-space:nowrap;flex:none}
}

@media (prefers-reduced-motion:reduce){*,*::before,*::after{animation:none!important;transition:none!important}}

/* ---------- Планшет ---------- */
@media (max-width:1100px){.g4,.quick{grid-template-columns:repeat(2,minmax(0,1fr))}.g3{grid-template-columns:1fr 1fr}.app{grid-template-columns:272px 1fr}.main{padding:24px 24px 60px}}

/* ---------- Телефон: «большой заголовок», плавающая панель вкладок, разделы — лист ---------- */
@media (max-width:760px){
  html,body{font-size:16px}
  .app{grid-template-columns:1fr}
  .side{position:fixed;left:8px;right:8px;top:auto;bottom:8px;height:auto;max-height:82vh;z-index:45;border-radius:30px;padding:10px 8px 14px;
    background:var(--bg);box-shadow:0 -10px 60px rgba(0,0,0,.25);transform:translateY(calc(100% + 24px));transition:transform .45s var(--ease);visibility:hidden}
  .side::before{content:"";display:block;width:38px;height:5px;border-radius:3px;background:var(--fill-2);margin:2px auto 8px}
  .side.open{transform:none;visibility:visible}
  .side-scrim{display:block;position:fixed;inset:0;background:rgba(0,0,0,.3);z-index:44;opacity:0;pointer-events:none;transition:opacity .3s}
  .side.open~.side-scrim{opacity:1;pointer-events:auto}
  .side-scrim[hidden]{display:block}
  .topbar{display:flex;align-items:center;justify-content:center;position:sticky;top:0;z-index:30;padding:12px 16px;font-size:17px;
    background:var(--glass);-webkit-backdrop-filter:blur(24px) saturate(1.8);backdrop-filter:blur(24px) saturate(1.8);border-bottom:.5px solid var(--line)}
  .mode-banner{position:static;padding:8px 16px;font-size:13px}
  .tabbar{display:flex;position:fixed;left:12px;right:12px;bottom:max(12px,env(safe-area-inset-bottom));z-index:40;justify-content:space-around;padding:6px;border-radius:999px;
    background:var(--glass);-webkit-backdrop-filter:blur(30px) saturate(1.9);backdrop-filter:blur(30px) saturate(1.9);border:.5px solid var(--glass-line);box-shadow:var(--glass-shadow)}
  .tabbar a,.tabbar button{flex:1;display:flex;flex-direction:column;align-items:center;gap:1px;padding:6px 2px 4px;border-radius:999px;border:none;background:none;color:var(--text);font:600 10px/1.2 var(--font);text-decoration:none;cursor:pointer;min-width:0}
  .tabbar span{white-space:nowrap;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;max-width:100%}
  .tabbar svg{width:24px;height:24px;stroke:currentColor;stroke-width:1.9;fill:none;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round}
  .tabbar a.active{color:var(--accent);background:var(--fill)}
  .main{padding:8px 16px 110px}
  h1{font-size:30px}
  .g2,.g3,.g4{grid-template-columns:1fr}
  .quick{grid-template-columns:1fr 1fr;gap:10px}
  .card{padding:16px;border-radius:20px}
  dl.spec{grid-template-columns:1fr}
  .kpi .v{font-size:28px}
```

```
  .toast-wrap{top:56px}
  dialog{margin:auto auto 8px;max-width:none;width:calc(100% - 16px);border-radius:30px}
  dialog[open]{animation:sheetUp .45s var(--ease)}
  dialog .df .btn{flex:1}
  .steps,.tabs{width:auto}
}
@keyframes sheetUp{from{transform:translateY(60%);opacity:.4}to{transform:none;opacity:1}}

/* ======================================================================
   «Жидкое стекло»: полупрозрачные материалы с размытием и насыщением,
   блик по верхней кромке, свечение под курсором, пружинные анимации.
   Без поддержки backdrop-filter — плотные непрозрачные поверхности.
   ====================================================================== */
:root{
  --spring:cubic-bezier(.34,1.56,.64,1);
  --g-bg:rgba(255,255,255,.58); --g-bg-2:rgba(255,255,255,.42); --g-bg-hi:rgba(255,255,255,.78);
  --g-edge:rgba(255,255,255,.75); --g-edge-2:rgba(255,255,255,.25);
  --g-shadow:0 1px 0 rgba(255,255,255,.85) inset,0 -1px 0 rgba(255,255,255,.25) inset,0 10px 30px -12px rgba(30,40,90,.22),0 2px 6px rgba(30,40,90,.06);
  --g-blur:blur(28px) saturate(185%);
  --glow:0 0 0 1px rgba(0,122,255,.25),0 8px 28px -6px rgba(0,122,255,.55);
  --hl:rgba(255,255,255,.75);
  --mesh-1:#b9d2ff; --mesh-2:#ffcfe6; --mesh-3:#c4f0df; --mesh-4:#ddd0ff;
}
@media (prefers-color-scheme:dark){:root{
  --g-bg:rgba(44,44,52,.52); --g-bg-2:rgba(44,44,52,.36); --g-bg-hi:rgba(70,70,82,.7);
  --g-edge:rgba(255,255,255,.16); --g-edge-2:rgba(255,255,255,.05);
  --g-shadow:0 1px 0 rgba(255,255,255,.14) inset,0 -1px 0 rgba(255,255,255,.04) inset,0 14px 36px -12px rgba(0,0,0,.7),0 2px 6px rgba(0,0,0,.3);
  --glow:0 0 0 1px rgba(10,132,255,.45),0 8px 30px -6px rgba(10,132,255,.7);
  --hl:rgba(255,255,255,.22);
  --mesh-1:#14254d; --mesh-2:#3a1636; --mesh-3:#0d3329; --mesh-4:#261b4a;
}}
/* Цветная подложка, которую «преломляет» стекло */
html{background:var(--bg)}
body{background:transparent}
body::before{content:"";position:fixed;inset:-20vmax;z-index:-1;pointer-events:none;
  background:radial-gradient(38vmax 38vmax at 12% 18%,var(--mesh-1),transparent 70%),radial-gradient(34vmax 34vmax at 88% 12%,var(--mesh-2),transparent 70%),
  radial-gradient(40vmax 40vmax at 80% 85%,var(--mesh-3),transparent 70%),radial-gradient(36vmax 36vmax at 18% 88%,var(--mesh-4),transparent 70%);
  animation:meshDrift 38s ease-in-out infinite alternate}
@keyframes meshDrift{0%{transform:translate3d(0,0,0) rotate(0deg)}50%{transform:translate3d(-3vmax,2vmax,0) rotate(6deg)}100%{transform:translate3d(2vmax,-2vmax,0) rotate(-4deg)}}

/* Материал стекла */
.card,.kpi,.quick a,.nav .grp,.tabs,.steps,.gradebar,.toast,.busy-box,.bulkbar,.backbar .back,.tabbar,.mode-banner{
  background:var(--g-bg);-webkit-backdrop-filter:var(--g-blur);backdrop-filter:var(--g-blur);
  border:1px solid var(--g-edge);box-shadow:var(--g-shadow)}
.card,.kpi,.quick a{position:relative;overflow:hidden;isolation:isolate}
.card::before,.kpi::before,.quick a::before{content:"";position:absolute;inset:0;border-radius:inherit;pointer-events:none;z-index:-1;
  background:linear-gradient(160deg,var(--hl) 0%,transparent 38%,transparent 70%,var(--g-edge-2) 100%);opacity:.55}
.card .card,.card .kpi{background:var(--g-bg-2)}
.table-wrap{background:transparent}
.side{background:transparent}
@media (min-width:761px){
  .side{top:12px;height:calc(100vh - 24px);margin:12px 0 12px 12px;border-radius:30px;padding:14px 10px 16px;
    background:var(--g-bg-2);-webkit-backdrop-filter:var(--g-blur);backdrop-filter:var(--g-blur);border:1px solid var(--g-edge);box-shadow:var(--g-shadow)}
  .app{grid-template-columns:312px 1fr}
}
.nav .grp{border-radius:18px;background:var(--g-bg-hi)}
.nav .sub{background:transparent}
dialog{background:var(--g-bg-hi);-webkit-backdrop-filter:blur(40px) saturate(190%);backdrop-filter:blur(40px) saturate(190%);border:1px solid var(--g-edge);box-shadow:var(--g-shadow),0 30px 90px rgba(0,0,0,.3)}
dialog::backdrop{background:rgba(10,14,30,.22);-webkit-backdrop-filter:blur(8px) saturate(120%);backdrop-filter:blur(8px) saturate(120%)}
input[type=text],input[type=number],input[type=date],input[type=search],input[type=password],select,textarea{background-color:var(--g-bg-2);border:1px solid var(--g-edge-2);box-shadow:0 1px 2px rgba(0,0,0,.0
```

```
    4) inset}
403 input:hover,select:hover,textarea:hover{border-color:var(--g-edge)}
404 input:focus,select:focus,textarea:focus{background-color:var(--g-bg-hi);box-shadow:0 0 0 4px var(--accen
    t-soft),0 6px 20px -8px rgba(0,122,255,.45)}
405
406 /* Кнопки: стеклянная капсула, блик, свечение под курсором */
407 .btn,.tabs a,.nav a,.quick a,.tabbar a,.tabbar button,.toast-btn,.backbar .back,.gradebar span{
408   position:relative;overflow:hidden;isolation:isolate;
409   transition:transform .35s var(--spring),box-shadow .3s var(--ease),background-color .25s,color .2s,fil
    ter .25s}
410 .btn{background:var(--g-bg);border:1px solid var(--g-edge);box-shadow:var(--g-shadow)}
411 .btn::after,.tabs a::after,.nav a::after,.quick a::after,.tabbar a::after,.tabbar button::after,.backbar
    .back::after,.gradebar span::after{
412   content:"";position:absolute;inset:0;border-radius:inherit;pointer-events:none;z-index:-1;opacity:0;tr
    ansition:opacity .3s;
413   background:radial-gradient(140px circle at var(--mx,50%) var(--my,50%),rgba(255,255,255,.55),rgba(255,
    255,255,0) 60%)}
414 .btn:hover,.quick a:hover{transform:translateY(-2px)}
415 .btn:hover::after,.tabs a:hover::after,.nav a:hover::after,.quick a:hover::after,.tabbar a:hover::afte
    r,.tabbar button:hover::after,.backbar .back:hover::after,.gradebar label:hover span::after{opacity:1}
416 .btn:hover{background:var(--g-bg-hi);box-shadow:var(--g-shadow),0 10px 26px -10px rgba(0,122,255,.45);te
    xt-decoration:none}
417 .btn:active,.quick a:active,.tabs a:active,.nav a:active,.tabbar a:active,.tabbar button:active{transfor
    m:scale(.95);transition-duration:.12s}
418 .btn.primary{background:linear-gradient(180deg,#3d9bff 0%,#007AFF 55%,#0062d6 100%);border-color:rgba(25
    5,255,255,.35);color:#fff;
419   box-shadow:0 1px 0 rgba(255,255,255,.45) inset,0 -1px 0 rgba(0,0,0,.12) inset,0 6px 18px -6px rgba(0,1
    22,255,.65)}
420 .btn.primary:hover{background:linear-gradient(180deg,#4fa6ff 0%,#0a84ff 55%,#006ae6 100%);box-shadow:0 1
    px 0 rgba(255,255,255,.5) inset,var(--glow);filter:none}
421 .btn.primary::after{background:radial-gradient(120px circle at var(--mx,50%) var(--my,50%),rgba(255,255,
    255,.45),rgba(255,255,255,0) 60%)}
422 .btn.danger{background:linear-gradient(180deg,rgba(255,59,48,.10),rgba(255,59,48,.16));border-color:rgba
    (255,59,48,.28)}
423 .btn.danger:hover{background:linear-gradient(180deg,rgba(255,59,48,.16),rgba(255,59,48,.24));box-shadow:
    var(--g-shadow),0 0 0 1px rgba(255,59,48,.3),0 8px 26px -8px rgba(255,59,48,.6)}
424 .btn[disabled]:hover{transform:none;box-shadow:var(--g-shadow)}
425 .quick a:hover{box-shadow:var(--g-shadow),0 18px 40px -16px rgba(30,40,120,.35)}
426 .quick a .ic{transition:transform .45s var(--spring)}
427 .quick a:hover .ic{transform:scale(1.12) rotate(-6deg)}
428 .kpi{transition:transform .35s var(--spring),box-shadow .3s}
429 .kpi .lv{white-space:normal}
430 .kpi:hover{transform:translateY(-2px)}
431
432 /* Меню */
433 .nav a:hover{background:rgba(255,255,255,.35)}
434 @media (prefers-color-scheme:dark){.nav a:hover{background:rgba(255,255,255,.07)}}
435 .nav a.active{background:linear-gradient(180deg,#3d9bff,#007AFF);box-shadow:0 1px 0 rgba(255,255,255,.3
    5) inset,0 6px 16px -6px rgba(0,122,255,.6)}
436 .nav .sub a.active{color:#fff}
437 .nav a .ic{transition:transform .4s var(--spring)}
438 .nav a:hover .ic{transform:scale(1.1)}
439 .nav .sub{animation:subOpen .45s var(--ease)}
440 @keyframes subOpen{from{opacity:0;transform:translateY(-6px)}to{opacity:1;transform:none}}
441
442 /* Вкладки и сегменты: активный сегмент — «капля» стекла */
443 .tabs{background:var(--g-bg-2)}
444 .tabs a.active,.steps li.cur{background:var(--g-bg-hi);box-shadow:0 1px 0 rgba(255,255,255,.8) inset,0 4
    px 14px -4px rgba(0,0,0,.18);animation:pillIn .45s var(--spring)}
445 @keyframes pillIn{from{transform:scale(.88);opacity:.6}to{transform:none;opacity:1}}
446 .gradebar input:checked+span{background:linear-gradient(180deg,#3d9bff,#007AFF);box-shadow:0 1px 0 rgba
    (255,255,255,.4) inset,0 4px 12px -3px rgba(0,122,255,.6);animation:pillIn .4s var(--spring)}
447
448 /* Таблицы */
449 tr.click td{transition:background .2s}
450 tr.click:hover td{background:rgba(0,122,255,.06)}
451 tr.selected td{background:rgba(0,122,255,.10)}
452 th{background:transparent}
453
454 /* Появление экрана и карточек */
455 .main>*{animation:enter .42s var(--ease) both}
456 .main>*:nth-child(2){animation-delay:.03s}.main>*:nth-child(3){animation-delay:.06s}.main>*:nth-child(4)
    {animation-delay:.09s}
```

```
.main>*:nth-child(5){animation-delay:.12s}.main>*:nth-child(6){animation-delay:.15s}.main>*:nth-child(n+7){animation-delay:.18s}
@keyframes enter{from{opacity:0;transform:translateY(14px) scale(.985);filter:blur(3px)}to{opacity:1;transform:none;filter:none}}
.grid>.card,.grid>.kpi,.quick>a{animation:enter .48s var(--ease) both}
.grid>*:nth-child(2),.quick>a:nth-child(2){animation-delay:.05s}.grid>*:nth-child(3),.quick>a:nth-child(3){animation-delay:.1s}.grid>*:nth-child(4),.quick>a:nth-child(4){animation-delay:.15s}
.no-anim .main>*,.no-anim .grid>*,.no-anim .quick>a{animation:none}
.lv,.badge{transition:transform .3s var(--spring)}
.lv:hover,.badge:hover{transform:scale(1.06)}
.chart path,.chart polyline{transition:opacity .3s}
.note{background:var(--g-bg-2);-webkit-backdrop-filter:var(--g-blur);backdrop-filter:var(--g-blur);border:1px solid var(--g-edge-2)}
.note.warn{background:linear-gradient(180deg,rgba(255,149,0,.13),rgba(255,149,0,.08))}
.note.err{background:linear-gradient(180deg,rgba(255,59,48,.13),rgba(255,59,48,.08))}
.note.ok{background:linear-gradient(180deg,rgba(52,199,89,.13),rgba(52,199,89,.08))}

/* Сообщения, панель массовых действий, мобильная панель */
.toast{background:var(--g-bg-hi);animation:toastIn .6s var(--spring)}
.bulkbar{position:sticky;top:12px;z-index:20;display:flex;align-items:center;gap:8px;flex-wrap:wrap;padding:10px 14px;border-radius:18px;margin-bottom:12px;animation:pillIn .45s var(--spring)}
.bulkbar[hidden]{display:none}
.tabbar{background:var(--g-bg)}
.tabbar a.active{background:var(--g-bg-hi);box-shadow:0 1px 0 rgba(255,255,255,.8) inset,0 4px 12px -4px rgba(0,0,0,.2);animation:pillIn .45s var(--spring)}
.backbar .back{border-radius:999px;padding:6px 14px 6px 6px}
.backbar .back:hover{background:var(--g-bg-hi);transform:translateX(-2px)}
.backbar .back svg{transition:transform .35s var(--spring)}
.backbar .back:hover svg{transform:translateX(-3px)}
.mode-banner{border-left:none;border-right:none;border-top:none}

/* Раздел «Отчёты» */
.card h2 .ic{display:inline-grid;width:28px;height:28px;vertical-align:-6px;margin-right:8px}
.rep-item{display:flex;align-items:center;gap:10px;flex-wrap:wrap;padding:12px 0;border-top:.5px solid var(--line)}
.rep-item:first-of-type{border-top:none}
.rep-t{flex:1;min-width:200px;display:flex;flex-direction:column}
.rep-t .muted{font-size:13.5px}

/* Профиль: сильные и слабые стороны */
.sw{display:grid;grid-template-columns:1fr 1fr;gap:14px}
.sw-col{border-radius:18px;padding:14px 16px;border:1px solid var(--g-edge-2)}
.sw-col.plus{background:linear-gradient(180deg,rgba(52,199,89,.14),rgba(52,199,89,.05))}
.sw-col.minus{background:linear-gradient(180deg,rgba(255,149,0,.15),rgba(255,149,0,.05))}
.sw-col h3{margin:0 0 8px}
.sw-col ul{margin:0;padding-left:18px}
.sw-col li{margin:6px 0}
.vpk-desc{font-size:13px;color:var(--muted);line-height:1.35;margin-top:2px}
.narr p{margin:0 0 8px}
@media (max-width:760px){.sw{grid-template-columns:1fr}}

@supports not ((backdrop-filter:blur(1px)) or (-webkit-backdrop-filter:blur(1px))){
  :root{--g-bg:var(--surface);--g-bg-2:var(--surface);--g-bg-hi:var(--surface)}
}
@media (prefers-reduced-motion:reduce){body::before{animation:none}.main>*,.grid>*,.quick>a{animation:none!important}}
@media print{
  body::before{display:none}
  .card,.kpi,.note{background:#fff!important;-webkit-backdrop-filter:none!important;backdrop-filter:none!important;box-shadow:none!important;border:none!important}
  .card::before,.kpi::before{display:none}
  .main>*,.grid>*{animation:none!important;opacity:1!important;transform:none!important;filter:none!important}
  .sw-col{border:1px solid #999;background:none!important}
}

@media print{
  :root{color-scheme:light}
  body{background:#fff;color:#000}
  .side,.topbar,.tabbar,.side-scrim,.mode-banner,.no-print,.toast-wrap{display:none!important}
  .app{display:block}
  .main{padding:0;max-width:none}
  .card{box-shadow:none;border:none;padding:0;margin-bottom:14px;break-inside:avoid;background:#fff;color:#000;border-radius:0}
```

```
  .card .blank{box-shadow:none;padding:0}
  .page-break{break-after:page}
  .only-print{display:block} span.only-print{display:inline}
  .lv{color:#000!important;background:none!important;border:1px solid #000}
  a{color:#000;text-decoration:none}
  h1{font-size:22px}
  table{font-size:11.5px} th{background:#eee!important;color:#000;text-transform:none}
  th,td{border-bottom:1px solid #999}
  .note{background:none;border:1px solid #999}.note::before{display:none}.note{padding-left:12px}
}
</style>
</head>
<body>
<header class="topbar no-print"><strong id="topTitle">ПФК ВПК</strong></header>
<div id="modeBanner" class="mode-banner no-print" hidden><span class="dot" aria-hidden="true"></span><span><b>Учебный режим</b> — отдельное хранилище, рабочие данные не затрагиваются.</span> <button type="button" class="btn sm" data-act="mode-main">Вернуться к рабочим данным</button></div>
<div class="app">
  <aside class="side" id="side" aria-label="Навигация">
    <div class="brand"><span class="logo" aria-hidden="true"><svg class="i" viewBox="0 0 24 24" aria-hidden="true"><path d="M12 21a9 9 0 1 0 0-18 9 9 0 0 0 0 0 18zM12 16a4 4 0 1 0 0-8 4 4 0 0 0 0 0 8zM12 12h.01"/></svg></span><div>ПФК ВПК<small>Расчёт уровня сформированности военно-профессиональных компетенций</small></div></div>
    <div class="nav-search"><input type="search" id="navSearch" placeholder="Найти раздел или функцию" aria-label="Поиск раздела" autocomplete="off"></div>
    <nav class="nav" id="nav" aria-label="Разделы"></nav>
    <div class="storage" id="storageStatus"></div>
  </aside>
  <div class="side-scrim no-print" id="sideScrim" hidden></div>
  <main class="main" id="main" tabindex="-1"></main>
</div>
<nav class="tabbar no-print" aria-label="Разделы"><a href="#/" data-sec="home"><svg class="i" viewBox="0 0 24 24" aria-hidden="true"><path d="M3 10.5 12 3l9 7.5V20a1 1 0 0 1-1 1h-5v-6H9v6H4a1 1 0 0 1-1-1z"/></svg><span>Главная</span></a><a href="#/history" data-sec="assess"><svg class="i" viewBox="0 0 24 24" aria-hidden="true"><path d="M4 20h4L19 9l-4-4L4 16zM14 6l4 4"/></svg><span>Оценки</span></a><a href="#/objects" data-sec="people"><svg class="i" viewBox="0 0 24 24" aria-hidden="true"><path d="M9 11a4 4 0 1 0 0-8 4 4 0 0 0 0 8zM2 21v-1a6 6 0 0 1 12 0v1M17 11a3 3 0 1 0 0-6M22 21v-1a5 5 0 0 0-4-4.9"/></svg><span>Курсанты</span></a><a href="#/summary" data-sec="analysis"><svg class="i" viewBox="0 0 24 24" aria-hidden="true"><path d="M4 20h16M7 16l3-5 3 3 4-7"/></svg><span>Анализ</span></a><button type="button" id="menuBtn" aria-controls="side" aria-expanded="false"><svg class="i" viewBox="0 0 24 24" aria-hidden="true"><path d="M8 6h12M8 12h12M8 18h12M4 6h.01M4 12h.01M4 18h.01"/></svg><span>Ещё</span></button></nav>
<div id="busy" class="busy" hidden role="status" aria-live="assertive"><div class="busy-box"><span class="spin" aria-hidden="true"></span><span id="busyMsg">Выполняется…</span></div></div>
<div class="toast-wrap" id="toasts" role="status" aria-live="polite"></div>
<dialog id="dlg"><div class="dh" id="dlgTitle"></div><div class="db" id="dlgBody"></div><div class="df" id="dlgFoot"></div></dialog>
<noscript><p style="padding:24px">Для работы приложения необходимо включить JavaScript.</p></noscript>
<script>
"use strict";
/* ======================================================================
   МОДУЛЬ 1. КОНФИГУРАЦИЯ МЕТОДИКИ (версия правил расчёта)
   Все значения перенесены из исходных документов; основание
   указана у каждого элемента. Модуль не зависит от DOM.
   ====================================================================== */
const METHOD = (() => {
  const VERSION = '1.0.0';

  /* Основания расчёта (обобщённо). Ключи используются только внутри программы. */
  const SOURCES = {
    S1: { short: 'Методика оценки по отзывам', full: 'Методика определения уровня сформированности военно-профессиональных компетенций выпускников по отзывам из войск после 1 и 2 лет службы: показатель сформированности, шкалы уровней, форма отзыва.' },
    S2: { short: 'Методика оценки по практике', full: 'Методика определения уровня сформированности военно-профессиональных компетенций курсантов по результатам войсковой практики: анкета экспертной оценки и порядок расчёта.' },
    S3: { short: 'Модель полифункционального контроля', full: 'Модель полифункционального контроля сформированности военно-профессиональных компетенций: структура компетенций, уровни сформированности, функции, виды и формы контроля.' },
    S4: { short: 'Экспертное определение коэффициентов', full: 'Методика экспертного определения коэффициентов значимости компетенций и контрольные примеры расчёта.' },
    S5: { short: 'Модель прогнозирования подготовленности', full: 'Математическая модель прогнозирования уровня подготовленности обучающихся по дисциплинам учебного плана и оптимизации плана.' },
    S6: { short: 'Схема модели контроля', full: 'Схема модели полифункционального контроля: этапы подготовки, блоки контроля, математический, результативный и выходной блоки.' },
```

```
    S7: { short: 'Схема функций и форм контроля', full: 'Схема комплекса функций контроля и форм контроля военно-профессиональных компетенций.' }
  };


  /* Уровни сформированности: методика */
  const LEVELS = [
    { code: 'high', name: 'высокий', mark: 'отлично', descr: 'творческо-профессиональный: творческий, инициативный подход, способность к лидерству, принятию решений и надёжному выполнению задач в сложных, неопределённых условиях' },
    { code: 'mid', name: 'средний', mark: 'хорошо', descr: 'функциональный: стабильное и качественное выполнение обязанностей в большинстве типовых и частично нестандартных ситуаций' },
    { code: 'low', name: 'низкий', mark: 'удовлетворительно', descr: 'адаптивный: способность действовать по известному образцу в стандартных, предсказуемых ситуациях' },
    { code: 'crit', name: 'критический', mark: 'неудовлетворительно', descr: 'репродуктивный: неспособность к самостоятельной деятельности, выполнение действий только по прямым указаниям' }
  ];

  /* Шкалы уровней. mins — нижние границы для high, mid, low (critical — ниже low).
     decimals — до скольких знаков округляется значение перед сравнением
     (границы в методике заданы с 3 знаками; null — без округления).
     На стыке перекрывающихся границ (в методике «≤» с обеих сторон) — верхний уровень
     (принятое правило). */
  const SCALES = {
    bsr: { id: 'bsr', title: 'Средний балл за освоение компетенции (bcp)', mins: [4.5, 3.75, 2.7], decimals: null,
      src: 'методика',
      text: ['4,5 ≤ bcp ≤ 5', '3,75 ≤ bcp < 4,5', '2,7 ≤ bcp < 3,75', 'bcp < 2,7'] },
    psfkVpk16: { id: 'psfkVpk16', title: 'Суммарный показатель Псфк — ВПК (16 компетенций, отзыв)', mins: [0.272, 0.235, 0.169], decimals: 3,
      src: 'методика',
      text: ['0,272 ≤ Псфк ≤ 0,313', '0,235 ≤ Псфк ≤ 0,272', '0,169 ≤ Псфк ≤ 0,235', 'Псфк ≤ 0,169'],
      note: 'Граница 0,272 не согласуется с правилом bcp × ΣКзнк / n, по которому получены остальные границы (4,5 × 1,00001 / 16 = 0,281). Применяется значение из таблицы методики.' },
    psfkPsk5: { id: 'psfkPsk5', title: 'Суммарный показатель Псфк — ПСК (5 компетенций, отзыв)', mins: [0.289, 0.241, 0.173], decimals: 3,
      src: 'методика',
      text: ['0,289 ≤ Псфк ≤ 0,321', '0,241 ≤ Псфк ≤ 0,289', '0,173 ≤ Псфк ≤ 0,241', 'Псфк ≤ 0,173'] },
    psfkTotal21: { id: 'psfkTotal21', title: 'Итоговая оценка сформированности компетенций (ВПК + ПСК)', mins: [0.284, 0.236, 0.170], decimals: 3,
      src: 'методика',
      text: ['0,284 ≤ Псфк ≤ 0,315', '0,236 ≤ Псфк ≤ 0,284', '0,170 ≤ Псфк ≤ 0,236', 'Псфк ≤ 0,170'],
      note: 'Формула итоговой оценки в методике не приведена. По принятому правилу итог = среднее арифметическое всех 21 Псфк (ВПК и ПСК): этому правилу соответствуют границы 0,236 и 0,170 таблицы.' }
  };

  /* Наборы компетенций с коэффициентами значимости Кзнк.
     Кзнк получены методом экспертных оценок (методика: λ = Σs / ΣΣs). */
  const VPK16 = [
    ['ВПК-1', 'Способность в служебной деятельности руководствоваться и строго соблюдать нормативные правовые акты Российской Федерации и уметь при принятии решений учитывать правовые, социальные, экономические, экологические и иные последствия', 0.06355, 'общие'],
    ['ВПК-2', 'Способность иметь высокий уровень военно-профессиональной подготовки, постоянно совершенствовать личный профессиональный, интеллектуальный, духовный, нравственный и физический уровень развития, поддерживать образцовый внешний вид и строевую выправку', 0.06288, 'общие'],
    ['ВПК-3', 'Способность быть бдительным, лично исполнительным, требовательным, инициативным и самостоятельным в служебно-боевой деятельности, хранить государственную тайну', 0.06488, 'общие'],
    ['ВПК-4', 'Способность обеспечить постоянную боевую и мобилизационную готовность подразделения', 0.06689, 'командная деятельность'],
    ['ВПК-5', 'Способность к руководству подразделением при выполнении задач служебно-боевой деятельности в мирное и в военное время', 0.06421, 'командная деятельность'],
    ['ВПК-6', 'Способность подводить итоги служебно-боевой деятельности подразделения', 0.05619, 'командная деятельность'],
    ['ВПК-7', 'Способность следить за внешним видом и строевой выправкой подчинённых военнослужащих, выполнением ими правил ношения военной формы одежды, правильной подгонкой снаряжения и обмундирования', 0.06087, 'командная деятельность'],
    ['ВПК-8', 'Способность проводить учебные занятия с подчинёнными и следить за их правильным обучением', 0.06421, 'педагогическая деятельность'],
    ['ВПК-9', 'Способность постоянно совершенствовать физическую тренированность личного состава и организовывать спортивно-массовую работу и работу по военно-спортивному комплексу', 0.06355, 'педагогическая деятельность'],
    ['ВПК-10', 'Способность организовывать и проводить мероприятия военно-политической работы при выполнении задач служебно-боевой деятельности подразделения', 0.05284, 'воспитательная деятельность'],
```

```
    ['ВПК-11', 'Способность организовывать своевременное получение, правильную эксплуатацию вооружения, военной и специальной техники, другого военного имущества подразделения, проверять его наличие, состояние и учёт, документировать результаты осмотра (проверки), принимать меры по предупреждению поломок и аварий', 0.06355, 'военно-техническая деятельность'],
    ['ВПК-12', 'Способность лично владеть вооружением, военной и специальной техникой, состоящими на вооружении подразделения', 0.06555, 'военно-техническая деятельность'],
    ['ВПК-13', 'Способность своевременно обеспечивать военнослужащих подразделения довольствием в соответствии с положенными нормами, заботиться о быте подчинённых и вникать в их нужды, следить за соблюдением ими правил личной гигиены', 0.06355, 'административно-хозяйственная деятельность'],
    ['ВПК-14', 'Способность вести учёт личного состава подразделения', 0.06355, 'административно-хозяйственная деятельность'],
    ['ВПК-15', 'Способность руководить ротным хозяйством', 0.05819, 'административно-хозяйственная деятельность'],
    ['ВПК-16', 'Способность обеспечивать выполнение личным составом требований безопасности военной службы при несении боевой службы, проведении занятий, стрельб, учений, работ и других мероприятий повседневной деятельности', 0.06555, 'административно-хозяйственная деятельность']
  ].map(([id, text, k, group]) => ({ id, text, k, group }));

  const PSK5 = [
    ['ПСК-1', 'Способностью соблюдать общепризнанные принципы и нормы международного гуманитарного права', 0.06455],
    ['ПСК-2', 'Способностью проводить правовое обучение и юридическое консультирование личного состава', 0.06455],
    ['ПСК-3', 'Способностью осуществлять отбор кандидатов для приёма на военную службу по контракту, а также для поступления в военные институты', 0.06451],
    ['ПСК-4', 'Способностью представлять солдат и сержантов (старшин) к присвоению очередных воинских званий, выдвигать достойных для замещения вакантных должностей', 0.06421],
    ['ПСК-5', 'Способность выполнять должностные обязанности в составе юридического подразделения воинской части, соединения и объединения ФСВНГ', 0.06355]
  ].map(([id, text, k]) => ({ id, text, k, group: 'профессионально-специализированные' }));

  /* Формулировки компетенций анкеты войсковой практики */
  const PRACTICE_TEXT = {
    'ВПК-1': 'способен в служебной деятельности руководствоваться и строго соблюдать Конституцию РФ, федеральные конституционные законы, федеральные законы, общевоинские уставы ВС РФ и иные нормативные правовые акты РФ, ФС ВНГ РФ и уметь при принятии решений учитывать правовые, социальные, экономические, экологические и иные последствия',
    'ВПК-2': 'способен иметь высокий уровень военно-профессиональной подготовки, постоянно совершенствовать личный профессиональный, интеллектуальный, духовный, нравственный и физический уровень развития, поддерживать образцовый внешний вид и строевую выправку',
    'ВПК-3': 'способен быть бдительным, лично исполнительным, требовательным, инициативным и самостоятельным в служебно-боевой деятельности, хранить государственную тайну',
    'ВПК-4': 'способен обеспечить постоянную боевую готовность подразделения',
    'ВПК-5': 'способен к руководству подразделением при выполнении задач служебно-боевой деятельности в мирное время',
    'ВПК-6': 'способен подводить итоги служебно-боевой деятельности подразделения',
    'ВПК-7': 'способен следить за внешним видом и строевой выправкой подчинённых ему военнослужащих, выполнением ими правил ношения военной формы одежды, правильной подгонкой снаряжения и обмундирования',
    'ВПК-8': 'способен проводить учебные занятия с подчинёнными и следить за их правильным обучением',
    'ВПК-9': 'способен постоянно совершенствовать физическую тренированность личного состава и организовывать спортивно-массовую работу и работу по военно-спортивному комплексу',
    'ВПК-10': 'способен организовывать и проводить мероприятия морально-психологического обеспечения служебно-боевой деятельности подразделения',
    'ВПК-11': 'способен организовывать своевременное получение, правильную эксплуатацию вооружения, военной и специальной техники и другого военного имущества подразделения, проверять его наличие, состояние и учёт, документировать результаты осмотра (проверки), принимать меры по предупреждению поломок и аварий',
    'ВПК-12': 'способен лично владеть вооружением, автомобильной, бронетанковой и специальной техникой, состоящими на вооружении подразделения',
    'ВПК-16': 'способен обеспечивать выполнение личным составом требований безопасности военной службы при несении боевой службы, проведении занятий, стрельб, учений, работ и других мероприятий повседневной деятельности'
  };
  const VPK13 = Object.keys(PRACTICE_TEXT).map(id => {
    const base = VPK16.find(c => c.id === id);
    return { id, text: PRACTICE_TEXT[id], k: base.k, group: base.group };
  });

  /* ОК и ПК анкеты практики: оцениваются по 5-балльной системе, но Кзнк для них
     в методике не определены, и программа ЭВМ их не обрабатывает. */
  const PRACTICE_OKPK = [
    ['ОК-4', 'способен выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета'],
    ['ОК-5', 'способен работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, культурные, конфессиональные и иные различия, предупреждать и конструктивно разрешать конфликтные ситуации в процессе профессио
```

```
нальной деятельности'],
    ['ОК-6', 'способен проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных условиях, применять методы эмоциональной и когнитивной регуляции для оптимизации собственной деятельности и психологического состояния'],
    ['ОК-7', 'способен к логическому мышлению, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь, вести полемику и дискуссии'],
    ['ОК-9', 'способен организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми представлениями о здоровом образе жизни'],
    ['ОК-10', 'способен осуществлять письменную и устную коммуникацию на русском языке'],
    ['ПК-4', 'способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в профессиональной деятельности'],
    ['ПК-6', 'способен квалифицированно толковать нормативные правовые акты'],
    ['ПК-8', 'способен соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина'],
    ['ПК-12', 'способен осуществлять профилактику, предупреждение правонарушений, коррупционных проявлений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению'],
    ['ПК-14', 'способен осуществлять действия по силовому пресечению правонарушения, использовать для решения профессиональных задач специальную технику, оружие, специальные средства'],
    ['ПК-15', 'способен применять при решении профессиональных задач психологические методы, средства и приёмы'],
    ['ПК-16', 'способен соблюдать в профессиональной деятельности требования нормативных правовых актов в области защиты государственной тайны и информационной безопасности, обеспечивать соблюдение режима секретности'],
    ['ПК-19', 'способен организовывать работу малого коллектива исполнителей, планировать и организовывать служебную деятельность исполнителей, осуществлять контроль и учёт её результатов']
  ].map(([id, text]) => ({ id, text }));

  const COEF_SETS = {
    'src-vpk16': { id: 'src-vpk16', builtin: true, name: 'ВПК (16) — отзыв на выпускника', items: VPK16, scale: 'psfkVpk16',
      src: 'методика (колонка «Кзнк»); значения подтверждаются расчётом по методике (λ = Σs/1495)' },
    'src-psk5': { id: 'src-psk5', builtin: true, name: 'ПСК (5) — отзыв на выпускника, специальность 40.05.01', items: PSK5, scale: 'psfkPsk5',
      src: 'методика (раздел ПСК, колонка «Кзнк»). Методика получения этих Кзнк в методике не приведена.' },
    'src-vpk13': { id: 'src-vpk13', builtin: true, name: 'ВПК (13) — войсковая практика 4 (5) курса', items: VPK13, scale: null,
      src: 'методика (программа ЭВМ: 13 строк). Пороги Псфк для набора из 13 ВПК в методике не установлены.' }
  };

  /* Отзыв на выпускника: разделы II–V. В расчёт Псфк не входят. */
  const PERSONAL_QUALITIES = [
    ['lead', 'Лидерские', 'воля, организаторские способности, требовательность к себе и подчинённым, умение мобилизовать их на выполнение поставленных задач'],
    ['will', 'Волевые', 'целеустремлённость, выдержка, решительность, настойчивость, умение преодолевать тяготы и лишения, подчинение личных интересов службе'],
    ['bus', 'Деловые', 'личная дисциплинированность, трудолюбие, исполнительность, самостоятельность, инициатива, принципиальность, способность принимать решения в экстремальной ситуации'],
    ['moral', 'Нравственный облик', 'моральная устойчивость, честность, правдивость, скромность, тактичность, культура поведения'],
    ['dir', 'Военно-профессиональная направленность личности', 'способность дорожить офицерской честью и достоинством, позитивное отношение к избранной профессии, чувство воинского долга, стремление к профессиональному совершенствованию'],
    ['comm', 'Коммуникативные', 'коммуникабельность, умение владеть собой, отношение к критике и замечаниям командиров и начальников']
  ].map(([id, name, text]) => ({ id, name, text }));
  const QUALITY_SCALE = ['1 — качества не развиты или отсутствуют', '2 — уровень развития, обеспечивающий минимальную деятельность', '3 — удовлетворительный (средний) уровень развития', '4 — уровень развития выше среднего', '5 — высокий уровень развития оцениваемых качеств'];
  const COMPETENCE_SCALE = ['1 — низкий уровень сформированности', '2 — ниже среднего', '3 — средний уровень', '4 — выше среднего', '5 — высокий уровень сформированности'];
  const PERSONAL_TRAINING = { 1: ['Правовая', 'Специальная', 'Огневая', 'Физическая', 'Военно-политическая'], 2: ['Правовая', 'Служебная', 'Огневая', 'Физическая', 'Военно-политическая'] };
  const ACTIVITY_KINDS = ['Командная', 'Педагогико-воспитательная', 'Военно-техническая', 'Социально-правовая', 'Административно-хозяйственная'];
  const MARKS4 = ['отл.', 'хор.', 'удовл.', 'неуд.'];
  const CONCLUSIONS = ['Назначен на вышестоящую воинскую должность', 'Достоин выдвижения на вышестоящую должность', 'Занимаемой должности соответствует', 'С занимаемой должностью справляется с трудом, требует контроля', 'Занимаемой должности не соответствует'];

  /* Шапка отзыва. Сведения хранятся только для отчёта и анализа отзывов. */
  const REVIEW_HEADER = [
    ['rank', 'Воинское звание'], ['gradYear', 'Год выпуска'], ['faculty', 'Факультет'], ['company', 'Рота'], ['platoon', 'Взвод'],
```

```
    ['primaryPosition', 'Первичная должность по прибытии в часть (подразделение)'], ['position', 'Занимаемая штатная должность в настоящее время'],
    ['organ', 'Округ (орган военного управления)'], ['city', 'Город'], ['unitNo', 'Номер войсковой части']
  ];
  const SERVICE_CHANGES = [['', 'нет'], ['transfer', 'перевод (указать, в какую в/ч убыл)'], ['dismissal', 'увольнение (указать основание)']];
  const REVIEW_SIGNERS = [['direct', 'Непосредственный начальник'], ['commander', 'Командир войсковой части («СОГЛАСЕН»)'], ['deputy', 'Заместитель командира по ВПР']];

  /* «Колонка выпускника» — заполняется выпускником, в расчёт не входит */
  const GRADUATE_COLUMN = [
    { id: 'q1', text: 'Какие практические и теоретические трудности возникли у Вас в начале служебной деятельности, в период становления?' },
    { id: 'q2', text: 'Что, по Вашему мнению, недостаточно изучено Вами в институте?' },
    { id: 'q3', text: 'Как Вы считаете, обеспечила ли Вам практикуемая в институте система обучения достаточный уровень профессиональной подготовленности как военного специалиста?',
      options: ['Да, обеспечила', 'Скорее да, чем нет', 'Скорее нет, чем да', 'Нет, не обеспечила', 'Затрудняюсь ответить'] },
    { id: 'q4', text: 'Что, по Вашему мнению, можно было бы исключить из программы обучения курсантов, а что добавить?' },
    { id: 'q5', text: 'Изменились ли Ваши взгляды на выбор профессии офицера в настоящее время?',
      options: ['Интерес к избранной профессии заметно повысился', 'По-прежнему убеждён в правильности выбора', 'В выборе профессии испытываю некоторую разочарованность', 'Считаю поступление в институт неправильным шагом', 'Намерен уволиться из войск', 'Свой вариант ответа'], own: true },
    { id: 'q6', text: 'Как Вы считаете, какие условия в большей степени повлияли на Ваше обучение и каким образом?' },
    { id: 'q7', text: 'Ваши предложения по улучшению учебно-воспитательного процесса в институте' }
  ];

  /* Пояснения терминов для подсказок интерфейса (по тексту методики) */
  const GLOSSARY = {
    'ВПК': 'Военно-профессиональные компетенции — набор требуемых результатов освоения программы специалитета по квалификационным требованиям.',
    'ПСК': 'Профессионально-специализированные компетенции по специальности.',
    'Кзнк': 'Коэффициент значимости компетенции — получен методом экспертных оценок (ранжирование экспертами), λ = Σs / ΣΣs.',
    'Псфк': 'Показатель сформированности компетенции: Псфк = Оценка × Кзнк. Суммарный показатель — среднее арифметическое по набору.',
    'bcp': 'Средний балл за освоение компетенций: среднее арифметическое оценок 1–5.',
    'Степень сформированности': 'bcp / 5 × 100 %.',
    'g₀': 'Относительный уровень подготовленности обучающегося на начальной стадии обучения, 0…1.',
    'g': 'Уровень (степень) подготовленности обучающегося после изучения дисциплины, 0…1: чем ближе к 1, тем более подготовлен.',
    'm': 'Относительный уровень методической подготовки преподавателя M / Mmax.',
    'c': 'Способность обучающегося к овладению учебным материалом, 0 ≤ c < 1.',
    'p': 'Интенсивность процесса обучения (скорость обучения в единицу времени), ч⁻¹.',
    'Y': 'Уровень компетентности выпускника: отношение взвешенной суммы компетентностных признаков к эталону.',
    'W': 'Коэффициент конкордации — средняя степень согласованности мнений экспертов, 0…1.',
    'χ²': 'Критерий согласования Пирсона для проверки значимости коэффициента конкордации.'
  };

  /* ---------- Организация контроля ---------- */
  const CONTROL = {
    functions: [
      { id: 'diag', group: 'Регулятивно-оценочные', name: 'Диагностическая', where: 'Анкеты практики, отзывы, журнал (диагностика), g₀' },
      { id: 'anal', group: 'Регулятивно-оценочные', name: 'Аналитико-информационная', where: 'Сводная по группе, анализ отзывов, выпуск ↔ войска, сравнение групп, карта этапов' },
      { id: 'mgmt', group: 'Регулятивно-оценочные', name: 'Управленческая', where: 'Коррекция: оптимизация учебного плана, прогноз g, расхождения' },
      { id: 'teach', group: 'Развивающе-формирующие', name: 'Обучающая', where: 'Журнал форм контроля (мониторинг)' },
      { id: 'motiv', group: 'Развивающе-формирующие', name: 'Мотивационная', where: 'Открытые критерии: справочник, отчёты для курсанта' },
      { id: 'educ', group: 'Развивающе-формирующие', name: 'Воспитательная', where: 'Личностные качества в отзыве (раздел II)' }
    ],
    kinds: [['diagnostic', 'Диагностический'], ['current', 'Текущий'], ['periodic', 'Периодический (тематический)'], ['intermediate', 'Промежуточный (рубежный)'], ['final', 'Итоговый']],
    types: [['external', 'Внешний'], ['mutual', 'Взаимный'], ['self', 'Самоконтроль']],
    methodFamilies: [['traditional', 'Традиционные'], ['complex', 'Комплексные военно-профессиональные']],
```

```
    methods: {
      traditional: ['Устный', 'Письменный', 'Программируемый', 'Комбинируемый', 'Практический'],
      complex: ['В составе воинской части', 'В составе подразделений', 'В составе экипажа (расчёта)']
    },
    /* Формы контроля: методика (18 форм) и формы блока контроля схемы модели.
       block — блок схемы по умолчанию: monitoring (мониторинг) или diagnostics (диагностика). */
    forms: [
      ['kursovaya', 'Курсовая работа', 'forms', 'monitoring'], ['exam', 'Экзамен', 'forms', 'diagnostics'], ['zachet', 'Зачёт', 'forms', 'diagnostics'],
      ['test', 'Тест (тестирование)', 'forms', 'diagnostics'], ['portfolio', 'Портфолио', 'forms', 'diagnostics'], ['letuchka', 'Тактическая летучка', 'forms', 'monitoring'],
      ['gruppovoe', 'Групповое упражнение', 'forms', 'monitoring'], ['normativy', 'Нормативы по боевой и специальной подготовке', 'forms', 'monitoring'],
      ['kshu', 'КШУ (командно-штабное учение)', 'forms', 'monitoring'], ['ksht', 'КШТ (командно-штабная тренировка)', 'forms', 'monitoring'],
      ['tsz', 'ТСЗ (тактико-строевое занятие)', 'forms', 'monitoring'], ['kshvi', 'КШВИ', 'forms', 'monitoring'], ['strelba', 'Боевая стрельба', 'forms', 'monitoring'],
      ['opros', 'Устный опрос', 'forms', 'monitoring'], ['kontrolnaya', 'Контрольная работа', 'forms', 'monitoring'], ['stazhirovka', 'Войсковая стажировка', 'forms', 'diagnostics'],
      ['samost', 'Самостоятельная работа', 'forms', 'monitoring'], ['vozhdenie', 'Вождение боевых машин', 'forms', 'monitoring'],
      ['ege', 'ЕГЭ', 'model', 'diagnostics'], ['profotbor', 'Профессиональный отбор', 'model', 'diagnostics'], ['vhod', 'Входная диагностика', 'model', 'diagnostics'],
      ['praktika', 'Оценка за практику', 'model', 'diagnostics'], ['nir', 'Отчёт НИР', 'model', 'diagnostics'], ['diplom', 'Дипломная работа', 'model', 'diagnostics'],
      ['gia', 'ГИА', 'model', 'diagnostics'], ['pdp', 'Оценки за занятия по ПДП', 'model', 'monitoring'], ['sbory', 'Учебные сборы выпускников', 'model', 'diagnostics'],
      ['kpz', 'Контрольно-проверочные занятия', 'model', 'diagnostics'], ['klass', 'Итоговая проверка испытания на классность', 'model', 'diagnostics']
    ].map(([id, name, src, block]) => ({ id, name, src, block })),
    /* Связи «вид контроля → форма» и «группа методов → форма» прочитаны со стрелок схемы
       визуально (часть линий пересекается) — проверяются и правятся пользователем. */
    links: {
      diagnostic: ['test'],
      current: ['letuchka', 'gruppovoe', 'opros', 'kontrolnaya'],
      periodic: ['kontrolnaya'],
      intermediate: ['kursovaya', 'kontrolnaya'],
      final: ['exam', 'zachet', 'test', 'portfolio'],
      traditional: ['kshu', 'ksht', 'tsz', 'kshvi', 'strelba', 'opros', 'kontrolnaya', 'stazhirovka', 'gruppovoe'],
      complex: ['kshu', 'ksht', 'tsz', 'kshvi', 'strelba', 'kontrolnaya', 'stazhirovka', 'samost', 'vozhdenie', 'normativy']
    },
    markTypes: [['grade', 'оценка 2–5'], ['pass', 'зачёт / незачёт'], ['score', 'баллы (число)'], ['text', 'текст (без числа)']],
    /* Этапы подготовки по схеме модели */
    stages: [
      { id: 0, name: 'Абитуриент', semesters: [] }, { id: 1, name: '1 курс', semesters: [1, 2] }, { id: 2, name: '2 курс', semesters: [3, 4] },
      { id: 3, name: '3 курс', semesters: [5, 6] }, { id: 4, name: '4 курс', semesters: [7, 8] }, { id: 5, name: '5 курс', semesters: [9, 10] },
      { id: 6, name: 'Выпускник', semesters: [] }]
  };
  /* Паспорт компетенции: уровни, достижимые на курсах (методика — пример для ВПК-11) */
  const PASSPORTS = { 'ВПК-11': { 1: ['low', 'crit'], 2: ['mid', 'low'], 3: ['mid', 'low'], 4: ['high', 'mid', 'low'], 5: ['high', 'mid', 'low'] } };
  /* Сведения абитуриента (входной блок модели) */
  const APPLICANT = {
    education: ['школа', 'колледж', 'лицей', 'кадетский корпус / училище', 'иное'],
    flags: [['commissariat', 'направлен военным комиссариатом'], ['camp', 'учебный сбор'], ['service', 'проходил военную службу'], ['combat', 'участие в боевых действиях']]
  };

  /* Модель подготовленности: параметры по умолчанию */
  const G_MODEL = {
    p24: 1e-4, /* методика: p = 1/(365·24 ч) ≈ 10⁻⁴ ч⁻¹; использован в контрольном примере */
    p21: 0.005, /* методика: «Принимаем g0 = 0,5, p = 0,005 час⁻¹» (для графиков) */
    xmaxExpert: 6 /* методика: s_ij = x_max − x_ij, x_max = 6 */
  };

  /* Справочные (не участвующие в расчётах) данные */
  const STAGE_WEIGHTS = [
    ['1–2 курс (общевоинский)', 'Базовые ВПК', 'Комплексные тактические задачи (КТЗ-1)', 0.2],
    ['3 курс (специальный)', 'Специальные ВПК', 'КТЗ-2, тренажёрные комплексы', 0.3],
```

```
    ['4 курс (интеграционный)', 'Интегративные ВПК', 'Полковые учения, штабные игры', 0.4],
    ['5 курс (завершающий)', 'Комплексные ВПК', 'Выпускная КТЗ, государственный экзамен', 0.1]
  ];
  const COMPONENTS = [
    ['Когнитивный', 'уровень военно-теоретических знаний', 'системность, полнота, точность', 'тестирование, экзамен'],
    ['Операционально-деятельностный', 'профессиональные умения и навыки', 'выполнение нормативов, тактические действия', 'практические задания'],
    ['Мотивационно-ценностный', 'профессиональная направленность', 'устойчивость мотивации, ценностные ориентации', 'анкетирование, наблюдение'],
    ['Личностно-волевой', 'профессионально значимые качества', 'ответственность, стрессоустойчивость', 'экспертная оценка'],
    ['Рефлексивный', 'самоанализ профессиональной деятельности', 'способность к самокоррекции', 'рефлексивные отчёты']
  ];

  return { VERSION, SOURCES, LEVELS, SCALES, COEF_SETS, PRACTICE_OKPK, PERSONAL_QUALITIES, QUALITY_SCALE, COMPETENCE_SCALE,
    PERSONAL_TRAINING, ACTIVITY_KINDS, MARKS4, CONCLUSIONS, G_MODEL, STAGE_WEIGHTS, COMPONENTS,
    REVIEW_HEADER, SERVICE_CHANGES, REVIEW_SIGNERS, GRADUATE_COLUMN, GLOSSARY, CONTROL, APPLICANT, PASSPORTS };
})();

/* ======================================================================
   МОДУЛЬ 2. ВАЛИДАЦИЯ И ВЫЧИСЛЕНИЯ
   Чистые функции: одинаковые входные данные и снимок методики дают
   одинаковый результат. Промежуточные значения не округляются;
   округление выполняется только при сравнении с границами уровней
   (как задано в шкале) и при отображении.
   ====================================================================== */
const Calc = (() => {
  class CalcError extends Error {}

  function roundTo(x, d) {
    const f = Math.pow(10, d);
    return Math.round(Number((x * f).toPrecision(12))) / f;
  }
  const isNum = v => typeof v === 'number' && Number.isFinite(v);
  const isGrade = (v, min = 1, max = 5) => Number.isInteger(v) && v >= min && v <= max;
  const sum = a => a.reduce((s, x) => s + x, 0);

  /* Определение уровня по шкале (METHOD.SCALES.*) */
  function levelBy(scale, value) {
    if (!scale || !isNum(value)) return null;
    const v = scale.decimals == null ? value : roundTo(value, scale.decimals);
    const codes = ['high', 'mid', 'low'];
    for (let i = 0; i < 3; i++) if (v >= scale.mins[i]) return { code: codes[i], compared: v, scale: scale.id };
    return { code: 'crit', compared: v, scale: scale.id };
  }

  /* Псфк = Оценка × Кзнк по каждой компетенции набора.
     Минимум/максимум показателя — при оценке 2 и 5.
     Степень сформированности в % = Оценка / 5 × 100. */
  function competenceSet(items, grades) {
    if (!Array.isArray(items) || !items.length) throw new CalcError('Пустой набор компетенций');
    const rows = [], missing = [], invalid = [];
    for (const it of items) {
      if (!isNum(it.k) || it.k <= 0) throw new CalcError(`Некорректный Кзнк для ${it.id}`);
      const raw = grades ? grades[it.id] : undefined;
      if (raw === undefined || raw === null || raw === '') { missing.push(it.id); rows.push({ id: it.id, k: it.k, grade: null }); continue; }
      if (!isGrade(raw)) { invalid.push(it.id); rows.push({ id: it.id, k: it.k, grade: null }); continue; }
      rows.push({ id: it.id, k: it.k, grade: raw, psfk: raw * it.k, pct: raw / 5 * 100, min: 2 * it.k, max: 5 * it.k });
    }
    const complete = !missing.length && !invalid.length;
    const res = { rows, n: items.length, missing, invalid, complete, sumK: sum(items.map(i => i.k)) };
    if (complete) {
      res.sumGrade = sum(rows.map(r => r.grade));
      res.sumPsfk = sum(rows.map(r => r.psfk));
      res.meanGrade = res.sumGrade / res.n;          /* bcp */
      res.meanPct = res.meanGrade / 5 * 100;
```

```
      res.meanPsfk = res.sumPsfk / res.n; /* суммарный показатель — среднее арифметическое */
      res.maxMeanPsfk = 5 * res.sumK / res.n;
      res.relPsfk = res.meanPsfk / res.maxMeanPsfk * 100;
    }
    return res;
  }

  /* Отзыв на выпускника. input: {vpk:{id:grade}, pskEnabled, psk:{id:grade}} */
  function graduate(snapshot, input) {
    const S = snapshot.scales;
    const vpkSet = snapshot.sets.vpk, pskSet = snapshot.sets.psk;
    const vpk = competenceSet(vpkSet.items, input.vpk || {});
    const out = { vpk, psk: null, total: null, warnings: [] };
    if (vpk.complete) {
      out.vpk.levelBsr = levelBy(S.bsr, vpk.meanGrade);
      out.vpk.levelPsfk = vpkSet.scale ? levelBy(S[vpkSet.scale], vpk.meanPsfk) : null;
    }
    if (input.pskEnabled) {
      const psk = competenceSet(pskSet.items, input.psk || {});
      out.psk = psk;
      if (psk.complete) {
        psk.levelBsr = levelBy(S.bsr, psk.meanGrade);
        psk.levelPsfk = pskSet.scale ? levelBy(S[pskSet.scale], psk.meanPsfk) : null;
      }
      if (vpk.complete && psk.complete) {
        const n = vpk.n + psk.n;
        const total = { n, meanPsfk: (vpk.sumPsfk + psk.sumPsfk) / n, meanGrade: (vpk.sumGrade + psk.sum
Grade) / n };
        total.levelBsr = levelBy(S.bsr, total.meanGrade);
        total.levelPsfk = (vpkSet.scale && pskSet.scale) ? levelBy(S.psfkTotal21, total.meanPsfk) : nul
l;
        out.total = total;
      }
    }
    if (out.vpk.levelPsfk && out.vpk.levelBsr && out.vpk.levelPsfk.code !== out.vpk.levelBsr.code)
      out.warnings.push('Уровень ВПК по таблице Псфк не совпадает с уровнем по среднему баллу bcp (см. п
римечание к шкале).');
    if (out.psk && out.psk.levelPsfk && out.psk.levelBsr && out.psk.levelPsfk.code !== out.psk.levelBsr.
code)
      out.warnings.push('Уровень ПСК по таблице Псфк не совпадает с уровнем по среднему баллу bcp.');
    if (out.total && out.total.levelPsfk && out.total.levelBsr && out.total.levelPsfk.code !== out.tota
l.levelBsr.code)
      out.warnings.push('Итоговый уровень по таблице Псфк не совпадает с уровнем по среднему баллу bc
p.');
    out.complete = vpk.complete && (!input.pskEnabled || (out.psk && out.psk.complete));
    return out;
  }

  /* Анкета экспертной оценки на войсковой практике. input: {vpk:{}, okpk:{}} */
  function practice(snapshot, input) {
    const set = snapshot.sets.vpk;
    const vpk = competenceSet(set.items, input.vpk || {});
    if (vpk.complete) {
      vpk.levelBsr = levelBy(snapshot.scales.bsr, vpk.meanGrade);
      vpk.levelPsfk = set.scale ? levelBy(snapshot.scales[set.scale], vpk.meanPsfk) : null;
    }
    const okpk = [];
    for (const it of snapshot.okpk || []) {
      const g = input.okpk ? input.okpk[it.id] : undefined;
      okpk.push({ id: it.id, grade: isGrade(g) ? g : null });
    }
    return { vpk, okpk, okpkMissing: okpk.filter(r => r.grade === null).map(r => r.id), complete: vpk.co
mplete, warnings: [] };
  }

  /* Ранжирование («Место», методика): по убыванию Псфк, равные значения — одно место,
     следующее место = 1 + число строго больших значений. */
  function rank(values, eps = 1e-12) {
    return values.map(v => v == null ? null : 1 + values.filter(w => w != null && w > v + eps).length);
  }

  /* Формула (22), методика: g0 = (Σx + Σy) / (5·(L1 + L2)) */
  function g0(xs, ys) {
    const all = [...(xs || []), ...(ys || [])];
```

```
    if (!all.length) throw new CalcError('Нет оценок для расчёта g0');
    for (const v of all) if (!isGrade(v, 1, 5)) throw new CalcError(`Недопустимая оценка: ${v} (допустимо целое 1…5)`);
    const L1 = (xs || []).length, L2 = (ys || []).length;
    const sx = sum(xs || []), sy = sum(ys || []);
    return { L1, L2, sumX: sx, sumY: sy, g0: (sx + sy) / (5 * (L1 + L2)) };
  }

  /* Формулы (24) и (21), методика:
     mode '24': g = 1 − (1 − g0)·exp(−p·(m·T1 + T2)/(1 − c))
     mode '21': g = 1 − (1 − g0)·exp(−p·(m·T1/(1 − c1) + T2/(1 − c2))) */
  function gLevel({ g0: G0, m, T1, T2, c, c1, c2, p, mode }) {
    const chk = (v, name, lo, hi, hiOpen) => {
      if (!isNum(v)) throw new CalcError(`Не задано значение ${name}`);
      if (v < lo || (hiOpen ? v >= hi : v > hi)) throw new CalcError(`${name} = ${v} вне допустимого диапазона`);
    };
    chk(G0, 'g0', 0, 1); chk(m, 'm', 0, 1, false); chk(T1, 'T1', 0, Infinity); chk(T2, 'T2', 0, Infinity);
    if (!isNum(p) || p <= 0) throw new CalcError('Параметр p должен быть > 0');
    let x;
    if (mode === '21') { chk(c1, 'c1', 0, 1, true); chk(c2, 'c2', 0, 1, true); x = p * (m * T1 / (1 - c1) + T2 / (1 - c2)); }
    else { chk(c, 'c', 0, 1, true); x = p * (m * T1 + T2) / (1 - c); }
    return { exponent: -x, g: 1 - (1 - G0) * Math.exp(-x) };
  }

  /* Алгоритм: для каждой дисциплины g0 — по формуле (22) для
     дисциплин без предшествующих, иначе g_ot — среднее g предшествующих (23). */
  function trajectory({ disciplines, g0: G0, abilities, p, mode }) {
    if (!Array.isArray(disciplines) || !disciplines.length) throw new CalcError('Учебный план не содержит дисциплин');
    const idx = new Map(disciplines.map((d, i) => [d.id, i]));
    const res = [];
    disciplines.forEach((d, i) => {
      for (const pid of d.preds || []) {
        if (!idx.has(pid)) throw new CalcError(`Дисциплина «${d.name}»: неизвестная предшествующая дисциплина`);
        if (idx.get(pid) >= i) throw new CalcError(`Дисциплина «${d.name}» должна опираться только на дисциплины с меньшими номерами`);
      }
      const ab = (abilities || {})[d.id] || {};
      let start, startRule;
      if (!d.preds || !d.preds.length) { start = G0; startRule = '22'; }
      else { start = sum(d.preds.map(pid => res[idx.get(pid)].g)) / d.preds.length; startRule = '23'; }
      const r = gLevel({ g0: start, m: d.m, T1: d.T1, T2: d.T2, c: ab.c, c1: ab.c1, c2: ab.c2, p, mode });
      res.push({ id: d.id, name: d.name, start, startRule, exponent: r.exponent, g: r.g });
    });
    return res;
  }

  /* Уровень компетентности: Y = Σ aᵢ·k_jᵢ / Σ aᵢ·kᵢ */
  function yLevel(features, values) {
    if (!Array.isArray(features) || !features.length) throw new CalcError('Не заданы признаки');
    let num = 0, den = 0; const rows = [];
    for (const f of features) {
      if (!isNum(f.a) || f.a < 0) throw new CalcError(`Вес aᵢ признака «${f.name}» некорректен`);
      if (!isNum(f.k)) throw new CalcError(`Эталон kᵢ признака «${f.name}» не задан`);
      const v = values ? values[f.id] : undefined;
      if (!isNum(v)) throw new CalcError(`Не задано значение признака «${f.name}»`);
      rows.push({ id: f.id, a: f.a, k: f.k, v, av: f.a * v, ak: f.a * f.k });
      num += f.a * v; den += f.a * f.k;
    }
    if (den === 0) throw new CalcError('Знаменатель Σaᵢkᵢ равен нулю');
    return { rows, num, den, Y: num / den };
  }

  /* ---------- Экспертная оценка значимости ---------- */
  function lnGamma(z) {
    const c = [76.18009172947146, -86.50532032941677, 24.01409824083091, -1.231739572450155, 0.1208650973866179e-2, -0.5395239384953e-5];
    let x = z, y = z, t = x + 5.5; t -= (x + 0.5) * Math.log(t);
    let s = 1.000000000190015; for (const ci of c) s += ci / ++y;
```

```
    return -t + Math.log(2.5066282746310005 * s / x);
  }
  function gammaP(a, x) { /* регуляризованная неполная гамма-функция */
    if (x <= 0) return 0;
    if (x < a + 1) { let ap = a, s = 1 / a, d = s; for (let n = 0; n < 500; n++) { ap++; d *= x / ap; s += d; if (Math.abs(d) < Math.abs(s) * 1e-15) break; } return s * Math.exp(-x + a * Math.log(x) - lnGamma(a)); }
    let b = x + 1 - a, c = 1e300, d = 1 / b, h = d;
    for (let i = 1; i < 500; i++) { const an = -i * (i - a); b += 2; d = an * d + b; if (Math.abs(d) < 1e-300) d = 1e-300; c = b + an / c; if (Math.abs(c) < 1e-300) c = 1e-300; d = 1 / d; const del = d * c; h *= del; if (Math.abs(del - 1) < 1e-15) break; }
    return 1 - Math.exp(-x + a * Math.log(x) - lnGamma(a)) * h;
  }
  function chi2Cdf(x, df) { return gammaP(df / 2, x / 2); }
  function chi2Inv(prob, df) {
    let lo = 0, hi = Math.max(10, df * 10);
    while (chi2Cdf(hi, df) < prob) hi *= 2;
    for (let i = 0; i < 200; i++) { const mid = (lo + hi) / 2; if (chi2Cdf(mid, df) < prob) lo = mid; else hi = mid; }
    return (lo + hi) / 2;
  }

  /* matrix[i][j] — ранг i-го фактора (компетенции) у j-го эксперта (исходная шкала 1…xmax).
     allowZero — только для воспроизведения контрольного примера методики, где пустая
     ячейка (фактор 16, эксперт 19) обработана как 0. */
  function expert(matrix, xmax, alpha = 0.05, allowZero = false) {
    const n = matrix.length; if (n < 2) throw new CalcError('Нужно не менее 2 факторов');
    const m = matrix[0].length; if (m < 1) throw new CalcError('Нужен хотя бы 1 эксперт');
    if (!isNum(xmax)) throw new CalcError('Не задан x_max');
    for (let i = 0; i < n; i++) {
      if (matrix[i].length !== m) throw new CalcError('Матрица должна быть прямоугольной');
      for (let j = 0; j < m; j++) {
        const v = matrix[i][j];
        if (!Number.isInteger(v) || v < (allowZero ? 0 : 1) || v > xmax) throw new CalcError(`Фактор ${i + 1}, эксперт ${j + 1}: недопустимое значение «${v ?? ''}» (целое 1…${xmax})`);
      }
    }
    /* Этап 3: переформирование рангов (средние ранги для связанных) и T_j */
    const R = Array.from({ length: n }, () => Array(m).fill(0));
    const T = [];
    for (let j = 0; j < m; j++) {
      const col = matrix.map((row, i) => ({ i, v: row[j] })).sort((a, b) => a.v - b.v);
      let pos = 0, tj = 0;
      while (pos < n) {
        let end = pos; while (end + 1 < n && col[end + 1].v === col[pos].v) end++;
        const t = end - pos + 1, avg = (pos + 1 + end + 1) / 2;
        for (let q = pos; q <= end; q++) R[col[q].i][j] = avg;
        if (t > 1) tj += t * t * t - t;
        pos = end + 1;
      }
      T.push(tj / 12);
    }
    const sums = R.map(r => sum(r));
    const mean = m * (n + 1) / 2;
    const d = sums.map(s => s - mean);
    const S = sum(d.map(x => x * x));
    const sumT = sum(T);
    const denW = m * m * (n * n * n - n) / 12 - m * sumT;
    const denChi = m * n * (n + 1) / 12 - sumT / (n - 1);
    if (denW <= 0 || denChi <= 0) throw new CalcError('Все оценки экспертов совпадают — коэффициент конкордации не определён');
    const W = S / denW;
    const chi2 = S / denChi;
    const df = n - 1;
    const chi2crit = chi2Inv(1 - alpha, df);
    /* Этап 7: s_ij = x_max − x_ij, λ_i = Σ_j s_ij / ΣΣ s */
    const s = matrix.map(row => row.map(v => xmax - v));
    const sRow = s.map(r => sum(r));
    const sTot = sum(sRow);
    if (sTot <= 0) throw new CalcError('Сумма преобразованных рангов равна нулю');
    const lambda = sRow.map(x => x / sTot);
    const order = sums.map((v, i) => ({ i, v })).sort((a, b) => a.v - b.v || a.i - b.i).map(o => o.i);
    return { n, m, ranks: R, sums, mean, d, S, T, sumT, W, chi2, df, alpha, chi2crit, significant: chi2 >= chi2crit, s, sRow, sTot, lambda, order };
```

```
  }

  /* ---------- Сопоставление оценок при выпуске и в войсках ----------
     Сравниваются оценки одних и тех же компетенций (по индексу). Правила признания
     оценки «подтверждённой» методика не задаёт — выводятся разности. */
  function followup(rowsA, rowsB) {
    const b = new Map((rowsB || []).filter(r => isGrade(r.grade)).map(r => [r.id, r]));
    const rows = (rowsA || []).filter(r => isGrade(r.grade) && b.has(r.id)).map(r => ({ id: r.id, a: r.grade, b: b.get(r.id).grade, diff: b.get(r.id).grade - r.grade }));
    if (!rows.length) return { rows, n: 0 };
    const n = rows.length;
    return { rows, n, meanA: sum(rows.map(r => r.a)) / n, meanB: sum(rows.map(r => r.b)) / n, meanDiff: sum(rows.map(r => r.diff)) / n,
      higher: rows.filter(r => r.diff > 0).length, lower: rows.filter(r => r.diff < 0).length, same: rows.filter(r => r.diff === 0).length };
  }

  /* ---------- Описание группы: средние значения (методика — средний балл групп) ---------- */
  function groupStats(items) {
    const ok = (items || []).filter(x => isNum(x.meanGrade) && isNum(x.meanPsfk));
    const counts = { high: 0, mid: 0, low: 0, crit: 0 };
    ok.forEach(x => { if (x.level && counts[x.level] !== undefined) counts[x.level]++; });
    const marks = k => ok.map(x => Number(x[k])).filter(v => isGrade(v, 2, 5));
    const mean = a => a.length ? sum(a) / a.length : null;
    return { n: ok.length, meanGrade: mean(ok.map(x => x.meanGrade)), meanPsfk: mean(ok.map(x => x.meanPsfk)),
      minPsfk: ok.length ? Math.min(...ok.map(x => x.meanPsfk)) : null, maxPsfk: ok.length ? Math.max(...ok.map(x => x.meanPsfk)) : null,
      meanLeader: mean(marks('leader')), meanCommission: mean(marks('commission')), counts };
  }

  /* ---------- Правило расхождения (задаётся пользователем; в методике не формализовано) ----------
     Уровень переводится в оценку: высокий 5, средний 4, низкий 3, критический 2. */
  const MARK_OF_LEVEL = { high: 5, mid: 4, low: 3, crit: 2 };
  function discrepancy(levelCode, mark, minDiff) {
    const m = Number(mark);
    if (!levelCode || !isGrade(m, 2, 5)) return null;
    const derived = MARK_OF_LEVEL[levelCode], diff = m - derived;
    return { derived, mark: m, diff, flag: Math.abs(diff) >= (minDiff || 1) };
  }

  /* ---------- Чувствительность модели g ---------- */
  function sensitivity({ g0: G0, p, mode, c, mValues, shares, T1from, T1to, T1step }) {
    if (!(T1step > 0) || !(T1to >= T1from) || T1from < 0) throw new CalcError('Некорректный диапазон T1');
    const T1s = []; for (let t = T1from; t <= T1to + 1e-9; t += T1step) T1s.push(Number(t.toFixed(6)));
    if (T1s.length > 500) throw new CalcError('Слишком много точек (> 500)');
    const g = (m, T1, share) => gLevel({ g0: G0, m, T1, T2: T1 * share, c, c1: c, c2: c, p, mode }).g;
    const byM = mValues.map(m => ({ m, values: T1s.map(T => g(m, T, shares[0] || 0)) }));
    const mMid = mValues[Math.floor(mValues.length / 2)];
    const byShare = shares.map(s => ({ share: s, values: T1s.map(T => g(mMid, T, s)) }));
    const base = T1s.map(T => g(mMid, T, 0));
    const ratio = shares.filter(s => s > 0).map(s => ({ share: s, values: T1s.map((T, i) => g(mMid, T, s) / base[i]) }));
    return { T1s, byM, byShare, ratio, mMid };
  }

  /* ---------- Оптимизация учебного плана методом случайного поиска ---------- */
  function rng(seed) { let a = seed >>> 0; return () => { a |= 0; a = a + 0x6D2B79F5 | 0; let t = Math.imul(a ^ a >>> 15, 1 | a); t = t + Math.imul(t ^ t >>> 7, 61 | t) ^ t; return ((t ^ t >>> 14) >>> 0) / 4294967296; }; }
  /* Целевая функция: средний по обучающимся уровень g по выпускающим дисциплинам */
  function planScore(disciplines, T, students, p) {
    const fin = disciplines.map((d, i) => d.final ? i : -1).filter(i => i >= 0);
    let s = 0;
    for (const st of students) {
      const ds = disciplines.map((d, i) => ({ ...d, T1: T[i][0], T2: T[i][1] }));
      const ab = Object.fromEntries(disciplines.map(d => [d.id, { c: st.c }]));
      const r = trajectory({ disciplines: ds, g0: st.g0, abilities: ab, p, mode: '24' });
      s += sum(fin.map(i => r[i].g)) / fin.length;
    }
    return s / students.length;
  }
  function optimizePlan({ disciplines, limits, gamma, students, p, iterations, seed }) {
```

```
    if (!disciplines || !disciplines.length) throw new CalcError('Учебный план не содержит дисциплин');
    if (!disciplines.some(d => d.final)) throw new CalcError('Отметьте хотя бы одну выпускающую дисципли
ну (по ней предусмотрена ГИА)');
    if (!students || !students.length) throw new CalcError('Не заданы обучающиеся');
    if (gamma != null && !(gamma > 1)) throw new CalcError('γ должно быть больше 1');
    if (!(iterations >= 1 && iterations <= 200000)) throw new CalcError('Число итераций: 1…200 000');
    const sem = new Map();
    disciplines.forEach((d, i) => {
      if (!Number.isInteger(d.semester) || d.semester < 1) throw new CalcError(`Дисциплина «${d.name}»:
не указан семестр`);
      for (const k of ['T1min', 'T2min']) if (!isNum(d[k]) || d[k] < 0) throw new CalcError(`Дисциплина
«${d.name}»: некорректное ${k}`);
      if (!sem.has(d.semester)) sem.set(d.semester, []); sem.get(d.semester).push(i);
    });
    const minTot = d => gamma != null ? Math.max(d.T1min * gamma / (gamma - 1), d.T2min * gamma) : d.T1m
in + d.T2min;
    for (const [k, idx] of sem) {
      const lim = limits[k]; if (!isNum(lim) || lim <= 0) throw new CalcError(`Не задан лимит времени дл
я семестра ${k}`);
      const need = sum(idx.map(i => minTot(disciplines[i])));
      if (need > lim + 1e-9) throw new CalcError(`Семестр ${k}: сумма минимальных объёмов ${roundTo(nee
d, 1)} ч больше лимита ${lim} ч`);
    }
    const rand = rng(seed || 1);
    const sample = () => {
      const T = disciplines.map(() => [0, 0]);
      for (const [k, idx] of sem) {
        const surplus = limits[k] - sum(idx.map(i => minTot(disciplines[i])));
        const slots = gamma != null ? idx.length : idx.length * 2;
        const w = Array.from({ length: slots }, () => -Math.log(1 - rand())); const ws = sum(w);
        idx.forEach((i, q) => {
          const d = disciplines[i];
          if (gamma != null) { const tot = minTot(d) + surplus * w[q] / ws; T[i] = [tot - tot / gamma, t
ot / gamma]; }
          else T[i] = [d.T1min + surplus * w[2 * q] / ws, d.T2min + surplus * w[2 * q + 1] / ws];
        });
      }
      return T;
    };
    const baseT = disciplines.map(d => [d.T1, d.T2]);
    const baseScore = planScore(disciplines, baseT, students, p);
    const semUse = [...sem].map(([k, idx]) => ({ semester: k, limit: limits[k], used: sum(idx.map(i => b
aseT[i][0] + baseT[i][1])) }));
    let best = null, bestScore = -Infinity; const trace = [];
    for (let it = 1; it <= iterations; it++) {
      const T = sample(); const sc = planScore(disciplines, T, students, p);
      if (sc > bestScore) { bestScore = sc; best = T; trace.push({ it, score: sc }); }
    }
    return { best, bestScore, baseT, baseScore, semUse, trace, iterations, seed: seed || 1 };
  }

  /* ---------- Журнал форм контроля: проверка записи и эмпирические показатели (методика,
     результативный блок: «эмпирические оценочные показатели»). Правил свёртки в уровень ВПК
     методика не содержит — показатели только описательные. */
  function validateRecord(r) {
    const errs = [];
    if (!r.objectId) errs.push('не выбран объект');
    if (!Number.isInteger(r.stage) || r.stage < 0 || r.stage > 6) errs.push('этап');
    if (r.semester != null && r.semester !== '' && !(Number.isInteger(r.semester) && r.semester >= 1 &&
r.semester <= 10)) errs.push('семестр 1…10');
    if (!r.form) errs.push('форма контроля');
    if (r.markType === 'grade' && !isGrade(r.mark, 2, 5)) errs.push('оценка 2…5');
    if (r.markType === 'pass' && !['зачтено', 'не зачтено'].includes(r.mark)) errs.push('зачтено / не за
чтено');
    if (r.markType === 'score' && !isNum(r.mark)) errs.push('баллы — число');
    if (r.markType === 'text' && !String(r.mark || '').trim()) errs.push('текст результата');
    return errs;
  }
  function journalStats(records) {
    const rs = records || [];
    const g = rs.filter(r => r.markType === 'grade' && isGrade(r.mark, 2, 5)).map(r => r.mark);
    const p = rs.filter(r => r.markType === 'pass');
    const dist = { 5: 0, 4: 0, 3: 0, 2: 0 }; g.forEach(v => dist[v]++);
    return { n: rs.length, grades: g.length, meanGrade: g.length ? sum(g) / g.length : null, dist,
```

```
      pass: p.length, passed: p.filter(r => r.mark === 'зачтено').length,
      monitoring: rs.filter(r => r.block === 'monitoring').length, diagnostics: rs.filter(r => r.block =
== 'diagnostics').length };
  }

  /* ---------- Статистическое направление (методика: корреляционный и регрессионный анализ без
     указания конкретных методов). Применяются стандартные коэффициенты Пирсона и Спирмена. */
  function pearson(xs, ys) {
    const n = Math.min(xs.length, ys.length); if (n < 3) return null;
    const mx = sum(xs) / n, my = sum(ys) / n;
    let sxy = 0, sxx = 0, syy = 0;
    for (let i = 0; i < n; i++) { const a = xs[i] - mx, b = ys[i] - my; sxy += a * b; sxx += a * a; syy
+= b * b; }
    if (sxx === 0 || syy === 0) return null;
    const r = sxy / Math.sqrt(sxx * syy), slope = sxy / sxx;
    return { n, r, slope, intercept: my - slope * mx };
  }
  function avgRanks(a) {
    const idx = a.map((v, i) => [v, i]).sort((p, q) => p[0] - q[0]); const r = Array(a.length);
    for (let i = 0; i < idx.length;) { let j = i; while (j + 1 < idx.length && idx[j + 1][0] === idx[i]
[0]) j++; for (let k = i; k <= j; k++) r[idx[k][1]] = (i + j) / 2 + 1; i = j + 1; }
    return r;
  }
  function spearman(xs, ys) { const p = pearson(avgRanks(xs), avgRanks(ys)); return p ? { n: p.n, rho:
p.r } : null; }

  /* Уровень отдельной компетенции по её оценке — шкала «средний балл за освоение компетенции»:
     5 → высокий, 4 → средний, 3 → низкий, 1–2 → критический. */
  function levelOfGrade(g, bsrScale) { return isGrade(g) ? levelBy(bsrScale, g).code : null; }
  /* Паспорт компетенции: допустимые уровни по курсам */
  function passportCheck(rows, passports, course, bsrScale) {
    const out = [];
    for (const r of rows || []) {
      const p = passports[r.id]; if (!p || !p[course]) continue;
      const lv = levelOfGrade(r.grade, bsrScale); if (!lv) continue;
      if (!p[course].includes(lv)) out.push({ id: r.id, grade: r.grade, level: lv, allowed: p[course]
});
    }
    return out;
  }

  return { CalcError, roundTo, isGrade, levelBy, competenceSet, graduate, practice, rank, g0, gLevel, tr
ajectory, yLevel, expert, chi2Inv, chi2Cdf,
    followup, groupStats, discrepancy, MARK_OF_LEVEL, sensitivity, optimizePlan, planScore, validateReco
rd, journalStats, pearson, spearman, levelOfGrade, passportCheck };
})();

/* ======================================================================
   МОДУЛЬ 3. ТЕСТЫ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО МОДУЛЯ
   Запускаются в приложении (раздел «Самопроверка») и в Node.js.
   Контрольные примеры взяты из исходных документов.
   ====================================================================== */
const SelfTests = (() => {
  function snapshotFor(vpkSetId, pskSetId) {
    const S = METHOD.COEF_SETS;
    return { scales: METHOD.SCALES, okpk: METHOD.PRACTICE_OKPK,
      sets: { vpk: S[vpkSetId], psk: pskSetId ? S[pskSetId] : null } };
  }
  const gradesOf = (items, arr) => Object.fromEntries(items.map((it, i) => [it.id, arr[i]]));
  const allOf = (items, v) => gradesOf(items, items.map(() => v));

  function run() {
    const results = [];
    const t = (group, name, fn) => {
      try { const r = fn(); results.push({ group, name, ok: r === true || r === undefined, detail: r ===
true || r === undefined ? '' : String(r) }); }
      catch (e) { results.push({ group, name, ok: false, detail: 'Исключение: ' + e.message }); }
    };
    const near = (a, b, eps, label = '') => {
      if (typeof a !== 'number' || Math.abs(a - b) > eps) throw new Error(`${label} ожидалось ${b}, полу
чено ${a}`);
      return true;
    };
```

```
1259     const throws = (fn) => { try { fn(); } catch (e) { if (e instanceof Calc.CalcError) return true; thr
     ow e; } throw new Error('ожидалась ошибка валидации'); };
1260
1261     const pr = snapshotFor('src-vpk13');
1262     const v13 = METHOD.COEF_SETS['src-vpk13'].items;
1263     const gr = snapshotFor('src-vpk16', 'src-psk5');
1264     const v16 = METHOD.COEF_SETS['src-vpk16'].items, p5 = METHOD.COEF_SETS['src-psk5'].items;
1265
1266     /* --- Псфк: контрольные примеры --- */
1267     t('Псфк (практика)', 'Программа ЭВМ, контрольный пример 1: ср. оценка 4,0; уровень 0,251 (80%)', ()
     => {
1268       const r = Calc.practice(pr, { vpk: gradesOf(v13, [4, 3, 5, 5, 4, 4, 3, 5, 4, 4, 4, 3, 4]) });
1269       const exp = [0.2542, 0.18864, 0.3244, 0.33445, 0.25684, 0.22476, 0.18261, 0.32105, 0.2542, 0.2113
     6, 0.2542, 0.19665, 0.2622];
1270       r.vpk.rows.forEach((row, i) => near(row.psfk, exp[i], 1e-9, row.id));
1271       near(r.vpk.meanGrade, 4.0, 1e-12, 'ср. оценка'); near(Calc.roundTo(r.vpk.meanPsfk, 3), 0.251, 0,
     'Псфк'); near(r.vpk.meanPct, 80, 1e-9, '%');
1272       return true;
1273     });
1274     t('Псфк (практика)', 'Контрольный пример 2: построчные Псфк, мин., макс.; итог 4,62 / 92,31 / 0,28
     9', () => {
1275       const r = Calc.practice(pr, { vpk: gradesOf(v13, [4, 4, 5, 5, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 4]) });
1276       const ps = [0.254, 0.252, 0.324, 0.334, 0.257, 0.225, 0.304, 0.321, 0.318, 0.264, 0.318, 0.328, 0.
     262];
1277       const mn = [0.127, 0.126, 0.130, 0.134, 0.128, 0.112, 0.122, 0.128, 0.127, 0.106, 0.127, 0.131, 0.
     131];
1278       const mx = [0.318, 0.314, 0.324, 0.334, 0.321, 0.281, 0.304, 0.321, 0.318, 0.264, 0.318, 0.328, 0.
     328];
1279       r.vpk.rows.forEach((row, i) => { near(Calc.roundTo(row.psfk, 3), ps[i], 0, row.id + ' Псфк'); near
     (Calc.roundTo(row.min, 3), mn[i], 0, row.id + ' мин'); near(Calc.roundTo(row.max, 3), mx[i], 0, row.id +
     ' макс'); });
1280       near(Calc.roundTo(r.vpk.meanGrade, 2), 4.62, 0); near(Calc.roundTo(r.vpk.meanPct, 2), 92.31, 0); n
     ear(Calc.roundTo(r.vpk.meanPsfk, 3), 0.289, 0);
1281       return true;
1282     });
1283     t('Псфк (практика)', 'курсанты №2–6 и «все 5» (0,294; 0,251; 0,294; 0,270; 0,289; 0,313)', () => {
1284       const cases = [
1285         [[5, 5, 5, 5, 4, 5, 5, 4, 5, 5, 4, 4, 5], 0.294, 4.69],
1286         [[4, 3, 5, 5, 4, 4, 3, 5, 4, 4, 4, 3, 4], 0.251, 4.00],
1287         [[4, 5, 5, 5, 5, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 4], 0.294, 4.69],
1288         [[5, 4, 4, 3, 4, 5, 4, 4, 5, 4, 5, 5, 4], 0.270, 4.31],
1289         [[5, 5, 5, 4, 5, 4, 4, 4, 5, 5, 4, 5, 5], 0.289, 4.62],
1290         [[5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5], 0.313, 5.00]];
1291       for (const [g, ps, bs] of cases) { const r = Calc.practice(pr, { vpk: gradesOf(v13, g) }); near(Ca
     lc.roundTo(r.vpk.meanPsfk, 3), ps, 0, 'Псфк'); near(Calc.roundTo(r.vpk.meanGrade, 2), bs, 0, 'bcp'); }
1292       return true;
1293     });
1294
1295     /* --- Отзыв на выпускника --- */
1296     t('Отзыв', 'Все оценки 5: ВПК 0,3125→«высокий»; ПСК 0,32137→0,321→«высокий»; итог 0,3146→«высокий»',
     () => {
1297       const r = Calc.graduate(gr, { vpk: allOf(v16, 5), pskEnabled: true, psk: allOf(p5, 5) });
1298       near(r.vpk.meanPsfk, 0.312503125, 1e-12); near(r.psk.meanPsfk, 0.32137, 1e-12); near(r.total.meanP
     sfk, 0.31461428571, 1e-9);
1299       if (r.vpk.levelPsfk.code !== 'high' || r.psk.levelPsfk.code !== 'high' || r.total.levelPsfk.code !
     == 'high') return 'уровень не «высокий»';
1300       return r.warnings.length === 0 || 'неожиданные предупреждения';
1301     });
1302     t('Отзыв', 'Все оценки 1: все уровни «критический»', () => {
1303       const r = Calc.graduate(gr, { vpk: allOf(v16, 1), pskEnabled: true, psk: allOf(p5, 1) });
1304       return ['vpk', 'psk', 'total'].every(k => r[k].levelPsfk.code === 'crit' && r[k].levelBsr.code ===
     'crit') || 'ожидался «критический»';
1305     });
1306     t('Отзыв', 'Все оценки 3: bcp = 3 («низкий»), Псфк ВПК 0,1875 («низкий»)', () => {
1307       const r = Calc.graduate(gr, { vpk: allOf(v16, 3), pskEnabled: false });
1308       near(r.vpk.meanPsfk, 0.1875019, 1e-6);
1309       return (r.vpk.levelBsr.code === 'low' && r.vpk.levelPsfk.code === 'low' && r.total === null) || 'н
     еверный уровень';
1310     });
1311     t('Отзыв', 'ВПК-1…6 = 5, остальные 4: bcp = 4,375 («средний»), Псфк = 0,2738 («высокий» по границе
     0,272) — выдаётся предупреждение о расхождении', () => {
1312       const g = v16.map((_, i) => i < 6 ? 5 : 4);
1313       const r = Calc.graduate(gr, { vpk: gradesOf(v16, g), pskEnabled: false });
```

```
1314      return (r.vpk.levelPsfk.code === 'high' && r.vpk.levelBsr.code === 'mid' && r.warnings.length === 1) || `Псфк ${r.vpk.meanPsfk}`;
1315    });
1316    t('Отзыв', 'ПСК отключены — итоговая оценка не рассчитывается', () => Calc.graduate(gr, { vpk: allOf(v16, 4), pskEnabled: false }).total === null || 'итог не null');
1317    t('Отзыв', 'Итог = среднее всех 21 Псфк (решение по неоднозначности)', () => {
1318      const r = Calc.graduate(gr, { vpk: allOf(v16, 4), pskEnabled: true, psk: allOf(p5, 3) });
1319      return near(r.total.meanPsfk, (r.vpk.sumPsfk + r.psk.sumPsfk) / 21, 1e-15);
1320    });
1321
1322    /* --- Пропуски и недопустимые значения --- */
1323    t('Валидация', 'Пропущенная оценка: расчёт не завершается, агрегаты не вычисляются', () => {
1324      const g = allOf(v16, 4); delete g['ВПК-7'];
1325      const r = Calc.graduate(gr, { vpk: g, pskEnabled: false });
1326      return (!r.complete && r.vpk.missing[0] === 'ВПК-7' && r.vpk.meanPsfk === undefined) || 'пропуск не обнаружен';
1327    });
1328    t('Валидация', 'Недопустимые оценки 0, 6, 3.5, "4" отклоняются', () => {
1329      for (const bad of [0, 6, 3.5, '4', NaN]) { const g = allOf(v16, 4); g['ВПК-1'] = bad; const r = Calc.graduate(gr, { vpk: g }); if (r.complete || r.vpk.invalid[0] !== 'ВПК-1') return 'не отклонено: ' + bad; }
1330      return true;
1331    });
1332    t('Валидация', 'Пустая строка = пропуск', () => { const g = allOf(v13, 5); g['ВПК-16'] = ''; return Calc.practice(pr, { vpk: g }).vpk.missing[0] === 'ВПК-16'; });
1333
1334    /* --- Шкалы уровней (границы) --- */
1335    t('Шкалы', 'bcp: 4,5→высокий; 4,4999→средний; 3,75→средний; 2,7→низкий; 2,6999→критический; 5→высокий', () => {
1336      const S = METHOD.SCALES.bsr; const cases = [[4.5, 'high'], [4.4999, 'mid'], [3.75, 'mid'], [3.7499, 'low'], [2.7, 'low'], [2.6999, 'crit'], [5, 'high'], [1, 'crit']];
1337      for (const [v, c] of cases) if (Calc.levelBy(S, v).code !== c) return `${v}: ${Calc.levelBy(S, v).code}`;
1338      return true;
1339    });
1340    t('Шкалы', 'Псфк ВПК: 0,272→высокий; 0,2715 (≈0,272)→высокий; 0,2714→средний; 0,169→низкий; 0,1684→критический', () => {
1341      const S = METHOD.SCALES.psfkVpk16; const cases = [[0.272, 'high'], [0.2715, 'high'], [0.2714, 'mid'], [0.235, 'mid'], [0.169, 'low'], [0.1684, 'crit']];
1342      for (const [v, c] of cases) if (Calc.levelBy(S, v).code !== c) return `${v}: ${Calc.levelBy(S, v).code}`;
1343      return true;
1344    });
1345    t('Шкалы', 'Итоговая: 0,284 высокий; 0,236 средний; 0,170 низкий; 0,1694 критический', () => {
1346      const S = METHOD.SCALES.psfkTotal21; const cases = [[0.284, 'high'], [0.236, 'mid'], [0.17, 'low'], [0.1694, 'crit']];
1347      for (const [v, c] of cases) if (Calc.levelBy(S, v).code !== c) return `${v}: ${Calc.levelBy(S, v).code}`;
1348      return true;
1349    });
1350
1351    /* --- Ранжирование --- */
1352    t('Ранжирование', 'Равные значения — одно место, далее пропуск мест', () => JSON.stringify(Calc.rank([5, 3, 5, 1, null])) === '[1,3,1,4,null]' || JSON.stringify(Calc.rank([5, 3, 5, 1, null])));
1353
1354    /* --- g0 (22) --- */
1355    t('g0 (22)', 'Пример К1: (3·11+4·6+5·1)+(4·1+5·2) / 5·21 = 76/105 = 0,7238 (в методике напечатано 0,713 — арифметическое расхождение)', () => {
1356      const xs = [...Array(11).fill(3), ...Array(6).fill(4), 5], ys = [4, 5, 5];
1357      const r = Calc.g0(xs, ys); near(r.g0, 76 / 105, 1e-12); return (r.L1 === 18 && r.L2 === 3) || 'L1/L2';
1358    });
1359    t('g0 (22)', 'Все оценки 5 → g0 = 1; все 1 → 0,2', () => near(Calc.g0([5, 5], [5]).g0, 1, 0) && near(Calc.g0([1], []).g0, 0.2, 1e-15));
1360    t('g0 (22)', 'Пустые данные и оценка 6 — ошибка', () => throws(() => Calc.g0([], [])) && throws(() => Calc.g0([6], [])));
1361
1362    /* --- g (24), алгоритм --- */
1363    const plan = [
1364      { id: 'D1', name: 'D1', T1: 100, T2: 80, m: 0.8, preds: [] },
1365      { id: 'D2', name: 'D2', T1: 100, T2: 70, m: 0.8, preds: [] },
1366      { id: 'D3', name: 'D3', T1: 120, T2: 90, m: 0.8, preds: ['D1'] },
1367      { id: 'D4', name: 'D4', T1: 80, T2: 50, m: 0.8, preds: ['D1'] },
1368      { id: 'D5', name: 'D5', T1: 100, T2: 80, m: 0.8, preds: ['D2'] },
```

```
      { id: 'D6', name: 'D6', T1: 90, T2: 70, m: 0.8, preds: ['D4', 'D5'] }];
    const abK1 = { D1: { c: 0.5 }, D2: { c: 0.5 }, D3: { c: 0.4 }, D4: { c: 0.4 }, D5: { c: 0.3 }, D6: { c: 0.4 } };
    t('g (24)', 'Отдельные шаги примера K1 с входами, как в тексте методики: g1 = 0,722; g4 = 0,727; g5 = 0,728; g6 = 0,734; g3 = 0,731 (от неокруглённого g1)', () => {
      const f = (g0, T1, T2, c) => Calc.roundTo(Calc.gLevel({ g0, m: 0.8, T1, T2, c, p: 1e-4, mode: '24' }).g, 3);
      near(f(0.713, 100, 80, 0.5), 0.722, 0);
      const g1 = Calc.gLevel({ g0: 0.713, m: 0.8, T1: 100, T2: 80, c: 0.5, p: 1e-4 }).g; near(f(g1, 120, 90, 0.4), 0.731, 0); near(f(0.722, 80, 50, 0.4), 0.727, 0);
      near(f(0.722, 100, 80, 0.3), 0.728, 0); near(f(0.7275, 90, 70, 0.4), 0.734, 0); return true;
    });
    t('g (24)', 'Полный алгоритм для K1 ( →) без промежуточного округления: отклонение ≤ 0,0006', () => {
      const r = Calc.trajectory({ disciplines: plan, g0: 0.713, abilities: abK1, p: 1e-4, mode: '24' });
      const exp = [0.722, 0.722, 0.731, 0.727, 0.728, 0.734];
      r.forEach((x, i) => near(x.g, exp[i], 0.0006, x.id));
      return (r[5].startRule === '23' && near(r[5].start, (r[3].g + r[4].g) / 2, 1e-15)) || 'g_ot';
    });
    t('g (21)', 'При c1 = c2 = c формула (21) совпадает с (24)', () => {
      const a = Calc.gLevel({ g0: 0.6, m: 0.7, T1: 120, T2: 60, c: 0.5, p: 0.005, mode: '24' }).g;
      const b = Calc.gLevel({ g0: 0.6, m: 0.7, T1: 120, T2: 60, c1: 0.5, c2: 0.5, p: 0.005, mode: '21' }).g;
      return near(a, b, 1e-15);
    });
    t('g', 'T1 = T2 = 0 → g = g0 (f(0,0) = f0, методика)', () => near(Calc.gLevel({ g0: 0.55, m: 0.8, T1: 0, T2: 0, c: 0.3, p: 1e-4 }).g, 0.55, 1e-15));
    t('g', 'Недопустимые c = 1, g0 = 1,2, p = 0, ссылка на последующую дисциплину — ошибка', () =>
      throws(() => Calc.gLevel({ g0: 0.5, m: 0.8, T1: 10, T2: 0, c: 1, p: 1e-4 })) &&
      throws(() => Calc.gLevel({ g0: 1.2, m: 0.8, T1: 10, T2: 0, c: 0.2, p: 1e-4 })) &&
      throws(() => Calc.gLevel({ g0: 0.5, m: 0.8, T1: 10, T2: 0, c: 0.2, p: 0 })) &&
      throws(() => Calc.trajectory({ disciplines: [{ id: 'A', name: 'A', T1: 1, T2: 1, m: 0.5, preds: ['B'] }, { id: 'B', name: 'B', T1: 1, T2: 1, m: 0.5, preds: [] }], g0: 0.5, abilities: { A: { c: 0.1 }, B: { c: 0.1 } }, p: 1e-4 })));

    /* --- Y --- */
    t('Y', 'Y = Σaᵢkⱼᵢ / Σaᵢkᵢ: совпадение с эталоном → 1; (1·4+2·5)/(1·5+2·5) = 0,9333', () => {
      const F = [{ id: 'a', name: 'a', a: 1, k: 5 }, { id: 'b', name: 'b', a: 2, k: 5 }];
      return near(Calc.yLevel(F, { a: 5, b: 5 }).Y, 1, 1e-15) && near(Calc.yLevel(F, { a: 4, b: 5 }).Y, 14 / 15, 1e-15);
    });
    t('Y', 'Нулевой знаменатель и пропуск значения — ошибка', () =>
      throws(() => Calc.yLevel([{ id: 'a', name: 'a', a: 0, k: 5 }], { a: 1 })) && throws(() => Calc.yLevel([{ id: 'a', name: 'a', a: 1, k: 5 }], {})));

    /* --- Экспертная оценка --- */
    const RAW = [
      [1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 4, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1], [1, 1, 1, 1, 3, 1, 2, 1, 1, 4, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1],
      [2, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1], [1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1],
      [2, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 3, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1], [2, 3, 1, 2, 1, 1, 3, 1, 2, 3, 1, 6, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1],
      [1, 2, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 1, 1, 3, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1], [1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 3, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1],
      [2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 3, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1], [2, 3, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 3, 4, 1, 3, 5, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2],
      [2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1], [1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 3, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1],
      [1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 3, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1], [1, 1, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 3, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1],
      [1, 1, 2, 2, 1, 1, 3, 1, 2, 3, 1, 1, 3, 2, 2, 1, 1, 2, 1, 2], [1, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1]];
    t('Экспертная оценка', 'суммы рангов, S = 12175, ΣT = 3715,5, W ≈ 0,2, χ² = 59,21, χ²крит(15; 0,05) = 24,996', () => {
      const r = Calc.expert(RAW, 6, 0.05, true);
      const sums = [159, 159.5, 157.5, 133.5, 159, 204, 189, 159, 166, 241.5, 168.5, 143, 162, 160.5, 214.5, 143.5];
      r.sums.forEach((s, i) => near(s, sums[i], 1e-12, 'x' + (i + 1)));
      near(r.S, 12175, 1e-9, 'S'); near(r.sumT, 3715.5, 1e-9, 'ΣT'); near(Calc.roundTo(r.W, 1), 0.2, 0, 'W'); near(r.chi2, 59.2073, 1e-3, 'χ²');
      near(r.chi2crit, 24.99579, 1e-4, 'χ²крит'); return r.significant || 'незначим';
    });
    t('Экспертная оценка', 'λ = Σs/ΣΣs совпадает с Кзнк методики (5 знаков), ΣΣs = 1495', () => {
```

```
      const r = Calc.expert(RAW, 6, 0.05, true);
      near(r.sTot, 1495, 0, 'ΣΣs');
      r.lambda.forEach((l, i) => near(Calc.roundTo(l, 5), v16[i].k, 0, v16[i].id));
      return r.order[0] === 3 || 'первым по значимости должен быть x4';
    });
    t('Экспертная оценка', 'Пустая ячейка без режима воспроизведения — ошибка валидации', () => throws(() => Calc.expert(RAW, 6)));
    t('Экспертная оценка', 'χ²: обратная функция — табличные значения (df=1: 3,841; df=10: 18,307)', () => near(Calc.chi2Inv(0.95, 1), 3.8415, 1e-3) && near(Calc.chi2Inv(0.95, 10), 18.307, 1e-3));

    /* --- Воспроизводимость --- */
    t('Воспроизводимость', 'Повторный расчёт с теми же данными даёт идентичный результат', () => {
      const inp = { vpk: gradesOf(v16, v16.map((_, i) => 1 + (i % 5))), pskEnabled: true, psk: allOf(p5, 4) };
      return JSON.stringify(Calc.graduate(gr, inp)) === JSON.stringify(Calc.graduate(gr, JSON.parse(JSON.stringify(inp)))) || 'различие';
    });
    /* --- Аналитика --- */
    t('Выпуск ↔ войска', 'Сопоставление по общим компетенциям: разности и средние', () => {
      const r = Calc.followup([{ id: 'ВПК-1', grade: 4 }, { id: 'ВПК-2', grade: 5 }, { id: 'ВПК-3', grade: null }], [{ id: 'ВПК-1', grade: 5 }, { id: 'ВПК-2', grade: 3 }, { id: 'ВПК-3', grade: 4 }, { id: 'ВПК-13', grade: 4 }]);
      return (r.n === 2 && r.higher === 1 && r.lower === 1 && near(r.meanDiff, -0.5, 1e-15)) || JSON.stringify(r);
    });
    t('Группы', 'Средние по группе и распределение уровней; оценки вне 2…5 не учитываются', () => {
      const r = Calc.groupStats([{ meanGrade: 4, meanPsfk: 0.25, level: 'mid', leader: '5' }, { meanGrade: 5, meanPsfk: 0.31, level: 'high', leader: '' }]);
      return (r.n === 2 && near(r.meanGrade, 4.5, 1e-15) && near(r.meanPsfk, 0.28, 1e-15) && r.counts.high === 1 && r.meanLeader === 5) || JSON.stringify(r);
    });
    t('Расхождения', 'Правило пользователя: «высокий»→5 против оценки 4 — расхождение 1; совпадение — нет; некорректная оценка — нет данных', () => {
      const a = Calc.discrepancy('high', '4', 1), b = Calc.discrepancy('mid', 4, 1), c = Calc.discrepancy('mid', '', 1);
      return (a.flag && a.diff === -1 && !b.flag && c === null) || 'ошибка правила';
    });
    t('Чувствительность g', 'g растёт с T1 и m; самостоятельная работа повышает g (отношение > 1)', () => {
      const r = Calc.sensitivity({ g0: 0.5, p: 0.005, mode: '21', c: 0.5, mValues: [0.7, 0.8, 0.9], shares: [0, 0.5, 1], T1from: 50, T1to: 200, T1step: 10 });
      const inc = a => a.every((v, i) => i === 0 || v > a[i - 1]);
      return (r.byM.every(s => inc(s.values)) && r.byM[2].values[0] > r.byM[0].values[0] && r.ratio.every(s => s.values.every(v => v > 1))) || 'монотонность нарушена';
    });
    const optPlan = [
      { id: 'A', name: 'A', T1: 60, T2: 20, m: 0.8, preds: [], semester: 1, T1min: 30, T2min: 10, final: false },
      { id: 'B', name: 'B', T1: 60, T2: 20, m: 0.8, preds: [], semester: 1, T1min: 30, T2min: 10, final: false },
      { id: 'C', name: 'C', T1: 80, T2: 40, m: 0.8, preds: ['A', 'B'], semester: 2, T1min: 40, T2min: 20, final: true }];
    t('Оптимизация плана', 'Ограничения (26), (27) выполняются, сумма по семестру = лимит; при γ: (T1+T2)/T2 = γ', () => {
      const r = Calc.optimizePlan({ disciplines: optPlan, limits: { 1: 200, 2: 150 }, gamma: 3, students: [{ g0: 0.7, c: 0.5 }], p: 1e-4, iterations: 300, seed: 7 });
      const T = r.best;
      const okMin = T.every((x, i) => x[0] >= optPlan[i].T1min - 1e-9 && x[1] >= optPlan[i].T2min - 1e-9);
      const okSum = Math.abs(T[0][0] + T[0][1] + T[1][0] + T[1][1] - 200) < 1e-6 && Math.abs(T[2][0] + T[2][1] - 150) < 1e-6;
      const okG = T.every(x => Math.abs((x[0] + x[1]) / x[1] - 3) < 1e-9);
      return (okMin && okSum && okG && r.bestScore > 0) || JSON.stringify(T);
    });
    t('Оптимизация плана', 'Одинаковое зерно — одинаковый результат; превышение лимита — ошибка; нет выпускающих — ошибка', () => {
      const args = { disciplines: optPlan, limits: { 1: 200, 2: 150 }, gamma: null, students: [{ g0: 0.7, c: 0.5 }], p: 1e-4, iterations: 200, seed: 42 };
      const a = Calc.optimizePlan(args), b = Calc.optimizePlan(args);
      return (JSON.stringify(a.best) === JSON.stringify(b.best)) && throws(() => Calc.optimizePlan({ ...args, limits: { 1: 50, 2: 150 } }))
        && throws(() => Calc.optimizePlan({ ...args, disciplines: optPlan.map(d => ({ ...d, final: false })) }));
    });
```

```
    t('Журнал контроля', 'Проверка записи: оценка 2…5, «зачтено», баллы — число, этап и семестр', () => {
      const base = { objectId: 'x', stage: 1, semester: 2, form: 'exam', markType: 'grade', mark: 5 };
      return Calc.validateRecord(base).length === 0 && Calc.validateRecord({ ...base, mark: 1 }).length === 1 && Calc.validateRecord({ ...base, markType: 'pass', mark: 'да' }).length === 1
        && Calc.validateRecord({ ...base, markType: 'score', mark: 87 }).length === 0 && Calc.validateRecord({ ...base, semester: 11 }).length === 1 && Calc.validateRecord({ ...base, stage: 7 }).length === 1;
    });
    t('Журнал контроля', 'Эмпирические показатели: средний балл по оценкам 2…5, доля зачтённых; баллы и текст в средний не входят', () => {
      const r = Calc.journalStats([{ markType: 'grade', mark: 5, block: 'monitoring' }, { markType: 'grade', mark: 4, block: 'diagnostics' }, { markType: 'pass', mark: 'зачтено' }, { markType: 'pass', mark: 'не зачтено' }, { markType: 'score', mark: 90 }]);
      return (r.n === 5 && near(r.meanGrade, 4.5, 1e-15) && r.pass === 2 && r.passed === 1 && r.dist[5] === 1 && r.monitoring === 1) || JSON.stringify(r);
    });
    t('Справочник', 'Связи схемы ссылаются только на существующие формы контроля', () => {
      const ids = new Set(METHOD.CONTROL.forms.map(f => f.id));
      return Object.values(METHOD.CONTROL.links).every(a => a.every(id => ids.has(id))) || 'неизвестная форма';
    });
    t('Статистика', 'Пирсон: r = 1 для линейной связи, −1 для обратной; Спирмен с одинаковыми рангами; менее 3 пар или нулевая дисперсия — нет результата', () => {
      return near(Calc.pearson([1, 2, 3, 4], [2, 4, 6, 8]).r, 1, 1e-12) && near(Calc.pearson([1, 2, 3], [3, 2, 1]).r, -1, 1e-12)
        && near(Calc.pearson([1, 2, 3, 4, 5], [2, 1, 4, 3, 5]).r, 0.8, 1e-12) && near(Calc.spearman([1, 2, 2, 3], [10, 20, 20, 30]).rho, 1, 1e-12)
        && Calc.pearson([1, 2], [1, 2]) === null && Calc.pearson([1, 1, 1], [1, 2, 3]) === null;
    });
    t('Паспорт компетенции', 'методика (ВПК-11): «высокий» на 3 курсе и «критический» на 2 курсе недопустимы; «средний» на 4 курсе допустим', () => {
      const S = METHOD.SCALES.bsr, P = METHOD.PASSPORTS;
      const a = Calc.passportCheck([{ id: 'ВПК-11', grade: 5 }], P, 3, S), b = Calc.passportCheck([{ id: 'ВПК-11', grade: 2 }], P, 2, S), c = Calc.passportCheck([{ id: 'ВПК-11', grade: 4 }, { id: 'ВПК-1', grade: 1 }], P, 4, S);
      return (a.length === 1 && a[0].level === 'high' && b.length === 1 && b[0].level === 'crit' && c.length === 0) || JSON.stringify([a, b, c]);
    });
    t('Паспорт компетенции', 'Уровень компетенции по оценке: 5 высокий, 4 средний, 3 низкий, 2 и 1 критический', () => [5, 4, 3, 2, 1].map(g => Calc.levelOfGrade(g, METHOD.SCALES.bsr)).join() === 'high,mid,low,crit,crit');
    t('Справочник', 'Сумма Кзнк ВПК (16) = 1,00001; ПСК (5) = 0,32137', () => near(v16.reduce((s, c) => s + c.k, 0), 1.00001, 1e-12) && near(p5.reduce((s, c) => s + c.k, 0), 0.32137, 1e-12));
    return results;
  }
  return { run };
})();

/* ======================================================================
   МОДУЛЬ 4. МОДЕЛЬ ДАННЫХ И ХРАНЕНИЕ
   Данные хранятся в localStorage браузера (ключ STORE_KEY). При запуске
   через file:// браузер может ограничить или не сохранять хранилище —
   поэтому предусмотрены резервное копирование и восстановление (JSON).
   ====================================================================== */
const Store = (() => {
  const KEY = 'pfk-vpk-calculator-v1';
  /* Режим: основной (рабочие данные) или учебный (отдельное хранилище) */
  let mode = (() => { try { return localStorage.getItem('pfk-vpk-mode') === 'demo' ? 'demo' : 'main'; } catch (e) { return 'main'; } })();
  const key = () => mode === 'demo' ? KEY + '-demo' : KEY;
  function setMode(m) { mode = m === 'demo' ? 'demo' : 'main'; try { localStorage.setItem('pfk-vpk-mode', mode); } catch (e) { /* хранилище недоступно */ } }
  const SCHEMA = 1;
  let status = { available: true, error: null, lastSaved: null };

  const uid = () => Date.now().toString(36) + Math.random().toString(36).slice(2, 8);
  const nowIso = () => new Date().toISOString();
  const empty = () => ({ schema: SCHEMA, objects: [], assessments: [], coefSets: [], expertStudies: [], curricula: [], yModels: [], reviewSent: {}, settings: {}, practiceReports: [], controlRecords: [], trash: [], meta: { createdAt: nowIso(), lastBackupAt: null } });

  function probe() {
    try { const k = KEY + '-probe'; localStorage.setItem(k, '1'); localStorage.removeItem(k); return true; }
```

```
    catch (e) { status.available = false; status.error = e.message; return false; }
  }
  function load() {
    if (!probe()) return empty();
    try {
      const raw = localStorage.getItem(key());
      if (!raw) return empty();
      const data = JSON.parse(raw);
      const v = validate(data);
      if (!v.ok) { status.error = 'Сохранённые данные повреждены: ' + v.error; return empty(); }
      return normalize(data);
    } catch (e) { status.error = 'Не удалось прочитать данные: ' + e.message; return empty(); }
  }
  function save(state) {
    try { localStorage.setItem(key(), JSON.stringify(state)); status.available = true; status.error = nu
ll; status.lastSaved = new Date(); return true; }
    catch (e) { status.available = false; status.error = e.message; return false; }
  }
  function normalize(d) {
    const e = empty();
    for (const k of Object.keys(e)) if (d[k] === undefined) d[k] = e[k];
    return d;
  }
  function validate(d) {
    if (!d || typeof d !== 'object') return { ok: false, error: 'не объект' };
    if (d.schema === undefined) return { ok: false, error: 'файл не является резервной копией этого прил
ожения' };
    if (d.schema !== SCHEMA) return { ok: false, error: `неподдерживаемая версия формата данных (${d.sch
ema})` };
    for (const k of ['objects', 'assessments']) if (!Array.isArray(d[k])) return { ok: false, error: `не
т массива ${k}` };
    for (const o of d.objects) if (!o || typeof o.id !== 'string' || typeof o.name !== 'string') return
{ ok: false, error: 'некорректная запись объекта оценки' };
    for (const a of d.assessments) if (!a || typeof a.id !== 'string' || typeof a.type !== 'string' || !
a.input || !a.snapshot) return { ok: false, error: 'некорректная запись оценки' };
    return { ok: true };
  }
  function exportPayload(state) {
    return { app: 'ПФК-ВПК калькулятор', methodVersion: METHOD.VERSION, exportedAt: nowIso(), data: stat
e };
  }
  function parseImport(text) {
    let obj; try { obj = JSON.parse(text); } catch (e) { return { ok: false, error: 'Файл не является ко
рректным JSON' }; }
    const data = obj && obj.data ? obj.data : obj;
    const v = validate(data);
    return v.ok ? { ok: true, data: normalize(data), info: obj } : v;
  }
  return { load, save, setMode, mode: () => mode, status: () => status, uid, nowIso, empty, exportPayloa
d, parseImport, SCHEMA };
})();

/* Модель предметной области: типы оценок, снимки методики, расчёт записи */
const Model = (() => {
  const TYPES = {
    graduate: { title: 'Отзыв на выпускника (1–2 год службы)', short: 'Отзыв', src: 'методика' },
    practice: { title: 'Анкета экспертной оценки: войсковая практика', short: 'Практика', src: 'методик
a' },
    g0: { title: 'Начальный уровень подготовленности g₀', short: 'g₀', src: 'методика' },
    trajectory: { title: 'Уровень подготовленности по дисциплинам учебного плана', short: 'Траектория
g', src: 'методика' },
    ymodel: { title: 'Уровень компетентности выпускника Y', short: 'Y', src: 'методика (трактовка переме
нных — по методике)' }
  };

  function coefSet(state, id) {
    return METHOD.COEF_SETS[id] || state.coefSets.find(s => s.id === id) || null;
  }
  const clone = x => JSON.parse(JSON.stringify(x));

  /* Снимок методики сохраняется в каждой записи: изменение справочников
     не меняет ранее выполненные расчёты. */
  function snapshot(state, type, meta, input) {
```

```
    const base = { methodVersion: METHOD.VERSION, takenAt: Store.nowIso(), scales: clone(METHOD.SCALES) };
    if (type === 'graduate') {
      const v = coefSet(state, meta.vpkSetId || 'src-vpk16'), p = coefSet(state, meta.pskSetId || 'src-psk5');
      return { ...base, sets: { vpk: clone(v), psk: clone(p) } };
    }
    if (type === 'practice') return { ...base, sets: { vpk: clone(coefSet(state, meta.vpkSetId || 'src-vpk13')) }, okpk: clone(METHOD.PRACTICE_OKPK) };
    if (type === 'trajectory') { const c = state.curricula.find(x => x.id === input.curriculumId); return { ...base, curriculum: c ? clone(c) : null }; }
    if (type === 'ymodel') { const mdl = state.yModels.find(x => x.id === input.modelId); return { ...base, yModel: mdl ? clone(mdl) : null }; }
    return base;
  }

  function newAssessment(state, type, objectId) {
    const meta = { date: new Date().toISOString().slice(0, 10), evaluator: '' };
    let input = {};
    if (type === 'graduate') { Object.assign(meta, { period: 1, vpkSetId: 'src-vpk16', pskSetId: 'src-psk5' }); Object.assign(meta, { header: {}, serviceChange: '', serviceChangeNote: '', signers: {} }); input = { vpk: {}, pskEnabled: true, psk: {}, qualities: {}, training: {}, activity: {}, conclusion: '', notes: {}, graduateColumn: {} }; }
    if (type === 'practice') { Object.assign(meta, { course: 4, vpkSetId: 'src-vpk13', unit: '', evaluator2: '' }); input = { vpk: {}, okpk: {}, leaderMark: '', commissionMark: '' }; }
    if (type === 'g0') input = { x: { 1: 0, 2: 0, 3: 0, 4: 0, 5: 0 }, y: { 1: 0, 2: 0, 3: 0, 4: 0, 5: 0 } };
    if (type === 'trajectory') input = { curriculumId: '', g0: '', g0From: '', mode: '24', p: METHOD.G_MODEL.p24, abilities: {} };
    if (type === 'ymodel') input = { modelId: '', values: {} };
    const a = { id: Store.uid(), type, objectId, status: 'draft', createdAt: Store.nowIso(), updatedAt: Store.nowIso(), meta, input, snapshot: null, result: null, revisions: [] };
    a.snapshot = snapshot(state, type, meta, input);
    return a;
  }

  /* Для черновика: снимок пересобирается по текущим справочникам. Возвращает true,
     если параметры методики (наборы Кзнк, учебный план, модель Y) изменились. */
  function refreshDraftSnapshot(state, a) {
    if (a.status !== 'draft') return false;
    const fresh = snapshot(state, a.type, a.meta, a.input);
    const key = x => JSON.stringify({ ...x, takenAt: null });
    if (key(fresh) === key(a.snapshot)) return false;
    a.snapshot = fresh; return true;
  }

  const expand = counts => { const out = []; for (const g of [1, 2, 3, 4, 5]) { const n = Number(counts[g] || 0); for (let i = 0; i < n; i++) out.push(g); } return out; };

  /* Расчёт записи по сохранённым входным данным и снимку. Возвращает
     {ok, complete, result, errors[]} и никогда не бросает исключений наружу. */
  function compute(a) {
    try {
      const s = a.snapshot, inp = a.input;
      if (a.type === 'graduate') { const r = Calc.graduate(s, inp); return { ok: true, complete: r.complete, result: r, errors: [] }; }
      if (a.type === 'practice') { const r = Calc.practice(s, inp); return { ok: true, complete: r.complete, result: r, errors: [] }; }
      if (a.type === 'g0') {
        for (const side of ['x', 'y']) for (const g of [1, 2, 3, 4, 5]) { const v = Number(inp[side][g] || 0); if (!Number.isInteger(v) || v < 0) return { ok: false, complete: false, errors: ['Количество оценок должно быть целым неотрицательным числом'] }; }
        const r = Calc.g0(expand(inp.x), expand(inp.y)); return { ok: true, complete: true, result: r, errors: [] };
      }
      if (a.type === 'trajectory') {
        const c = s.curriculum; if (!c) return { ok: false, complete: false, errors: ['Не выбран учебный план'] };
        const g0v = typeof inp.g0 === 'number' ? inp.g0 : NaN;
        const r = Calc.trajectory({ disciplines: c.disciplines, g0: g0v, abilities: inp.abilities, p: Number(inp.p), mode: inp.mode });
        return { ok: true, complete: true, result: { rows: r, final: r[r.length - 1].g }, errors: [] };
      }
      if (a.type === 'ymodel') {
```

```
        const mdl = s.yModel; if (!mdl) return { ok: false, complete: false, errors: ['Не выбрана модель признаков'] };
        const r = Calc.yLevel(mdl.features, inp.values); return { ok: true, complete: true, result: r, errors: [] };
      }
      return { ok: false, complete: false, errors: ['Неизвестный тип оценки'] };
    } catch (e) {
      if (e instanceof Calc.CalcError) return { ok: false, complete: false, errors: [e.message] };
      return { ok: false, complete: false, errors: ['Внутренняя ошибка расчёта: ' + e.message] };
    }
  }

  /* Ключевой показатель записи для списков, сравнения и динамики */
  function headline(a) {
    const r = a.result; if (!r) return null;
    if (a.type === 'graduate') return { label: 'Псфк ВПК', value: r.vpk.meanPsfk, digits: 3, level: r.vpk.levelPsfk || r.vpk.levelBsr };
    if (a.type === 'practice') return { label: 'Псфк ВПК', value: r.vpk.meanPsfk, digits: 3, level: r.vpk.levelBsr };
    if (a.type === 'g0') return { label: 'g₀', value: r.g0, digits: 3 };
    if (a.type === 'trajectory') return { label: 'g (посл. дисц.)', value: r.final, digits: 3 };
    if (a.type === 'ymodel') return { label: 'Y', value: r.Y, digits: 3 };
    return null;
  }
  return { TYPES, coefSet, snapshot, refreshDraftSnapshot, newAssessment, compute, headline, clone };
})();

/* ======================================================================
   МОДУЛЬ 4а. ИНФОРМАЦИОННАЯ АРХИТЕКТУРА И НАВИГАЦИЯ
   Пять разделов (Главная · Оценки · Курсанты и выпускники · Анализ ·
   Методика) и сервисные пункты. Внутри раздела — вкладки, сгруппированные
   по смыслу. Детальные экраны получают кнопку «Назад» с названием экрана,
   на который она ведёт. Все прежние адреса (#/...) сохранены.
   ====================================================================== */
const ICONS = {
  house: 'M3 10.5 12 3l9 7.5V20a1 1 0 0 1-1 1h-5v-6H9v6H4a1 1 0 0 1-1-1z',
  plus: 'M12 5v14M5 12h14',
  edit: 'M4 20h4L19 9l-4-4L4 16zM14 6l4 4',
  people: 'M9 11a4 4 0 1 0 0-8 4 4 0 0 0 0 8zM2 21v-1a6 6 0 0 1 12 0v1M17 11a3 3 0 1 0 0-6M22 21v-1a5 5 0 0 0-4-4.9',
  chart: 'M4 20h16M7 16l3-5 3 3 4-7',
  book: 'M4 4h6a2 2 0 0 1 2 2v14a2 2 0 0 0-2-2H4zM20 4h-6a2 2 0 0 0-2 2v14a2 2 0 0 1 2-2h6z',
  disk: 'M5 3h11l3 3v15H5zM8 3v5h7V3M8 21v-7h8v7',
  trash: 'M4 7h16M10 11v6M14 11v6M6 7l1 14h10l1-14M9 7V4h6v3',
  help: 'M12 21a9 9 0 1 0 0-18 9 9 0 0 0 0 18zM9.5 9.5a2.5 2.5 0 1 1 3.5 2.3c-.6.3-1 .9-1 1.6V14M12 17v.5',
  list: 'M8 6h12M8 12h12M8 18h12M4 6h.01M4 12h.01M4 18h.01',
  target: 'M12 21a9 9 0 1 0 0-18 9 9 0 0 0 0 18zM12 16a4 4 0 1 0 0-8 4 4 0 0 0 0 8zM12 12h.01',
  back: 'M15 5l-7 7 7 7',
  doc: 'M6 3h8l4 4v14H6zM14 3v4h4M9 13h6M9 17h6',
  search: 'M11 18a7 7 0 1 0 0-14 7 7 0 0 0 0 14zM20 20l-3.5-3.5'
};
const svgIcon = (k, cls = 'i') => `<svg class="${cls}" viewBox="0 0 24 24" aria-hidden="true"><path d="${ICONS[k]}"/></svg>`;
const iconTile = (k, color) => `<span class="ic" style="--c:${color}">${svgIcon(k)}</span>`;

/* Разделы. pages: [адрес, название вкладки, краткое пояснение]. group — подпись группы вкладок. */
const NAV = [
  { id: 'home', title: 'Главная', icon: 'house', color: '#007AFF', href: '#/', groups: [] },
  { id: 'assess', title: 'Оценки', icon: 'edit', color: '#34C759', href: '#/history', groups: [
    { label: 'Ввести', pages: [['#/new', 'Новая оценка', 'анкета практики, отзыв, g₀, прогноз g, Y — пошагово'], ['#/batch', 'Ввод по группе', 'оценки всей группы в одной таблице'], ['#/import', 'Импорт из файла', 'загрузка оценок из Excel или CSV']] },
    { label: 'Просмотреть', pages: [['#/history', 'Все оценки', 'утверждённые оценки и черновики, фильтры'], ['#/journal', 'Журнал контроля', 'экзамены, зачёты, ЕГЭ, нормативы по этапам']] }] },
  { id: 'people', title: 'Курсанты и выпускники', short: 'Курсанты', icon: 'people', color: '#5856D6', href: '#/objects', groups: [] },
  { id: 'analysis', title: 'Анализ', icon: 'chart', color: '#FF9500', href: '#/summary', groups: [
    { label: 'Результаты', pages: [['#/summary', 'Сводная по группе', 'средние значения и место в группе'], ['#/risk', 'Группы риска', 'кто отстаёт и почему'], ['#/reviews', 'Отзывы из войск', 'итоги отзывов по органам управления'], ['#/followup', 'Практика и служба', 'сравнение оценок практики и отзыва'], ['#/groups', 'Сравнение групп', 'контрольная и экспериментальная группы'], ['#/stats', 'Статистика', 'корреляции показателей']] },
```

```
    { label: 'Прогноз g', pages: [['#/gbatch', 'Прогноз по группе', 'уровень подготовленности по дисциплинам'], ['#/sensitivity', 'Чувствительность', 'как g зависит от часов и мастерства'], ['#/optimize', 'Оптимизация плана', 'распределение часов по дисциплинам'], ['#/matrix', 'Дисциплины и ВПК', 'какие дисциплины формируют компетенции']] }] },
  { id: 'reports', title: 'Отчёты', icon: 'doc', color: '#FF2D55', href: '#/reports', groups: [
    { label: '', pages: [['#/reports', 'Все отчёты', 'по курсанту, по группе, документы, выгрузки — печать и PDF'], ['#/preports', 'Отчёты о практике', 'отчёты руководителя практики'], ['#/blanks', 'Бланки для печати', 'пустые отзывы и анкеты для заполнения в войсках']] }] },
  { id: 'method', title: 'Методика', icon: 'book', color: '#A2845E', href: '#/method', groups: [
    { label: '', pages: [['#/method', 'Справочник', 'модель, компетенции, шкалы, формулы, термины'], ['#/coef', 'Коэффициенты Кзнк', 'наборы коэффициентов и экспертиза'], ['#/passports', 'Паспорта компетенций', 'допустимые уровни по курсам'], ['#/curricula', 'Учебные планы', 'исходные данные для расчёта g'], ['#/ymodels', 'Модели Y', 'признаки, веса и эталон'], ['#/tests', 'Проверка расчётов', 'контрольные примеры методики']] }] }
];
const NAV_SERVICE = [['#/data', 'Данные и резервные копии', 'disk', '#007AFF'], ['#/trash', 'Корзина', 'trash', '#8E8E93']];
const allPages = () => NAV.flatMap(s => s.groups.flatMap(g => g.pages.map(p => ({ href: p[0], title: p[1], desc: p[2], section: s }))));

/* Детальные экраны: раздел и экран по умолчанию для кнопки «Назад» */
const DETAIL = [
  [/^\/a\/([\w-]+)\/report$/, 'assess', m => ({ href: '#/a/' + m[1], title: 'Результат оценки' })],
  [/^\/a\/([\w-]+)\/edit\/\d$/, 'assess', () => ({ href: '#/history', title: 'Все оценки' })],
  [/^\/a\/([\w-]+)$/, 'assess', m => { const a = state.assessments.find(x => x.id === m[1]); return a ? { href: '#/object/' + a.objectId, title: objName(a.objectId) } : { href: '#/history', title: 'Все оценки' }; }],
  [/^\/object\/([\w-]+)(\/\w+)?$/, 'people', () => ({ href: '#/objects', title: 'Курсанты и выпускники' })],
  [/^\/compare\/([\w-]+)\//, 'people', m => { const a = state.assessments.find(x => x.id === m[1]); return a ? { href: '#/object/' + a.objectId, title: objName(a.objectId) } : { href: '#/objects', title: 'Курсанты и выпускники' }; }],
  [/^\/followup\/[\w-]+$/, 'analysis', () => ({ href: '#/followup', title: 'Практика и служба' })],
  [/^\/journal\/sheet$/, 'assess', () => ({ href: '#/journal', title: 'Журнал контроля' })],
  [/^\/(coef|expert)\/[\w-]+$/, 'method', () => ({ href: '#/coef', title: 'Коэффициенты Кзнк' })],
  [/^\/curriculum\/[\w-]+$/, 'method', () => ({ href: '#/curricula', title: 'Учебные планы' })],
  [/^\/ymodel\/[\w-]+$/, 'method', () => ({ href: '#/ymodels', title: 'Модели Y' })],
  [/^\/preport\/[\w-]+$/, 'reports', () => ({ href: '#/preports', title: 'Отчёты о практике' })]
];
const pageOf = path => allPages().find(p => { const h = p.href.slice(1); return path === h || (h === '/method' && path.startsWith('/method/')); });
function locate(path) {
  if (path === '/') return { section: NAV[0], root: true };
  if (path === '/objects') return { section: NAV[2], root: true };
  const pg = pageOf(path); if (pg) return { section: pg.section, page: pg, root: true };
  for (const [re, sec, parent] of DETAIL) { const m = path.match(re); if (m) return { section: NAV.find(s => s.id === sec), detail: true, parent: parent(m) }; }
  const sv = NAV_SERVICE.find(s => s[0].slice(1) === path); if (sv) return { service: sv, root: true };
  return { root: true };
}

/* Стек переходов: «Назад» ведёт туда, откуда пользователь пришёл; без истории — к родительскому экрану. */
const navStack = [];
const stackKey = path => path.replace(/\/edit\/\d$/, '/edit');
function trackNav(path, loc, title) {
  const key = stackKey(path);
  if (loc.root) { navStack.length = 0; navStack.push({ key, path, title }); return; }
  const i = navStack.findIndex(x => x.key === key);
  if (i >= 0) { navStack.length = i + 1; navStack[i].path = path; navStack[i].title = title || navStack[i].title; }
  else navStack.push({ key, path, title });
}
function backTarget(path, loc) {
  const key = stackKey(path); const i = navStack.findIndex(x => x.key === key);
  const prev = i > 0 ? navStack[i - 1] : null;
  return prev ? { href: '#' + prev.path, title: prev.title } : loc.parent;
}

/* Боковое меню: пять разделов; у текущего раздела раскрыт список его экранов. */
function renderNav(path, loc) {
  const cur = loc.section ? loc.section.id : null;
  const item = (href, title, icon, color, active, extra = '') => `<a href="${href}" class="${active ? 'active' : ''}" ${active ? 'aria-current="page"' : ''} ${extra}>${iconTile(icon, color)}<span class="t">
```

```
${esc(title)}</span></a>`;
  const q = ($('#navSearch') || {}).value || '';
  let html;
  if (q.trim()) {
    const s = q.trim().toLowerCase();
    const hits = [...allPages(), { href: '#/objects', title: 'Курсанты и выпускники', desc: 'список, карточки, сведения', section: NAV[2] }, ...NAV_SERVICE.map(x => ({ href: x[0], title: x[1], desc: '', section: { icon: x[2], color: x[3], title: 'Сервис' } }))]
      .filter(p => (p.title + ' ' + p.desc + ' ' + p.section.title).toLowerCase().includes(s));
    html = hits.length ? `<div class="grp">${hits.map(p => `<a href="${p.href}">${iconTile(p.section.icon, p.section.color)}<span class="t">${esc(p.title)}<small>${esc(p.section.title)}${p.desc ? ' · ' + esc(p.desc) : ''}</small></span></a>`).join('')}</div>`
      : `<p class="muted" style="padding:8px 12px">Ничего не найдено. Попробуйте другое слово или откройте «Справка».</p>`;
  } else {
    html = `<div class="grp">${NAV.map(s => {
      const on = s.id === cur;
      const sub = on && s.groups.length ? `<div class="sub">${s.groups.map(g => `${g.label ? `<div class="sub-l">${esc(g.label)}</div>` : ''}${g.pages.map(p => `<a href="${p[0]}" class="${loc.page && loc.page.href === p[0] ? 'active' : ''}">${esc(p[1])}</a>`).join('')}`).join('')}</div>` : '';
      return item(s.href, s.title, s.icon, s.color, on && (loc.root && (!loc.page || !s.groups.length)), `data-sec="${s.id}"`).replace('class="', `class="sec ${on ? 'open ' : ''}`) + sub;
    }).join('')}</div>
    <div class="sep">Сервис</div><div class="grp">${NAV_SERVICE.map(x => item(x[0], x[1], x[2], x[3], loc.service === x)).join('')}<a href="#" data-act="help">${iconTile('help', '#636366')}<span class="t">Справка <small>клавиша F1</small></span></a><a href="#" data-act="tour">${iconTile('target', '#FF2D55')}<span class="t">Как пользоваться</span></a></div>`;
  }
  $('#nav').innerHTML = html;
  $$('.tabbar a').forEach(a => { const id = a.dataset.sec; a.classList.toggle('active', id === cur); });
}

/* Шапка экрана: «Назад» (на детальных экранах) и вкладки раздела (на экранах раздела) */
function pageChrome(path, loc) {
  let top = '';
  if (loc.detail) {
    const b = backTarget(path, loc);
    if (b) top += `<nav class="backbar no-print" aria-label="Возврат"><a class="back" href="${b.href}">${svgIcon('back')}<span>${esc(b.title || 'Назад')}</span></a><span class="crumb">${esc(loc.section.title)}</span></nav>`;
  }
  if (loc.root && loc.section && loc.section.groups.length) {
    top += `<nav class="sectabs no-print" aria-label="${esc(loc.section.title)}">${loc.section.groups.map(g => `<div class="tg">${g.label ? `<span class="tg-l">${esc(g.label)}</span>` : ''}<div class="tabs">${g.pages.map(p => `<a href="${p[0]}" class="${loc.page && loc.page.href === p[0] ? 'active' : ''}" ${loc.page && loc.page.href === p[0] ? 'aria-current="page"' : ''}>${esc(p[1])}</a>`).join('')}</div></div>`).join('')}</nav>`;
  }
  return top;
}

/* Заголовок для верхней строки и для стека */
function screenTitle(loc, main) {
  if (loc.page) return loc.page.title;
  if (loc.service) return loc.service[1];
  if (loc.section && loc.root) return loc.section.title;
  const h = main.querySelector('h1'); const t = h ? h.textContent.trim() : '';
  return t.length > 42 ? t.slice(0, 40) + '…' : (t || 'ПФК ВПК');
}

/* Всплывающее сообщение с действием («Отменить») */
function toastAction(msg, label, fn, ms = 6000) {
  const t = document.createElement('div'); t.className = 'toast has-act';
  t.innerHTML = `<span>${esc(msg)}</span><button type="button" class="toast-btn">${esc(label)}</button>`;
  t.querySelector('button').addEventListener('click', () => { t.remove(); fn(); });
  const box = $('#toasts'); while (box.children.length >= 3) box.firstChild.remove(); box.appendChild(t); setTimeout(() => t.remove(), ms);
}
/* Индикатор длительной операции: показывается, если операция идёт дольше 150 мс */
async function withBusy(msg, fn) {
  const b = $('#busy'); $('#busyMsg').textContent = msg || 'Выполняется…';
  const timer = setTimeout(() => { b.hidden = false; }, 150);
  await new Promise(r => requestAnimationFrame(() => setTimeout(r, 0)));
```

```
  try { return await fn(); }
  finally { clearTimeout(timer); b.hidden = true; }
}
/* Экран ошибки: показывается вместо раздела, если при его построении произошёл сбой */
function errorScreen(err) {
  return `<div class="card empty" role="alert"><div class="state-ic err">!</div><h1 style="font-size:24px">Не удалось открыть раздел</h1>
  <p>Данные не повреждены и сохранены. Попробуйте вернуться назад или открыть главную.</p>
  <div class="row" style="justify-content:center"><button class="btn" data-act="nav-back">Назад</button><a class="btn primary" href="#/">На главную</a></div>
  <details style="margin-top:16px;text-align:left"><summary>Подробности для разработчика</summary><pre class="mono" style="white-space:pre-wrap;font-size:12px">${esc(err && (err.stack || err.message) || err)}</pre></details></div>`;
}
/* Единое «пустое состояние»: что здесь будет и что сделать дальше */
const emptyState = (title, text, buttons = '') => `<div class="empty"><div class="state-ic">ø</div><h3 style="margin:0 0 6px">${esc(title)}</h3>${text ? `<p class="muted" style="max-width:520px;margin:0 auto 6px">${text}</p>` : ''}${buttons ? `<div class="row" style="justify-content:center;margin-top:8px">${buttons}</div>` : ''}</div>`;
const notFound = what => `<div class="card">${emptyState(what + ' — не найдено', 'Запись могла быть удалена (проверьте корзину) или ссылка устарела.', '<button class="btn" data-act="nav-back">Назад</button><a class="btn" href="#/trash">Корзина</a>')}</div>`;
/* Свечение под курсором на кнопках, вкладках и плитках (переменные --mx, --my для CSS) */
const GLOW_SEL = '.btn,.tabs a,.nav a,.quick a,.tabbar a,.tabbar button,.backbar .back,.gradebar label';
document.addEventListener('pointermove', e => {
  const el = e.target.closest && e.target.closest(GLOW_SEL); if (!el) return;
  const t = el.matches('.gradebar label') ? el.querySelector('span') : el; if (!t) return;
  const r = t.getBoundingClientRect(); t.style.setProperty('--mx', (e.clientX - r.left) + 'px'); t.style.setProperty('--my', (e.clientY - r.top) + 'px');
}, { passive: true });

/* ======================================================================
   МОДУЛЬ 5. УПРАВЛЕНИЕ ИНТЕРФЕЙСОМ: утилиты, маршрутизация, визуализация
   ====================================================================== */
const $ = (s, r = document) => r.querySelector(s);
const $$ = (s, r = document) => Array.from(r.querySelectorAll(s));
const esc = s => String(s ?? '').replace(/[&<>"']/g, c => ({ '&': '&amp;', '<': '&lt;', '>': '&gt;', '"': '&quot;', "'": '&#39;' }[c]));
const isNumV = x => typeof x === 'number' && Number.isFinite(x);
const fmt = (x, d = 3) => isNumV(x) ? Calc.roundTo(x, d).toLocaleString('ru-RU', { minimumFractionDigits: d, maximumFractionDigits: d }) : '—';
const fmtK = x => isNumV(x) ? x.toLocaleString('ru-RU', { minimumFractionDigits: 5, maximumFractionDigits: 5 }) : '—';
const fmtFull = x => isNumV(x) ? x.toLocaleString('ru-RU', { maximumFractionDigits: 6 }) : '—';
const fmtDate = s => { if (!s) return '—'; const d = new Date(s); return isNaN(d) ? esc(s) : d.toLocaleDateString('ru-RU'); };
const fmtDT = s => { if (!s) return '—'; const d = new Date(s); return isNaN(d) ? esc(s) : d.toLocaleString('ru-RU', { day: '2-digit', month: '2-digit', year: 'numeric', hour: '2-digit', minute: '2-digit' }); };
const parseNum = v => { if (v === '' || v == null) return NaN; return Number(String(v).replace(',', '.').trim()); };

let state = Store.load();
const ui = { editing: null, filters: { type: '', status: '', q: '', from: '', to: '' }, summary: { type: 'practice', group: '', sub: '' }, reviews: { period: '1', year: '', basis: 'total' }, follow: { group: '', course: '', period: '1' }, groupsCmp: { type: 'practice', sub: '', a: '', b: '', c: '' }, saveTimer: null, lastRoute: '' };

function persist() {
  const ok = Store.save(state);
  renderStorage();
  if (!ok) toast('Не удалось сохранить данные в браузере. Сделайте резервную копию (раздел «Данные»).', true);
  return ok;
}
function persistSoon() { clearTimeout(ui.saveTimer); ui.saveTimer = setTimeout(persist, 300); }
function renderStorage() {
  const st = Store.status(), el = $('#storageStatus');
  if (!el) return;
  el.innerHTML = st.available
    ? `Хранилище браузера: доступно${st.lastSaved ? '<br>Сохранено ' + st.lastSaved.toLocaleTimeString('ru-RU') : ''}`
    : `<span style="color:var(--danger)">Хранилище недоступно: данные не сохраняются между запусками. Используйте резервную копию.</span>`;
```

```
}
function toast(msg, err = false) {
  const t = document.createElement('div'); t.className = 'toast' + (err ? ' err' : ''); t.textContent = msg;
  const box = $('#toasts'); while (box.children.length >= 3) box.firstChild.remove(); box.appendChild(t); setTimeout(() => t.remove(), err ? 7000 : 3500);
}
/* Модальный диалог подтверждения. buttons: [{label, value, cls}] */
function dialog(title, bodyHtml, buttons) {
  return new Promise(resolve => {
    const d = $('#dlg');
    $('#dlgTitle').textContent = title; $('#dlgBody').innerHTML = bodyHtml;
    $('#dlgFoot').innerHTML = buttons.map((b, i) => `<button type="button" class="btn ${b.cls || ''}" data-i="${i}">${esc(b.label)}</button>`).join('');
    const done = v => { d.close(); resolve(v); };
    $$('#dlgFoot button').forEach(btn => btn.onclick = () => done(buttons[+btn.dataset.i].value));
    d.oncancel = e => { e.preventDefault(); done(null); };
    d.showModal();
    const last = $('#dlgFoot button:last-child'); if (last) last.focus();
  });
}
const confirmDlg = (title, body, okLabel = 'Подтвердить', danger = false) =>
  dialog(title, body, [{ label: 'Отмена', value: false }, { label: okLabel, value: true, cls: danger ? 'danger' : 'primary' }]);

function download(name, text, mime) {
  const blob = new Blob([text], { type: mime });
  const a = document.createElement('a'); a.href = URL.createObjectURL(blob); a.download = name;
  document.body.appendChild(a); a.click(); setTimeout(() => { URL.revokeObjectURL(a.href); a.remove(); }, 1000);
}
const csvCell = v => { const s = v == null ? '' : String(v); return /[;"\n\r]/.test(s) ? '"' + s.replace(/"/g, '""') + '"' : s; };
const csvNum = x => isNumV(x) ? String(x).replace('.', ',') : '';
const toCsv = rows => '' + rows.map(r => r.map(csvCell).join(';')).join('\r\n');

/* Подсказки терминов (METHOD.GLOSSARY) */
const term = (k, label) => `<abbr title="${esc(METHOD.GLOSSARY[k] || '')}">${esc(label || k)}</abbr>`;
const glossaryFor = label => { const tokens = String(label).split(/[\s:(),.]+/); const k = Object.keys(METHOD.GLOSSARY).find(k => k.includes(' ') ? label.includes(k) : tokens.includes(k)); return k ? METHOD.GLOSSARY[k] : ''; };
const levelInfo = code => METHOD.LEVELS.find(l => l.code === code);
function lvBadge(lv, withMark = true) {
  if (!lv) return '<span class="lv lv-none">не определяется</span>';
  const L = levelInfo(lv.code);
  return `<span class="lv lv-${lv.code}" title="${esc(L.descr)}">«${esc(L.name)}»${withMark ? ' (' + esc(L.mark) + ')' : ''}</span>`;
}
const objName = id => { const o = state.objects.find(x => x.id === id); return o ? o.name : '(объект удалён)'; };
const typeTitle = t => (Model.TYPES[t] || { title: t }).title;
const statusBadge = a => a.status === 'final' ? '<span class="badge b-final">утверждён</span>' : '<span class="badge b-draft">черновик</span>';
const srcRef = keys => `<span class="src">Основание: ${esc(keys)}</span>`;

/* ---------- Визуализация (SVG без внешних библиотек) ---------- */
function lineChart({ labels, series, yMin, yMax, yDigits = 3, height = 280, yTitle = '', ticks = 5 }) {
  const W = 760, H = height, pl = 56, pt = 14, pb = labels.some(l => String(l).length > 5) ? 64 : 34, pr = pb > 40 ? 48 : 16;
  const vals = series.flatMap(s => s.values.filter(isNumV));
  if (!vals.length) return '<p class="muted">Нет данных для графика.</p>';
  let lo = yMin ?? Math.min(...vals), hi = yMax ?? Math.max(...vals);
  if (hi === lo) { hi += 0.05; lo -= 0.05; }
  const iw = W - pl - pr, ih = H - pt - pb;
  const x = i => pl + (labels.length === 1 ? iw / 2 : i * iw / (labels.length - 1));
  const y = v => pt + ih - (v - lo) / (hi - lo) * ih;
  let g = '';
  for (let k = 0; k <= ticks; k++) {
    const v = lo + (hi - lo) * k / ticks, yy = y(v);
    g += `<line x1="${pl}" x2="${W - pr}" y1="${yy}" y2="${yy}" stroke="#e5e7eb"/><text x="${pl - 6}" y="${yy + 4}" text-anchor="end">${fmt(v, yDigits)}</text>`;
  }
  labels.forEach((l, i) => {
    const rot = pb > 40;
```

```
''}>${esc(g)}</option>`).join('')}</select></div>`;
3298   return `<h1>Сравнение групп</h1><p class="muted">Средний балл и показатель сформированности по группам — например, контрольной (КГ) и экспериментальной (ЭГ), как на. Учитываются утверждённые расчёты.</p>
3299   <div class="card no-print"><div class="grid g3">
3300     <div class="field"><label class="f" for="gc-type">Вид оценки</label><select id="gc-type" data-gc="type"><option value="practice" ${G.type === 'practice' ? 'selected' : ''}>Войсковая практика</option><option value="graduate" ${G.type === 'graduate' ? 'selected' : ''}>Отзыв на выпускника</option></select></div>
3301     <div class="field"><label class="f" for="gc-sub">${G.type === 'practice' ? 'Курс' : 'Год службы'}</label><select id="gc-sub" data-gc="sub"><option value="">все</option>${(G.type === 'practice' ? ['4', '5'] : ['1', '2']).map(v => `<option ${G.sub === v ? 'selected' : ''}>${v}</option>`).join('')}</select></div><div></div>
3302     ${opt('a', 'Группа 1 (например, КГ)')}${opt('b', 'Группа 2 (например, ЭГ)')}${opt('c', 'Группа 3 (не обязательно)')}
3303   </div><button class="btn sm" data-act="print" ${stats.length ? '' : 'disabled'}>Печать / PDF</button></div>
3304   ${sets.size > 1 ? '<div class="note warn">В группах использованы разные наборы Кзнк — показатели Псфк несопоставимы.</div>' : ''}
3305   ${stats.length ? `<div class="card"><div class="table-wrap"><table><thead><tr><th>Показатель</th>${stats.map(x => `<th class="num">${esc(x.g)}</th>`).join('')}</tr></thead><tbody>
3306     <tr><td>Число утверждённых расчётов</td>${stats.map(x => `<td class="num">${x.s.n}</td>`).join('')}</tr>
3307     <tr><td>Средний балл (${term('bcp')})</td>${stats.map(x => `<td class="num"><b>${fmt(x.s.meanGrade, 2)}</b></td>`).join('')}</tr>
3308     <tr><td>Средний ${term('Псфк')} ВПК</td>${stats.map(x => `<td class="num">${fmt(x.s.meanPsfk, 3)}</td>`).join('')}</tr>
3309     <tr><td>Псфк: минимум — максимум</td>${stats.map(x => `<td class="num">${fmt(x.s.minPsfk, 3)} — ${fmt(x.s.maxPsfk, 3)}</td>`).join('')}</tr>
3310     ${G.type === 'practice' ? `<tr><td>Средняя оценка руководителя практики</td>${stats.map(x => `<td class="num">${fmt(x.s.meanLeader, 2)}</td>`).join('')}</tr><tr><td>Средняя итоговая оценка комиссии</td>${stats.map(x => `<td class="num">${fmt(x.s.meanCommission, 2)}</td>`).join('')}</tr>` : ''}
3311     ${METHOD.LEVELS.map(L => `<tr><td>Уровень «${L.name}»</td>${stats.map(x => `<td class="num">${x.s.counts[L.code]}${x.s.n ? ' (' + fmt(x.s.counts[L.code] / x.s.n * 100, 0) + '%)' : ''}</td>`).join('')}</tr>`).join('')}
3312   </tbody></table></div>
3313   <h3>Средний балл групп</h3>${barChart(stats.map((x, i) => ({ label: x.g, value: x.s.meanGrade, color: colors[i] })), 0, 5, 2)}
3314   <p class="src">Уровень: ${G.type === 'practice' ? 'по bcp' : 'по таблице Псфк ВПК (для пользовательских наборов — по bcp)'}. Проверка статистической значимости различий в методике не описана и не выполняется.</p></div>` : '<div class="card empty">Выберите группы для сравнения.</div>'}`;
3315 });
3316 function barChart(items, lo, hi, digits) {
3317   const W = 760, H = 60 + items.length * 44, pl = 160, pr = 70;
3318   const x = v => pl + (v - lo) / (hi - lo) * (W - pl - pr);
3319   return `<svg class="chart" viewBox="0 0 ${W} ${H}" role="img" aria-label="Столбчатая диаграмма">${items.map((it, i) => { const y = 20 + i * 44;
3320     return `<text x="${pl - 8}" y="${y + 20}" text-anchor="end">${esc(it.label)}</text>${isNumV(it.value) ? `<rect x="${pl}" y="${y + 4}" width="${Math.max(0, x(it.value) - pl)}" height="26" fill="${it.color}" rx="3"><title>${esc(it.label)}: ${fmt(it.value, digits)}</title></rect><text x="${x(it.value) + 6}" y="${y + 22}">${fmt(it.value, digits)}</text>` : `<text x="${pl + 4}" y="${y + 22}">нет данных</text>`}`; }).join('')}
3321     <line x1="${pl}" x2="${pl}" y1="14" y2="${H - 20}" stroke="#9aa3ad"/></svg>`;
3322 }
3323 document.addEventListener('change', e => { const k = e.target.dataset && e.target.dataset.gc; if (!k) return; ui.groupsCmp[k] = e.target.value; if (k === 'type') ui.groupsCmp.sub = ''; render(); });
3324
3325 /* ---------- Правило расхождений (пользовательское) ---------- */
3326 const discRule = () => state.settings && state.settings.discrepancy ? state.settings.discrepancy : { enabled: false, compareTo: 'commission', minDiff: 1 };
3327 function discFor(a) {
3328   const R = discRule(); if (!R.enabled || a.type !== 'practice' || !a.result) return null;
3329   return Calc.discrepancy(a.result.vpk.levelBsr && a.result.vpk.levelBsr.code, R.compareTo === 'leader' ? a.input.leaderMark : a.input.commissionMark, R.minDiff);
3330 }
3331 function discSettingsCard() {
3332   const R = discRule();
3333   return `<div class="card no-print"><h3 style="margin-top:0">Правило выявления расхождений <span class="badge b-draft">не из методики</span></h3>
3334   <p class="hint">В методике расхождения между расчётом и выставленными оценками выявлялись «визуально»; формального правила методика не даёт. Здесь правило задаёте вы: уровень по bcp переводится в оценку (высокий — 5, средний — 4, низкий — 3, критический — 2) и сравнивается с выбранной оценкой.</p>
3335   <div class="grid g3"><div class="field"><label><input type="checkbox" data-dr="enabled" ${R.enabled ? 'checked' : ''}> Показывать расхождения</label></div>
```

```
  <div class="field"><label class="f" for="dr-c">Сравнивать с</label><select id="dr-c" data-dr="compareTo"><option value="commission" ${R.compareTo === 'commission' ? 'selected' : ''}>итоговой оценкой комиссии</option><option value="leader" ${R.compareTo === 'leader' ? 'selected' : ''}>оценкой руководителя практики</option></select></div>
  <div class="field"><label class="f" for="dr-m">Расхождение, если разница ≥</label><select id="dr-m" data-dr="minDiff">${[1, 2].map(v => `<option ${R.minDiff == v ? 'selected' : ''}>${v}</option>`).join('')}</select></div></div></div>`;
}
document.addEventListener('change', e => {
  const k = e.target.dataset && e.target.dataset.dr; if (!k) return;
  if (!state.settings) state.settings = {};
  const R = { ...discRule() }; R[k] = e.target.type === 'checkbox' ? e.target.checked : (k === 'minDiff' ? Number(e.target.value) : e.target.value);
  state.settings.discrepancy = R; persist(); render();
});
function discBadge(d) {
  if (!d) return '—';
  return d.flag ? `<span class="badge b-draft" style="color:var(--danger)" title="Расчётный уровень соответствует оценке ${d.derived}">${d.diff > 0 ? 'завышена' : 'занижена'} на ${Math.abs(d.diff)}</span>` : '<span class="badge b-final">нет</span>';
}

/* ======================================================================
   МОДУЛЬ 11. МОДЕЛЬ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ g: ГРУППА, ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ, ОПТИМИЗАЦИЯ
   ====================================================================== */
const PALETTE = ['#007AFF', '#FF9500', '#34C759', '#FF3B30', '#AF52DE', '#30B0C7', '#A2845E', '#FF2D55', '#636366', '#00C7BE'];
/* Универсальная вставка блока из Excel в сетку полей: data-grid="имя" data-rc="r,c" */
document.addEventListener('paste', e => {
  const t = e.target; if (!t.dataset || !t.dataset.grid || !t.dataset.rc) return;
  const text = (e.clipboardData || window.clipboardData).getData('text'); if (!/[\t\n]/.test(text)) return;
  e.preventDefault();
  const [r0, c0] = t.dataset.rc.split(',').map(Number); let n = 0;
  text.replace(/\r/g, '').replace(/\n$/, '').split('\n').forEach((line, dr) => line.split('\t').forEach((v, dc) => {
    const el = $(`[data-grid="${t.dataset.grid}"][data-rc="${r0 + dr},${c0 + dc}"]`); if (el) { el.value = v.trim(); el.dispatchEvent(new Event('input', { bubbles: true })); n++; } }));
  toast(`Вставлено значений: ${n}`);
});
const parseList = s => String(s || '').split(/[;\s]+/).filter(Boolean).map(parseNum);

/* ---------- Прогноз g по группе ---------- */
function gb() {
  if (!state.gbatch) state.gbatch = { curriculumId: '', mode: '24', p: METHOD.G_MODEL.p24, group: '', rows: {} };
  return state.gbatch;
}
function gbCompute() {
  const G = gb(), c = state.curricula.find(x => x.id === G.curriculumId); if (!c) return null;
  const objs = state.objects.filter(o => !G.group || o.group === G.group).sort((a, b) => a.name.localeCompare(b.name, 'ru'));
  return { c, objs, res: objs.map(o => {
    const row = G.rows[o.id] || {}; const ab = {};
    for (const d of c.disciplines) ab[d.id] = G.mode === '21' ? { c1: (row.c1 || {})[d.id], c2: (row.c2 || {})[d.id] } : { c: (row.c || {})[d.id] };
    try { const r = Calc.trajectory({ disciplines: c.disciplines, g0: row.g0, abilities: ab, p: Number(G.p), mode: G.mode }); return { o, ok: true, r, ab }; }
    catch (e) { return { o, ok: false, err: e.message }; }
  }) };
}
route(/^\/gbatch$/, () => {
  const G = gb(), c = state.curricula.find(x => x.id === G.curriculumId);
  const objs = state.objects.filter(o => !G.group || o.group === G.group).sort((a, b) => a.name.localeCompare(b.name, 'ru'));
  const cols = c ? c.disciplines.flatMap(d => G.mode === '21' ? [[d, 'c1'], [d, 'c2']] : [[d, 'c']]) : [];
  const comp = c && objs.length ? gbCompute() : null;
  const okRes = comp ? comp.res.filter(x => x.ok) : [];
  return `<h1>Прогноз уровня подготовленности по группе</h1><p class="muted">Алгоритм для нескольких обучающихся с общим учебным планом: у каждого свой начальный уровень g₀ и способности по дисциплинам (как в контрольном примере). Можно вставить блок из Excel.</p>
  <div class="card"><div class="grid g4">
```

```
    <div class="field"><label class="f" for="gb-c">Учебный план</label><select id="gb-c" data-gbk="curriculumId"><option value="">— выберите —</option>${state.curricula.map(x => `<option value="${x.id}" ${x.id === G.curriculumId ? 'selected' : ''}>${esc(x.name)}</option>`).join('')}</select></div>
    <div class="field"><label class="f" for="gb-g">Группа</label><select id="gb-g" data-gbk="group"><option value="">все объекты</option>${groupList().map(g => `<option ${G.group === g ? 'selected' : ''}>${esc(g)}</option>`).join('')}</select></div>
    <div class="field"><label class="f" for="gb-m">Формула</label><select id="gb-m" data-gbk="mode"><option value="24" ${G.mode === '24' ? 'selected' : ''}>(24), единый c</option><option value="21" ${G.mode === '21' ? 'selected' : ''}>(21), c1 и c2</option></select></div>
    <div class="field"><label class="f" for="gb-p">${term('p')}, ч⁻¹</label><input type="text" id="gb-p" data-gbk="p" value="${esc(String(G.p).replace('.', ','))}"></div>
  </div>${!state.curricula.length ? '<div class="note warn">Нет учебных планов. <a href="#/curricula">Создайте план</a>.</div>' : ''}</div>
  ${c && objs.length ? `<div class="card"><h2>Исходные данные</h2><div class="table-wrap"><table><thead><tr><th>Обучающийся</th><th class="c">${term('g₀')}</th>${cols.map(([d, k]) => `<th class="c" title="${esc(d.name)}">${esc(d.name.slice(0, 10))}${G.mode === '21' ? ' ' + k : ''}</th>`).join('')}</tr></thead><tbody>
    ${objs.map((o, ri) => { const row = G.rows[o.id] || {}; const g0s = state.assessments.filter(a => a.type === 'g0' && a.status === 'final' && a.objectId === o.id);
      return `<tr><td style="white-space:nowrap">${esc(o.name)}${g0s.length && row.g0 == null ? ' <button class="btn sm" data-act="gb-takeg0" data-id="${o.id}" title="Взять g₀ из утверждённого расчёта">g₀</button>' : ''}</td><td class="c" style="padding:2px"><input class="cell" style="width:60px" data-grid="gb" data-rc="${ri},0" data-gb="${o.id}|g0" value="${esc(row.g0 != null ? String(row.g0).replace('.', ',') : '')}" aria-label="g0 ${esc(o.name)}"></td>
      ${cols.map(([d, k], ci) => `<td class="c" style="padding:2px"><input class="cell" style="width:50px" data-grid="gb" data-rc="${ri},${ci + 1}" data-gb="${o.id}|${k}|${d.id}" value="${esc((row[k] || {})[d.id] != null ? String(row[k][d.id]).replace('.', ',') : '')}" aria-label="${k} ${esc(d.name)} ${esc(o.name)}"></td>`).join('')}</tr>`; }).join('')}
  </tbody></table></div><div class="row" style="margin-top:10px"><button class="btn primary" data-act="gb-calc">Рассчитать</button></div></div>
  <div class="card" id="gbRes"><h2>Уровни подготовленности по дисциплинам</h2>${gbResultHtml(comp)}</div>` : c ? '<div class="card empty">Нет объектов в выбранной группе.</div>' : ''}`;
});
function gbResultHtml(comp) {
  if (!comp) return '';
  const ok = comp.res.filter(x => x.ok), bad = comp.res.filter(x => !x.ok);
  return `${ok.length ? `<div class="table-wrap"><table><thead><tr><th>Обучающийся</th><th class="num">g₀</th>${comp.c.disciplines.map(d => `<th class="num">${esc(d.name)}</th>`).join('')}</tr></thead><tbody>
    ${ok.map(x => `<tr><td>${esc(x.o.name)}</td><td class="num">${fmt((gb().rows[x.o.id] || {}).g0, 3)}</td>${x.r.map(r => `<td class="num">${fmt(r.g, 3)}</td>`).join('')}</tr>`).join('')}</tbody></table></div>
    ${lineChart({ labels: comp.c.disciplines.map(d => d.name), yDigits: 3, series: ok.slice(0, 10).map((x, i) => ({ name: x.o.name, color: PALETTE[i % PALETTE.length], values: x.r.map(r => r.g) })) })}
    ${ok.length > 10 ? '<p class="hint">На графике — первые 10 обучающихся.</p>' : ''}
    <div class="row" style="margin-top:10px"><button class="btn" data-act="gb-save">Сохранить как утверждённые расчёты (${ok.length})</button></div>` : '<p class="muted">Нет обучающихся с полными данными.</p>'}
    ${bad.length ? `<div class="note warn">Не рассчитаны (неполные или неверные данные): ${bad.map(x => esc(x.o.name) + ' — ' + esc(x.err)).join('; ')}</div>` : ''}`;
}
document.addEventListener('change', e => {
  const k = e.target.dataset && e.target.dataset.gbk; if (!k) return;
  const G = gb(); let v = e.target.value;
  if (k === 'p') { v = parseNum(v); if (!isNumV(v) || v <= 0) { toast('p должно быть положительным числом', true); return; } }
  if (k === 'mode' && v !== G.mode) G.p = v === '21' ? METHOD.G_MODEL.p21 : METHOD.G_MODEL.p24;
  G[k] = v; persist(); render();
});
document.addEventListener('input', e => {
  const d = e.target.dataset; if (!d || !d.gb) return;
  const [obj, k, did] = d.gb.split('|'); const G = gb(); if (!G.rows[obj]) G.rows[obj] = {};
  const raw = e.target.value.trim(), v = raw === '' ? undefined : parseNum(raw);
  e.target.classList.toggle('invalid', raw !== '' && !(isNumV(v) && v >= 0 && (k === 'g0' ? v <= 1 : v < 1)));
  if (k === 'g0') G.rows[obj].g0 = v; else { if (!G.rows[obj][k]) G.rows[obj][k] = {}; if (v === undefined) delete G.rows[obj][k][did]; else G.rows[obj][k][did] = v; }
  persistSoon();
});
actions['gb-takeg0'] = el => { const a = latest(state.assessments.filter(x => x.type === 'g0' && x.status === 'final' && x.objectId === el.dataset.id)); if (!a) return; const G = gb(); if (!G.rows[el.dataset.id]) G.rows[el.dataset.id] = {}; G.rows[el.dataset.id].g0 = a.result.g0; persist(); render(); };
actions['gb-calc'] = () => { persist(); $('#gbRes').innerHTML = '<h2>Уровни подготовленности по дисциплинам</h2>' + gbResultHtml(gbCompute()); };
actions['gb-save'] = async () => {
```

```
  const comp = gbCompute(); const ok = comp.res.filter(x => x.ok); const G = gb();
  if (!await confirmDlg('Сохранить расчёты?', `<p>Для ${ok.length} обучающихся будут созданы утверждённые записи «${esc(typeTitle('trajectory'))}» по плану «${esc(comp.c.name)}».</p>`, 'Сохранить')) return;
  for (const x of ok) {
    const a = Model.newAssessment(state, 'trajectory', x.o.id);
    Object.assign(a.input, { curriculumId: comp.c.id, g0: G.rows[x.o.id].g0, mode: G.mode, p: Number(G.p), abilities: x.ab });
    a.snapshot = Model.snapshot(state, 'trajectory', a.meta, a.input);
    const r = Model.compute(a); if (!r.ok) continue;
    a.result = r.result; a.status = 'final'; a.finalizedAt = Store.nowIso(); state.assessments.push(a);
  }
  persist(); toast('Расчёты сохранены'); location.hash = '#/history';
};

/* ---------- Чувствительность модели ---------- */
route(/^\/sensitivity$/, () => {
  const S = ui.sens || (ui.sens = { g0: '0,5', p: '0,005', mode: '21', c: '0,5', m: '0,7; 0,8; 0,9', shares: '0; 50; 100', from: '50', to: '200', step: '10' });
  let out = '', err = '';
  try {
    const mValues = parseList(S.m), shares = parseList(S.shares).map(x => x / 100);
    if (!mValues.length || mValues.some(v => !isNumV(v) || v < 0 || v > 1)) throw new Error('Значения m: числа 0…1 через «;»');
    if (!shares.length || shares.some(v => !isNumV(v) || v < 0)) throw new Error('Доли самостоятельной работы: числа ≥ 0 (в %) через «;»');
    const r = Calc.sensitivity({ g0: parseNum(S.g0), p: parseNum(S.p), mode: S.mode, c: parseNum(S.c), mValues, shares, T1from: parseNum(S.from), T1to: parseNum(S.to), T1step: parseNum(S.step) });
    const lab = r.T1s.map(String);
    out = `<div class="card"><h2>g от объёма дисциплины T1 при разных m (T2 = ${fmt(shares[0] * 100, 0)}% от T1)</h2><p class="src">Аналог графиков методики.</p>${lineChart({ labels: lab, yDigits: 3, series: r.byM.map((s, i) => ({ name: 'm = ' + fmtFull(s.m), color: PALETTE[i % PALETTE.length], values: s.values })) })}</div>
    <div class="card"><h2>g от T1 при разной доле самостоятельной работы (m = ${fmtFull(r.mMid)})</h2><p class="src">Аналог графиков методики.</p>${lineChart({ labels: lab, yDigits: 3, series: r.byShare.map((s, i) => ({ name: 'T2 = ' + fmt(s.share * 100, 0) + '% от T1', color: PALETTE[i % PALETTE.length], values: s.values })) })}</div>
    ${r.ratio.length ? `<div class="card"><h2>Отношение уровней подготовленности g(T2) / g(T2 = 0)</h2><p class="src">Аналог графиков методики; максимум отношения показывает объём дисциплины с наибольшим эффектом самостоятельной работы.</p>${lineChart({ labels: lab, yDigits: 3, series: r.ratio.map((s, i) => ({ name: 'T2 = ' + fmt(s.share * 100, 0) + '%', color: PALETTE[i % PALETTE.length], values: s.values })) })}
    <p>${r.ratio.map(s => { const mx = Math.max(...s.values); return `T2 = ${fmt(s.share * 100, 0)}%: максимум ${fmt(mx, 3)} при T1 = ${r.T1s[s.values.indexOf(mx)]} ч`; }).join('; ')}.</p></div>` : ''}
    <div class="card"><h3>Таблица значений</h3><div class="table-wrap"><table><thead><tr><th class="num">T1, ч</th>${r.byM.map(s => `<th class="num">m = ${fmtFull(s.m)}</th>`).join('')}${r.byShare.map(s => `<th class="num">T2 = ${fmt(s.share * 100, 0)}%</th>`).join('')}</tr></thead><tbody>${r.T1s.map((T, i) => `<tr><td class="num">${T}</td>${r.byM.map(s => `<td class="num">${fmt(s.values[i], 4)}</td>`).join('')}${r.byShare.map(s => `<td class="num">${fmt(s.values[i], 4)}</td>`).join('')}</tr>`).join('')}</tbody></table></div></div>`;
  } catch (e) { err = e.message; }
  const f = (k, l, hint = '') => `<div class="field"><label class="f" for="sn-${k}">${l}</label><input type="text" id="sn-${k}" data-sn="${k}" value="${esc(S[k])}">${hint ? `<div class="hint">${hint}</div>` : ''}</div>`;
  return `<h1>Чувствительность g</h1><p class="muted">Как уровень подготовленности g зависит от объёма дисциплины, методического мастерства преподавателя и доли самостоятельной работы.</p>
  <div class="card no-print"><div class="grid g4">${f('g0', term('g₀'))}${f('p', term('p') + ', ч⁻¹')}
    <div class="field"><label class="f" for="sn-mode">Формула</label><select id="sn-mode" data-sn="mode"><option value="21" ${S.mode === '21' ? 'selected' : ''}>(21), c1 = c2 = c</option><option value="24" ${S.mode === '24' ? 'selected' : ''}>(24)</option></select></div>
    ${f('c', term('c') + ' (способности)', 'слабые 0,5; сильные 0,9; средние 0,7')}${f('m', term('m') + ' — значения через «;»')}${f('shares', 'T2, % от T1 — через «;»')}${f('from', 'T1 от, ч')}${f('to', 'T1 до, ч')}${f('step', 'шаг, ч')}</div>
  <div class="note">По умолчанию — параметры методики (g₀ = 0,5; p = 0,005 ч⁻¹). Графики методики визуально соответствуют p ≈ 0,002 — это расхождение в самом методикае; при необходимости измените p.</div></div>
  ${err ? `<div class="note err">${esc(err)}</div>` : out}`;
});
document.addEventListener('change', e => { const k = e.target.dataset && e.target.dataset.sn; if (!k) return; ui.sens[k] = e.target.value; render(); });

/* ---------- Оптимизация учебного плана ---------- */
route(/^\/optimize$/, () => {
  const O = ui.opt || (ui.opt = { curriculumId: '', result: null });
  const c = state.curricula.find(x => x.id === O.curriculumId);
```

```
  const cfg = c ? (c.opt || (c.opt = { limits: {}, useGamma: true, gamma: 3, students: 'typical', g0: 0.7, c: 0.5, iterations: 2000, seed: 1 })) : null;
  const sems = c ? [...new Set(c.disciplines.map(d => d.semester).filter(Number.isInteger))].sort((a, b) => a - b) : [];
  const G = gb(); const gbOk = c && G.curriculumId === c.id && G.mode === '24';
  return `<h1>Оптимизация учебного плана</h1><p class="muted">Задача: распределить время занятий с преподавателем T1 и самостоятельной работы T2 по дисциплинам так, чтобы максимизировать уровень подготовленности обучающихся по выпускающим дисциплинам (по которым предусмотрена ГИА), при ограничениях (26) T ≥ T<sub>min</sub>, (27) Σ(T1 + T2) по семестру ≤ T<sup>(k)</sup> и, при необходимости, (28) (T1 + T2)/T2 = γ. Метод случайного поиска; расчёт g — по формуле (24).</p>
  <div class="card"><div class="field"><label class="f" for="op-c">Учебный план</label><select id="op-c" data-op="curriculumId"><option value="">— выберите —</option>${state.curricula.map(x => `<option value="${x.id}" ${x.id === O.curriculumId ? 'selected' : ''}>${esc(x.name)}</option>`).join('')}</select></div></div>
  ${c ? `<div class="card"><h2>1. Дисциплины: семестр, минимальные объёмы, выпускающие</h2><div class="table-wrap"><table><thead><tr><th>№</th><th>Дисциплина</th><th class="num">T1</th><th class="num">T2</th><th class="c">Семестр</th><th class="c">T1<sub>min</sub></th><th class="c">T2<sub>min</sub></th><th class="c">Выпускающая (ГИА)</th></tr></thead><tbody>
    ${c.disciplines.map((d, i) => `<tr><td>${i + 1}</td><td>${esc(d.name)}</td><td class="num">${fmtFull(d.T1)}</td><td class="num">${fmtFull(d.T2)}</td><td class="c"><input class="cell" data-opd="${i}|semester" value="${esc(d.semester ?? '')}" aria-label="Семестр"></td><td class="c"><input class="cell" data-opd="${i}|T1min" value="${esc(d.T1min ?? '')}" aria-label="T1 min"></td><td class="c"><input class="cell" data-opd="${i}|T2min" value="${esc(d.T2min ?? '')}" aria-label="T2 min"></td><td class="c"><input type="checkbox" data-opd="${i}|final" ${d.final ? 'checked' : ''} aria-label="Выпускающая"></td></tr>`).join('')}
  </tbody></table></div><p class="hint">Изменения сохраняются в учебном плане. Дисциплины, читаемые в нескольких семестрах, считаются разными.</p></div>
  <div class="card"><h2>2. Ограничения и обучающиеся</h2>
    <h3>Время учебных занятий по семестрам T<sup>(k)</sup>, ч</h3>${sems.length ? `<div class="row">${sems.map(k => `<label>Семестр ${k}: <input type="text" class="cell" style="width:80px" data-opl="${k}" value="${esc(cfg.limits[k] ?? '')}"></label>`).join('')}</div>` : '<p class="muted">Укажите семестры дисциплин.</p>'}
    <div class="grid g4" style="margin-top:12px">
      <div class="field"><label><input type="checkbox" data-opc="useGamma" ${cfg.useGamma ? 'checked' : ''}> Соотношение (28): (T1 + T2)/T2 = γ</label></div>
      <div class="field"><label class="f">γ (в среднем 3, методика)</label><input type="text" data-opc="gamma" value="${esc(String(cfg.gamma).replace('.', ','))}"></div>
      <div class="field"><label class="f">Итераций</label><input type="text" data-opc="iterations" value="${esc(cfg.iterations)}"></div>
      <div class="field"><label class="f">Зерно случайного поиска</label><input type="text" data-opc="seed" value="${esc(cfg.seed)}"><div class="hint">Одинаковое зерно — одинаковый результат.</div></div>
    </div>
    <div class="grid g3"><div class="field"><label class="f">Обучающиеся</label><select data-opc="students"><option value="typical" ${cfg.students === 'typical' ? 'selected' : ''}>типовой обучающийся (g₀, c)</option><option value="group" ${cfg.students === 'group' ? 'selected' : ''} ${gbOk ? '' : 'disabled'}>из «Анализ → Прогноз по группе» (формула 24)</option></select></div>
    <div class="field"><label class="f">g₀ типового</label><input type="text" data-opc="g0" value="${esc(String(cfg.g0).replace('.', ','))}"></div><div class="field"><label class="f">c типового (для всех дисциплин)</label><input type="text" data-opc="c" value="${esc(String(cfg.c).replace('.', ','))}"></div></div>
    <p class="hint">p = ${fmtFull(METHOD.G_MODEL.p24)} ч⁻¹ (формула 24).</p>
    <button class="btn primary" data-act="op-run">Выполнить оптимизацию</button></div>
  <div id="opRes">${O.result && O.result.cid === c.id ? optResultHtml(c, O.result) : ''}</div>` : ''}`;
});
function optStudents(c, cfg) {
  if (cfg.students === 'group') {
    const comp = gbCompute(); if (!comp) return [];
    return comp.res.filter(x => x.ok).map(x => { const row = gb().rows[x.o.id]; const cs = c.disciplines.map(d => row.c[d.id]); return { g0: row.g0, c: cs.reduce((s, v) => s + v, 0) / cs.length, name: x.o.name }; });
  }
  return [{ g0: cfg.g0, c: cfg.c }];
}
function optResultHtml(c, R) {
  if (R.error) return `<div class="note err">${esc(R.error)}</div>`;
  const r = R.r;
  return `<div class="card"><h2>3. Результат</h2>
    <div class="grid g4">${kpi('Существующий план: g по выпускающим', fmt(r.baseScore, 4), 'средний по обучающимся')}${kpi('Оптимальный план', fmt(r.bestScore, 4), `прирост ${(r.bestScore - r.baseScore >= 0 ? '+' : '') + fmt(r.bestScore - r.baseScore, 4)}`)}${kpi('Итераций', r.iterations, 'зерно ' + r.seed)}${kpi('Улучшений найдено', r.trace.length, '')}</div>
    ${r.semUse.some(s => s.used > s.limit + 1e-9) ? `<div class="note warn">Существующий план превышает лимит: ${r.semUse.filter(s => s.used > s.limit + 1e-9).map(s => `семестр ${s.semester} — ${fmtFull(s.used)} из ${s.limit} ч`).join('; ')}.</div>` : ''}
```

```
    ${R.studentsNote ? `<p class="src">${esc(R.studentsNote)}</p>` : ''}
    <div class="table-wrap"><table><thead><tr><th>Дисциплина</th><th class="c">Семестр</th><th class="num">Сущ. T1</th><th class="num">Сущ. T2</th><th class="num">Опт. T1</th><th class="num">Опт. T2</th><th class="num">Δ (T1 + T2)</th></tr></thead><tbody>
    ${c.disciplines.map((d, i) => `<tr><td>${esc(d.name)}${d.final ? ' <span class="badge b-info">ГИА</span>' : ''}</td><td class="c">${d.semester}</td><td class="num">${fmtFull(r.baseT[i][0])}</td><td class="num">${fmtFull(r.baseT[i][1])}</td><td class="num"><b>${fmt(r.best[i][0], 1)}</b></td><td class="num"><b>${fmt(r.best[i][1], 1)}</b></td><td class="num">${fmt(r.best[i][0] + r.best[i][1] - r.baseT[i][0] - r.baseT[i][1], 1)}</td></tr>`).join('')}
    </tbody></table></div>
    ${r.trace.length > 1 ? lineChart({ labels: r.trace.map(t => String(t.it)), yDigits: 4, series: [{ name: 'Лучшее значение целевой функции (по номеру итерации)', color: '#007AFF', values: r.trace.map(t => t.score) }] }) : ''}
    <p class="src">Метод случайного поиска не гарантирует оптимум и даёт нижнюю границу максимума целевой функции. Значения округлены до 0,1 ч только при отображении.</p>
    <div class="row"><button class="btn" data-act="op-save" data-id="${c.id}">Создать учебный план из оптимального варианта</button></div></div>`;
}
document.addEventListener('change', e => {
  const d = e.target.dataset || {};
  if (d.op) { ui.opt[d.op] = e.target.value; ui.opt.result = null; render(); return; }
  const c = ui.opt && state.curricula.find(x => x.id === ui.opt.curriculumId); if (!c) return;
  if (d.opd) { const [i, k] = d.opd.split('|'); const dd = c.disciplines[+i];
    if (k === 'final') dd.final = e.target.checked;
    else { const v = e.target.value.trim() === '' ? undefined : parseNum(e.target.value); const ok = v === undefined || (isNumV(v) && v >= 0 && (k !== 'semester' || Number.isInteger(v) && v >= 1)); e.target.classList.toggle('invalid', !ok); if (!ok) return; dd[k] = v; if (k === 'semester') { persist(); render(); return; } }
    persist(); return; }
  if (d.opl) { const v = parseNum(e.target.value); e.target.classList.toggle('invalid', !(isNumV(v) && v > 0)); c.opt.limits[d.opl] = isNumV(v) ? v : undefined; persist(); return; }
  if (d.opc) { const k = d.opc; let v = e.target.type === 'checkbox' ? e.target.checked : e.target.value;
    if (['gamma', 'g0', 'c', 'iterations', 'seed'].includes(k)) { v = parseNum(v); if (!isNumV(v)) { e.target.classList.add('invalid'); return; } e.target.classList.remove('invalid'); }
    c.opt[k] = v; persist(); }
});
actions['op-run'] = async () => {
  const c = state.curricula.find(x => x.id === ui.opt.curriculumId); const cfg = c.opt;
  const students = optStudents(c, cfg);
  const box = $('#opRes'); box.innerHTML = '<div class="card"><p>Выполняется расчёт…</p></div>';
  await new Promise(r => setTimeout(r, 30));
  let R;
  try {
    if (!students.length) throw new Calc.CalcError('Нет обучающихся с полными данными');
    if (students.some(s => !(s.g0 >= 0 && s.g0 <= 1) || !(s.c >= 0 && s.c < 1))) throw new Calc.CalcError('g₀ должно быть 0…1, c — 0…1 (не включая 1)');
    const r = Calc.optimizePlan({ disciplines: c.disciplines, limits: cfg.limits, gamma: cfg.useGamma ? cfg.gamma : null, students, p: METHOD.G_MODEL.p24, iterations: Math.round(cfg.iterations), seed: Math.round(cfg.seed) });
    R = { cid: c.id, r, studentsNote: cfg.students === 'group' ? `Обучающиеся: ${students.length} (для каждого способность c — среднее по дисциплинам из прогноза по группе).` : `Типовой обучающийся: g₀ = ${fmtFull(cfg.g0)}, c = ${fmtFull(cfg.c)}.` };
  } catch (e) { R = { cid: c.id, error: e instanceof Calc.CalcError ? e.message : 'Ошибка расчёта: ' + e.message }; }
  ui.opt.result = R; box.innerHTML = optResultHtml(c, R);
};
actions['op-save'] = el => {
  const c = state.curricula.find(x => x.id === el.dataset.id), r = ui.opt.result.r;
  const ids = c.disciplines.map(() => Store.uid()); const map = new Map(c.disciplines.map((d, i) => [d.id, ids[i]]));
  const n = { id: Store.uid(), name: c.name + ' — оптимальный вариант', createdAt: Store.nowIso(), updatedAt: Store.nowIso(),
    note: `Получен оптимизацией из плана «${c.name}»: зерно ${r.seed}, итераций ${r.iterations}, целевая функция ${fmt(r.baseScore, 4)} → ${fmt(r.bestScore, 4)}.`,
    disciplines: c.disciplines.map((d, i) => ({ ...Model.clone(d), id: ids[i], T1: Calc.roundTo(r.best[i][0], 1), T2: Calc.roundTo(r.best[i][1], 1), preds: (d.preds || []).map(p => map.get(p)) })), opt: Model.clone(c.opt) };
  state.curricula.push(n); persist(); toast('Создан учебный план с оптимальными объёмами'); location.hash = '#/curriculum/' + n.id;
};

/* ================================================================
   МОДУЛЬ 12. ПЕЧАТНЫЕ БЛАНКИ, ОТЧЁТЫ О ПРАКТИКЕ, ДУБЛИ ОБЪЕКТОВ
```

```
   ================================================================== */
const line = (w = 260) => `<span style="display:inline-block;min-width:${w}px;border-bottom:1px solid #000"> </span>`;
const filled = (v, w = 260) => v ? `<span style="display:inline-block;min-width:${w}px;border-bottom:1px solid #000">${esc(v)}</span>` : line(w);

/* ---------- Печатные бланки ---------- */
function reviewBlank(period, o) {
  const p2 = period === 2;
  const vpk = METHOD.COEF_SETS['src-vpk16'].items, psk = METHOD.COEF_SETS['src-psk5'].items;
  const tbl = (items, title, sumTitle) => `<p><b>${title}</b></p><p style="font-size:12px"><u>Оценку проводить по следующей схеме:</u> 5 — высокий уровень сформированности; 4 — выше среднего; 3 — средний; 2 — ниже среднего; 1 — низкий.</p>
    <table class="bl"><thead><tr><th>№ п/п</th><th>Показатели сформированности</th><th>Оценка</th><th>Кзнк</th><th>Псфк</th></tr></thead><tbody>
    ${items.map((c, i) => `<tr><td class="c">${i + 1}</td><td>${esc(c.text)}</td><td style="width:60px"></td><td class="c">${fmtK(c.k)}</td><td style="width:70px"></td></tr>`).join('')}
    <tr><td></td><td><b>${sumTitle}</b></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>`;
  return `<div class="blank">
  <p style="text-align:right;font-size:12px"><b>Высылается</b> в институт <b>после ${p2 ? '2 лет' : '1 года'} службы к 1 декабря.</b><br>В случаях: <b>перевода</b> — указывать, в какую в/ч убыл выпускник; <b>увольнения</b> — по каким основаниям уволен.</p>
  <p style="text-align:center"><b>СЛУЖЕБНЫЙ ОТЗЫВ</b><br>на выпускника (по окончании ${p2 ? 'двух лет' : 'первого года'} службы)</p>
  <p>${filled(o && o.year, 80)} года выпуска, факультета ${line(120)}, роты ${line(50)} взвода ${line(50)}</p>
  <p>Воинское звание ${line(200)}</p><p>Фамилия, имя, отчество ${filled(o && o.name, 360)}</p>
  <p>Первичная должность по прибытии в часть (подразделение) ${line(260)}</p><p>Занимаемая штатная должность в настоящее время ${line(300)}</p>
  <p>Место службы (округ, город, номер войсковой части) ${line(320)}</p>
  ${tbl(vpk, 'I. Уровень сформированности военно-профессиональных компетенций (ВПК)', 'Суммарный показатель сформированности ВПК')}
  ${tbl(psk, 'Уровень сформированности профессионально-специализированных компетенций (ПСК)', 'Суммарный показатель сформированности ПСК')}
  <table class="bl"><tbody><tr><td><b><i>ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ</i></b></td><td style="width:140px"></td></tr></tbody></table>
  <p class="src">Колонку «Оценка» заполняет командир; Кзнк и Псфк — учебно-методический отдел института.</p>
  <p><b>II. Личностные качества</b></p><p style="font-size:12px"><u>Оценку качеств проводить по схеме</u> (нужное подчеркнуть): 5 — высокий уровень развития; 4 — выше среднего; 3 — удовлетворительный (средний); 2 — обеспечивающий минимальную деятельность; 1 — качества не развиты или отсутствуют.</p>
  <table class="bl"><tbody>${METHOD.PERSONAL_QUALITIES.map(q => `<tr><td><b>${esc(q.name)}:</b> ${esc(q.text)}</td>${[1, 2, 3, 4, 5].map(g => `<td class="c" style="width:28px">${g}</td>`).join('')}</tr>`).join('')}</tbody></table>
  <p><b>III. Уровень личной подготовки молодого офицера</b> (оценивается: отл., хор., удовл., неуд.)</p>
  <table class="bl"><thead><tr>${METHOD.PERSONAL_TRAINING[p2 ? 2 : 1].map(s => `<th>${esc(s)} подготовка</th>`).join('')}</tr></thead><tbody><tr>${METHOD.PERSONAL_TRAINING[1].map(() => '<td style="height:28px"></td>').join('')}</tr></tbody></table>
  ${['Оценка подразделения (влияние на неё деятельности офицера)', 'Количество поощрений (кем, сколько раз?)', 'Наличие дисциплинарных проступков, взысканий (в т.ч. снятых)', 'Укажите, пожалуйста, подробнее характерные недостатки, которые имеются в подготовке офицера. Каковы, на ваш взгляд, их причины?', 'Есть ли у Вас рекомендации по улучшению подготовки выпускников института?'].map((q, i) => `<p>${i + 1}. ${esc(q)}<br>${line(640)}<br>${line(640)}</p>`).join('')}
  <p><b>IV. Общая оценка по видам профессиональной деятельности офицера за год</b> (оценивается: отл., хор., удовл., неуд.)</p>
  <table class="bl"><tbody>${METHOD.ACTIVITY_KINDS.map((s, i) => `<tr><td>${i + 1}. ${esc(s)}</td><td style="width:120px"></td></tr>`).join('')}</tbody></table>
  <p><b>V. Выводы по отзыву</b> (нужное подчеркнуть): ${METHOD.CONCLUSIONS.map(esc).join(' · ')}</p>
  <p>С отзывом ознакомлен ${line(260)}</p>
  ${METHOD.REVIEW_SIGNERS.map(([, l]) => `<p>${esc(l.replace(' («СОГЛАСЕН»)', ''))}${l.includes('СОГЛАСЕН') ? ' — СОГЛАСЕН:' : ''} ${line(320)}<br><span style="font-size:11px;margin-left:220px">(звание, подпись, фамилия)</span></p>`).join('')}
  <p>М. П.     «${line(30)}» ${line(120)} 20${line(30)} года</p>
  <p style="text-align:center;margin-top:18px"><b>КОЛОНКА ВЫПУСКНИКА</b><br>(заполняется выпускником)</p>
  ${METHOD.GRADUATE_COLUMN.map((q, i) => `<p>${i + 1}. ${esc(q.text)}${q.options ? '<br>' + q.options.map((x, k) => `${k + 1}) ${esc(x)}`).join('; ') : ''}<br>${line(640)}${q.options ? '' : '<br>' + line(640)}</p>`).join('')}
  <p style="text-align:center"><i>Спасибо за искренние ответы, успехов Вам в дальнейшей службе!</i></p>
</div>`;
}
function anketaBlank(o) {
  const items = [...METHOD.PRACTICE_OKPK, ...METHOD.COEF_SETS['src-vpk13'].items];
```

```
  return `<div class="blank"><p style="text-align:center"><b>Анкета<br>экспертной оценки уровня достижения компетенций курсантом — стажёром командира взвода в период прохождения войсковой практики</b></p>
  <p>курсант ${filled(o && o.name, 420)}</p><p style="font-size:12px">(необходимо в строке напротив компетенции обвести оценку от 1 до 5)</p>
  <table class="bl"><thead><tr><th>Индекс компетенции</th><th>Формулировка компетенции</th><th colspan="5">Показатель</th></tr></thead><tbody>
  ${items.map(c => `<tr><td>${esc(c.id)}</td><td>${esc(c.text)}</td>${[1, 2, 3, 4, 5].map(g => `<td class="c" style="width:24px">${g}</td>`).join('')}</tr>`).join('')}</tbody></table>
  <p style="margin-top:16px">Должность ${line(420)}</p><p>${line(200)} ${line(160)} ${line(200)}<br><span style="font-size:11px">звание                         подпись                    ФИО</span></p></div>`;
}
route(/^\/blanks$/, () => {
  const B = ui.blanks || (ui.blanks = { kind: 'review1', fill: 'none', obj: '', group: '' });
  const objs = [...state.objects].sort((a, b) => a.name.localeCompare(b.name, 'ru'));
  let targets = [null];
  if (B.fill === 'obj') targets = objs.filter(o => o.id === B.obj);
  if (B.fill === 'group') targets = objs.filter(o => o.group === B.group);
  const make = o => B.kind === 'anketa' ? anketaBlank(o) : reviewBlank(B.kind === 'review2' ? 2 : 1, o);
  return `<h1>Бланки для печати</h1><p class="muted no-print">Пустые формы для заполнения в войсках: служебный отзыв и анкета экспертной оценки на войсковой практике. Кзнк в отзыв вписываются автоматически. Заполненные бланки затем вводятся через «Ввод по группе» или «Новая оценка».</p>
  <div class="card no-print"><div class="grid g4">
    <div class="field"><label class="f" for="bl-k">Бланк</label><select id="bl-k" data-bl="kind"><option value="review1" ${B.kind === 'review1' ? 'selected' : ''}>Служебный отзыв — 1 год службы</option><option value="review2" ${B.kind === 'review2' ? 'selected' : ''}>Служебный отзыв — 2 года службы</option><option value="anketa" ${B.kind === 'anketa' ? 'selected' : ''}>Анкета войсковой практики</option></select></div>
    <div class="field"><label class="f" for="bl-f">Заполнить ФИО</label><select id="bl-f" data-bl="fill"><option value="none" ${B.fill === 'none' ? 'selected' : ''}>нет (пустой бланк)</option><option value="obj" ${B.fill === 'obj' ? 'selected' : ''}>для одного объекта</option><option value="group" ${B.fill === 'group' ? 'selected' : ''}>для всей группы (по бланку на человека)</option></select></div>
    ${B.fill === 'obj' ? `<div class="field"><label class="f" for="bl-o">Объект</label><select id="bl-o" data-bl="obj"><option value="">—</option>${objs.map(o => `<option value="${o.id}" ${o.id === B.obj ? 'selected' : ''}>${esc(o.name)}</option>`).join('')}</select></div>` : ''}
    ${B.fill === 'group' ? `<div class="field"><label class="f" for="bl-g">Группа</label><select id="bl-g" data-bl="group"><option value="">—</option>${groupList().map(g => `<option ${B.group === g ? 'selected' : ''}>${esc(g)}</option>`).join('')}</select></div>` : ''}
  </div><button class="btn primary" data-act="print" ${targets.length ? '' : 'disabled'}>Печать / PDF (${targets.length} шт.)</button></div>
  ${targets.length ? targets.map((o, i) => `<div class="card report${i < targets.length - 1 ? ' page-break' : ''}">${make(o)}</div>`).join('') : '<div class="card empty">Выберите объект или группу.</div>'}`;
});
document.addEventListener('change', e => { const k = e.target.dataset && e.target.dataset.bl; if (!k) return; ui.blanks[k] = e.target.value; render(); });

/* ---------- Отчёт руководителя об итогах войсковой практики ---------- */
const PREPORT_ITEMS = [
  ['where', 'В каком соединении, воинской части войск национальной гвардии и в каких воинских должностях выполняли обязанности курсанты'],
  ['program', 'Как выполнена программа войсковой практики'],
  ['readiness', 'Подготовленность курсантов, их командирские качества и методические навыки'],
  ['participation', 'Участие курсантов в несении боевой службы, проведении занятий по боевой подготовке, в информационно-воспитательной и спортивно-массовой работе (общие показатели)'],
  ['prosCons', 'Положительные стороны и недостатки в подготовке курсантов, выявленные при проведении войсковой практики'],
  ['discipline', 'Состояние воинской дисциплины'],
  ['officers', 'Работа офицеров с курсантами в период войсковой практики'],
  ['personal', 'Личное участие в обучении и воспитании курсантов в период войсковой практики'],
  ['proposals', 'Предложения по дальнейшему улучшению войсковой практики и внесению дополнений в программу войсковой практики курсантов'],
  ['examples', 'Наиболее характерные примеры из практики работы офицеров по организации боевой службы, обучению и воспитанию личного состава, которые целесообразно использовать в военном институте'],
  ['graduates', 'Анализ работы выпускников военного института, положительные стороны в их подготовке, трудности, конкретные предложения по изменению программ учебных дисциплин и улучшению подготовки курсантов']
];
const PREPORT_DOCS = ['Отзывы непосредственных руководителей войсковой практики, утверждённые командиром воинской части', 'Заполненные бланки «Анкета экспертной оценки уровня достижения компетенций…»', 'Обобщённые выводы и предложения командира воинской части', 'Выписки из приказов командира воинской части об организации и итогах войсковой практики', 'Журналы учёта и контроля руководителя и помощника руководителя войсковой практики'];
```

```
route(/^\/preports$/, () => `<h1>Отчёты о практике</h1><p class="muted">Отчёт руководителя практики от военного института, представляемый в учебный отдел в срок не более 2 рабочих дней после прибытия. Краткая характеристика курсантов дополняется результатами расчёта по анкетам.</p>
  <div class="row no-print" style="margin-bottom:12px"><button class="btn primary" data-act="pr-new">+ Новый отчёт</button></div>
  <div class="card">${(state.practiceReports || []).length ? `<table><thead><tr><th>Группа</th><th>Курс</th><th>Дата</th><th>Руководитель</th></tr></thead><tbody>${state.practiceReports.map(r => `<tr class="click" data-act="go" data-href="#/preport/${r.id}"><td>${esc(r.group || '—')}</td><td>${r.course}</td><td>${fmtDate(r.date)}</td><td>${esc(r.author || '—')}</td></tr>`).join('')}</tbody></table>` : '<div class="empty">Отчётов нет.</div>'}</div>`);
actions['pr-new'] = () => { if (!state.practiceReports) state.practiceReports = []; const r = { id: Store.uid(), group: groupList()[0] || '', course: 4, date: new Date().toISOString().slice(0, 10), author: '', items: {}, chars: {}, docs: {}, createdAt: Store.nowIso() }; state.practiceReports.push(r); persist(); location.hash = '#/preport/' + r.id; };
route(/^\/preport\/([\w-]+)$/, id => {
  const R = (state.practiceReports || []).find(x => x.id === id); if (!R) return notFound('Отчёт');
  const list = state.assessments.filter(a => a.status === 'final' && a.type === 'practice' && String(a.meta.course) === String(R.course) && (state.objects.find(o => o.id === a.objectId) || {}).group === R.group);
  const per = new Map(); list.forEach(a => { const p = per.get(a.objectId); if (!p || (a.meta.date || '') > (p.meta.date || '')) per.set(a.objectId, a); });
  const rows = [...per.values()].sort((a, b) => objName(a.objectId).localeCompare(objName(b.objectId), 'ru'));
  const ranks = Calc.rank(rows.map(a => a.result.vpk.meanPsfk));
  const st = Calc.groupStats(rows.map(a => ({ meanGrade: a.result.vpk.meanGrade, meanPsfk: a.result.vpk.meanPsfk, level: (a.result.vpk.levelBsr || {}).code, leader: a.input.leaderMark, commission: a.input.commissionMark })));
  return `<div class="row no-print" style="margin-bottom:12px"><button class="btn primary" data-act="print">Печать / PDF</button><span class="spacer"></span><button class="btn danger" data-act="pr-del" data-id="${id}">Удалить отчёт</button></div>
  <div class="report"><div class="card"><h1 style="text-align:center">ОТЧЁТ<br><span style="font-size:16px;font-weight:600">об итогах войсковой практики курсантов ${R.course} курса</span></h1>
  <div class="grid g4 no-print">
    <div class="field"><label class="f">Группа</label><select data-pr="${id}|group">${groupList().map(g => `<option ${R.group === g ? 'selected' : ''}>${esc(g)}</option>`).join('')}</select></div>
    <div class="field"><label class="f">Курс</label><select data-pr="${id}|course"><option ${R.course == 4 ? 'selected' : ''}>4</option><option ${R.course == 5 ? 'selected' : ''}>5</option></select></div>
    <div class="field"><label class="f">Дата</label><input type="date" data-pr="${id}|date" value="${esc(R.date)}"></div>
    <div class="field"><label class="f">Руководитель практики от института</label><input type="text" data-pr="${id}|author" value="${esc(R.author)}"></div></div>
  <p class="only-print">Группа: ${esc(R.group)}; дата: ${fmtDate(R.date)}.</p>
  ${PREPORT_ITEMS.map(([k, l], i) => `<div class="field"><label class="f" style="color:var(--text);font-weight:600">${i + 1}. ${esc(l)}</label><textarea class="no-print" data-pr="${id}|items|${k}">${esc(R.items[k] || '')}</textarea><p class="only-print">${esc(R.items[k] || '—')}</p></div>`).join('')}
  <h3>12. Краткая характеристика на каждого курсанта с выставлением оценки</h3>
  ${rows.length ? `<p class="muted">По утверждённым анкетам экспертной оценки (${rows.length}): средний балл группы ${fmt(st.meanGrade, 2)}, средний Псфк ${fmt(st.meanPsfk, 3)}.</p>
  <div class="table-wrap"><table><thead><tr><th>Курсант</th><th class="num">${term('bcp')}</th><th class="num">${term('Псфк')}</th><th class="num">Место</th><th>Уровень (по bcp)</th><th class="c">Оценка руководителя</th><th>Положительные и отрицательные черты</th></tr></thead><tbody>
  ${rows.map((a, i) => `<tr><td>${esc(objName(a.objectId))}</td><td class="num">${fmt(a.result.vpk.meanGrade, 2)}</td><td class="num">${fmt(a.result.vpk.meanPsfk, 3)}</td><td class="num">${ranks[i]}</td><td>${lvBadge(a.result.vpk.levelBsr, false)}</td><td class="c">${esc(a.input.leaderMark || '—')}</td><td><textarea class="no-print" style="min-height:44px" data-pr="${id}|chars|${a.objectId}">${esc(R.chars[a.objectId] || '')}</textarea><span class="only-print">${esc(R.chars[a.objectId] || '')}</span></td></tr>`).join('')}</tbody></table></div>` : '<p class="muted">Утверждённых анкет практики для этой группы и курса нет — заполните их через «Ввод по группе».</p>'}
  <h3>Вместе с отчётом представляются</h3>${PREPORT_DOCS.map((d, i) => `<p><label><input type="checkbox" data-pr="${id}|docs|${i}" ${R.docs[i] ? 'checked' : ''}> ${esc(d)}</label></p>`).join('')}
  <p style="margin-top:24px">Руководитель войсковой практики от военного института ${filled(R.author, 280)}</p></div></div>`;
});
document.addEventListener('input', e => { if (e.target.dataset && e.target.dataset.pr && e.target.tagName === 'TEXTAREA') prSet(e.target, false); });
document.addEventListener('change', e => { if (e.target.dataset && e.target.dataset.pr) prSet(e.target, true); });
function prSet(el, rerender) {
  const [id, ...path] = el.dataset.pr.split('|'); const R = state.practiceReports.find(x => x.id === id); if (!R) return;
  setPath(R, path.join('|'), el.type === 'checkbox' ? el.checked : (path[0] === 'course' ? Number(el.value) : el.value));
  persistSoon(); if (rerender && (path[0] === 'group' || path[0] === 'course')) { persist(); render(); }
}
```

```
actions['pr-del'] = async el => { if (!await confirmDlg('Удалить отчёт?', 'Текст отчёта будет удалён. Расчёты по анкетам не затрагиваются.', 'Удалить', true)) return; state.practiceReports = state.practiceReports.filter(x => x.id !== el.dataset.id); persist(); location.hash = '#/preports'; };

/* ---------- Дубли объектов оценки ---------- */
function duplicateGroups() {
  const m = new Map();
  for (const o of state.objects) { const k = normName(o.name); if (!m.has(k)) m.set(k, []); m.get(k).push(o); }
  return [...m.values()].filter(g => g.length > 1);
}
function duplicatesCard() {
  const groups = duplicateGroups();
  return `<div class="card"><h2>Поиск дублей объектов оценки</h2><p class="hint">Объекты с одинаковыми ФИО (без учёта регистра, пробелов и «ё»). Такое бывает при объединении данных с разных компьютеров или импорте. При слиянии все расчёты переносятся на выбранный основной объект, пустые сведения дополняются из дубликатов, дубликаты удаляются. Однофамильцы с одинаковыми инициалами — не дубли: проверяйте группу.</p>
  ${groups.length ? groups.map((g, gi) => `<div class="note"><div class="table-wrap"><table><thead><tr><th>Основной</th><th>Фамилия И.О.</th><th>Группа</th><th>Специальность</th><th class="num">Расчётов</th><th>Создан</th></tr></thead><tbody>${g.map((o, i) => `<tr><td class="c"><input type="radio" name="dup-${gi}" value="${o.id}" ${i === 0 ? 'checked' : ''} aria-label="Основной: ${esc(o.name)}"></td><td>${esc(o.name)}</td><td>${esc(o.group || '—')}</td><td>${esc(o.specialty || '—')}</td><td class="num">${state.assessments.filter(a => a.objectId === o.id).length}</td><td>${fmtDT(o.createdAt)}</td></tr>`).join('')}</tbody></table></div>
    <button class="btn sm" data-act="dup-merge" data-g="${gi}">Объединить</button></div>`).join('') : '<p class="muted">Дублей не найдено.</p>'}</div>`;
}
actions['dup-merge'] = async el => {
  const g = duplicateGroups()[+el.dataset.g]; if (!g) return;
  const mainId = ($(`input[name="dup-${el.dataset.g}"]:checked`) || {}).value; const main = g.find(o => o.id === mainId); const others = g.filter(o => o.id !== mainId);
  const n = state.assessments.filter(a => others.some(o => o.id === a.objectId)).length;
  if (!await confirmDlg('Объединить объекты?', `<p>Основной: <b>${esc(main.name)}</b> (${esc(main.group || 'без группы')}). Будет перенесено расчётов: ${n}; удалено объектов: ${others.length}.</p>`, 'Объединить')) return;
  for (const o of others) {
    state.assessments.forEach(a => { if (a.objectId === o.id) a.objectId = main.id; });
    (state.controlRecords || []).forEach(r => { if (r.objectId === o.id) r.objectId = main.id; });
    for (const k of ['group', 'specialty', 'year', 'notes']) if (!main[k] && o[k]) main[k] = o[k];
    for (const st of [state.batchDraft, state.gbatch]) if (st && st.rows && st.rows[o.id] && !st.rows[main.id]) st.rows[main.id] = st.rows[o.id];
  }
  state.objects = state.objects.filter(o => !others.includes(o));
  persist(); toast('Объекты объединены'); render();
};

/* ======================================================================
   МОДУЛЬ 13. БЛОК ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ: ЖУРНАЛ ФОРМ КОНТРОЛЯ,
   КАРТА ЭТАПОВ, СХЕМА СВЯЗЕЙ
   ====================================================================== */
const C = METHOD.CONTROL;
const formName = id => (C.forms.find(f => f.id === id) || { name: id || '—' }).name;
const pairName = (list, id) => (list.find(x => x[0] === id) || [id, '—'])[1];
const schemeLinks = () => (state.settings && state.settings.schemeLinks) || C.links;
const stageName = id => (C.stages.find(s => s.id === id) || { name: '—' }).name;
const markText = r => r.markType === 'grade' ? String(r.mark) : r.markType === 'score' ? fmtFull(r.mark) + ' б.' : esc(r.mark);
const recordsOf = objId => (state.controlRecords || []).filter(r => r.objectId === objId);

function formOptions(selected, kind, family) {
  const L = schemeLinks(); const used = new Set(); let html = '<option value="">— выберите —</option>';
  const grp = (title, ids) => { const list = ids.filter(id => !used.has(id)); if (!list.length) return; list.forEach(id => used.add(id)); html += `<optgroup label="${esc(title)}">${list.map(id => `<option value="${id}" ${id === selected ? 'selected' : ''}>${esc(formName(id))}</option>`).join('')}</optgroup>`; };
  if (kind && L[kind]) grp(`По схеме — вид «${pairName(C.kinds, kind)}»`, L[kind]);
  if (family && L[family]) grp(`По схеме — методы «${pairName(C.methodFamilies, family)}»`, L[family]);
  grp('Формы контроля ВПК (схема «Формы контроля»)', C.forms.filter(f => f.src === 'forms').map(f => f.id));
  grp('Формы блока контроля модели (мониторинг и диагностика)', C.forms.filter(f => f.src === 'model').map(f => f.id));
  return html;
}
```

```
const sel = (attr, list, val, empty) => `<select ${attr}>${empty ? `<option value="">${esc(empty)}</option>` : ''}${list.map(([v, t]) => `<option value="${esc(v)}" ${String(v) === String(val ?? '') ? 'selected' : ''}>${esc(t)}</option>`).join('')}</select>`;

/* Общие поля записи (одиночная запись и ведомость) */
function recordFields(r, withObject) {
  const objs = [...state.objects].sort((a, b) => a.name.localeCompare(b.name, 'ru'));
  const st = C.stages.find(s => s.id === r.stage) || C.stages[1];
  return `<div class="grid g4">
    ${withObject ? `<div class="field"><label class="f">Объект оценки *</label>${sel('data-jr="objectId"', objs.map(o => [o.id, o.name + (o.group ? ' — ' + o.group : '')]), r.objectId, '— выберите —')}</div>` : ''}
    <div class="field"><label class="f">Этап *</label>${sel('data-jr="stage" data-num="1"', C.stages.map(s => [s.id, s.name]), r.stage)}</div>
    <div class="field"><label class="f">Семестр</label>${sel('data-jr="semester" data-num="1"', st.semesters.map(x => [x, x + ' семестр']), r.semester, '—')}</div>
    <div class="field"><label class="f">Дата</label><input type="date" data-jr="date" value="${esc(r.date || '')}"></div>
    <div class="field"><label class="f">Вид контроля</label>${sel('data-jr="kind"', C.kinds, r.kind, '—')}</div>
    <div class="field"><label class="f">Тип контроля</label>${sel('data-jr="type"', C.types, r.type)}</div>
    <div class="field"><label class="f">Методы контроля</label>${sel('data-jr="methodFamily"', C.methodFamilies, r.methodFamily, '—')}</div>
    <div class="field"><label class="f">Метод</label>${sel('data-jr="method"', (C.methods[r.methodFamily] || []).map(m => [m, m]), r.method, '—')}</div>
    <div class="field" style="grid-column:span 2"><label class="f">Форма контроля *</label><select data-jr="form">${formOptions(r.form, r.kind, r.methodFamily)}</select><div class="hint">Сверху — формы, связанные по схеме с выбранным видом и методами.</div></div>
    <div class="field"><label class="f">Блок схемы модели</label>${sel('data-jr="block"', [['monitoring', 'мониторинг'], ['diagnostics', 'диагностика']], r.block)}</div>
    <div class="field"><label class="f">Дисциплина / тема</label><input type="text" data-jr="discipline" value="${esc(r.discipline || '')}"></div>
    <div class="field"><label class="f">Вид результата</label>${sel('data-jr="markType"', C.markTypes, r.markType)}</div>
  </div>
  <details ${r.comps && r.comps.length ? 'open' : ''}><summary style="cursor:pointer;color:var(--accent)">Контролируемые ВПК (${(r.comps || []).length})</summary><div class="row" style="margin-top:6px">${METHOD.COEF_SETS['src-vpk16'].items.map(c => `<label title="${esc(c.text)}" style="font-size:13px"><input type="checkbox" data-jrc="${c.id}" ${(r.comps || []).includes(c.id) ? 'checked' : ''}> ${c.id}</label>`).join('')}</div></details>`;
}
function markInput(r, attr) {
  if (r.markType === 'grade') return `<select ${attr}><option value="">—</option>${[5, 4, 3, 2].map(g => `<option ${r.mark === g ? 'selected' : ''}>${g}</option>`).join('')}</select>`;
  if (r.markType === 'pass') return `<select ${attr}><option value="">—</option>${['зачтено', 'не зачтено'].map(g => `<option ${r.mark === g ? 'selected' : ''}>${g}</option>`).join('')}</select>`;
  return `<input type="text" ${attr} value="${esc(r.mark ?? '')}">`;
}
const newRecord = () => ({ objectId: '', stage: 1, semester: 1, date: new Date().toISOString().slice(0, 10), kind: '', type: 'external', methodFamily: '', method: '', form: '', block: 'monitoring', discipline: '', markType: 'grade', mark: '', comps: [], note: '' });

/* ---------- Журнал ---------- */
route(/^\/journal$/, () => {
  const F = ui.jf || (ui.jf = { group: '', stage: '', block: '', form: '', q: '' });
  const jr = ui.jr || (ui.jr = newRecord());
  const q = F.q.toLowerCase().trim();
  const list = (state.controlRecords || []).filter(r => { const o = state.objects.find(x => x.id === r.objectId) || {};
    return (!F.group || o.group === F.group) && (F.stage === '' || String(r.stage) === F.stage) && (!F.block || r.block === F.block) && (!F.form || r.form === F.form) && (!q || (o.name || '').toLowerCase().includes(q) || (r.discipline || '').toLowerCase().includes(q)); })
    .sort((a, b) => (b.date || '').localeCompare(a.date || ''));
  const st = Calc.journalStats(list);
  return `<h1>Журнал контроля</h1><p class="muted">Блок полифункционального контроля модели: результаты мониторинга и диагностики по этапам подготовки — курсовые, контрольные, летучки, зачёты, экзамены, нормативы, ГИА и другие формы. Записи дают <b>эмпирические оценочные показатели</b> результативного блока; в расчёт уровня сформированности ВПК они не входят — правил такого пересчёта методика не содержит.</p>
  <div class="row no-print" style="margin-bottom:12px"><a class="btn" href="#/journal/sheet">Ведомость группы</a><button class="btn" data-act="jr-csv" ${list.length ? '' : 'disabled'}>CSV</button></div>
  <div class="card no-print"><h2>${jr.id ? 'Изменить запись' : 'Новая запись'}</h2>${recordFields(jr, true)}
```

```
    <div class="grid g4"><div class="field"><label class="f">Результат *</label>${markInput(jr, 'data-jr="mark"')}</div><div class="field" style="grid-column:span 3"><label class="f">Примечание</label><input type="text" data-jr="note" value="${esc(jr.note || '')}"></div></div>
    <div class="row"><button class="btn primary" data-act="jr-save">${jr.id ? 'Сохранить изменения' : 'Добавить запись'}</button>${jr.id ? '<button class="btn" data-act="jr-cancel">Отменить</button>' : ''}</div></div>
  <div class="card"><div class="grid g4 no-print">
    <div class="field"><label class="f">Группа</label>${sel('data-jf="group"', groupList().map(g => [g, g]), F.group, 'все')}</div>
    <div class="field"><label class="f">Этап</label>${sel('data-jf="stage"', C.stages.map(s => [s.id, s.name]), F.stage, 'все')}</div>
    <div class="field"><label class="f">Блок</label>${sel('data-jf="block"', [['monitoring', 'мониторинг'], ['diagnostics', 'диагностика']], F.block, 'все')}</div>
    <div class="field"><label class="f">Поиск (ФИО, дисциплина)</label><input type="search" data-jf="q" value="${esc(F.q)}"></div></div>
  <p class="muted">Записей: ${st.n}; оценок 2–5: ${st.grades}${st.grades ? `, средний балл ${fmt(st.meanGrade, 2)} (эмпирический показатель)` : ''}; зачётов: ${st.passed} из ${st.pass}.</p>
  ${list.length ? `<div class="table-wrap"><table><thead><tr><th>Дата</th><th>Курсант</th><th>Этап / сем.</th><th>Блок</th><th>Форма</th><th>Вид</th><th>Тип</th><th>Дисциплина</th><th class="c">Результат</th><th>ВПК</th><th class="no-print"></th></tr></thead><tbody>
  ${list.slice(0, 500).map(r => `<tr><td>${fmtDate(r.date)}</td><td>${esc(objName(r.objectId))}</td><td>${esc(stageName(r.stage))}${r.semester ? ', ' + r.semester : ''}</td><td>${r.block === 'monitoring' ? 'мониторинг' : 'диагностика'}</td><td>${esc(formName(r.form))}</td><td>${esc(r.kind ? pairName(C.kinds, r.kind) : '—')}</td><td>${esc(pairName(C.types, r.type))}</td><td>${esc(r.discipline || '—')}</td><td class="c"><b>${markText(r)}</b></td><td style="font-size:12px">${esc((r.comps || []).join(', '))}</td><td class="no-print" style="white-space:nowrap"><button class="btn sm" data-act="jr-edit" data-id="${r.id}">Изм.</button> <button class="btn sm danger" data-act="jr-del" data-id="${r.id}" aria-label="Удалить">×</button></td></tr>`).join('')}
  </tbody></table></div>${list.length > 500 ? '<p class="hint">Показаны первые 500 записей — уточните фильтр.</p>' : ''}` : '<div class="empty">Записей нет.</div>'}</div>`;
});
function jrOnChange(el, rec) {
  const k = el.dataset.jr; let v = el.value;
  if (el.dataset.num) v = v === '' ? null : Number(v);
  if (k === 'mark') v = rec.markType === 'grade' ? (v === '' ? '' : Number(v)) : rec.markType === 'score' ? (v.trim() === '' ? '' : parseNum(v)) : v;
  rec[k] = v;
  if (k === 'stage') { const st = C.stages.find(s => s.id === v); rec.semester = st && st.semesters.length ? st.semesters[0] : null; }
  if (k === 'methodFamily') rec.method = '';
  if (k === 'markType') rec.mark = '';
  if (k === 'form') { const f = C.forms.find(x => x.id === v); if (f) rec.block = f.block; const mt = ['ege', 'profotbor'].includes(v) ? 'score' : v === 'zachet' ? 'pass' : 'grade'; if (mt !== rec.markType) { rec.markType = mt; rec.mark = ''; } }
  return ['stage', 'methodFamily', 'markType', 'form', 'kind'].includes(k);
}
const curRec = () => location.hash.includes('sheet') ? ui.js.rec : ui.jr;
document.addEventListener('change', e => {
  const d = e.target.dataset || {};
  if (d.jr) { if (jrOnChange(e.target, curRec())) render(); return; }
  if (d.jrc) { const rec = curRec(); const set = new Set(rec.comps || []); if (e.target.checked) set.add(d.jrc); else set.delete(d.jrc); rec.comps = [...set]; return; }
  if (d.jf) { ui.jf[d.jf] = e.target.value; render(); }
});
document.addEventListener('input', e => { const d = e.target.dataset || {}; if (d.jr && e.target.tagName === 'INPUT' && e.target.type === 'text') jrOnChange(e.target, curRec()); });
actions['jr-save'] = () => {
  const r = ui.jr; const errs = Calc.validateRecord(r);
  if (errs.length) { toast('Исправьте: ' + errs.join('; '), true); return; }
  if (!state.controlRecords) state.controlRecords = [];
  if (r.id) { const i = state.controlRecords.findIndex(x => x.id === r.id); state.controlRecords[i] = { ...Model.clone(r), updatedAt: Store.nowIso() }; toast('Запись изменена'); }
  else { state.controlRecords.push({ ...Model.clone(r), id: Store.uid(), createdAt: Store.nowIso() }); toast('Запись добавлена'); }
  ui.jr = { ...newRecord(), objectId: r.objectId, stage: r.stage, semester: r.semester, kind: r.kind, type: r.type, methodFamily: r.methodFamily, method: r.method, form: r.form, block: r.block, discipline: r.discipline, markType: r.markType, date: r.date, comps: r.comps };
  persist(); render();
};
actions['jr-edit'] = el => { ui.jr = Model.clone(state.controlRecords.find(x => x.id === el.dataset.id)); render(); window.scrollTo(0, 0); };
actions['jr-cancel'] = () => { ui.jr = newRecord(); render(); };
actions['jr-del'] = async el => { if (!await confirmDlg('Удалить запись журнала?', '', 'Удалить', true)) return; state.controlRecords = state.controlRecords.filter(x => x.id !== el.dataset.id); persist(); rend
```

```
er(); };
actions['jr-csv'] = () => {
  const rows = [['Дата', 'Курсант', 'Группа', 'Этап', 'Семестр', 'Блок', 'Форма контроля', 'Вид контрол
я', 'Тип контроля', 'Методы', 'Метод', 'Дисциплина', 'Вид результата', 'Результат', 'ВПК', 'Примечани
e']];
  for (const r of state.controlRecords || []) { const o = state.objects.find(x => x.id === r.objectId) |
| {};
    rows.push([r.date, o.name, o.group || '', stageName(r.stage), r.semester ?? '', r.block === 'monitor
ing' ? 'мониторинг' : 'диагностика', formName(r.form), r.kind ? pairName(C.kinds, r.kind) : '', pairName
(C.types, r.type), r.methodFamily ? pairName(C.methodFamilies, r.methodFamily) : '', r.method || '', r.d
iscipline || '', pairName(C.markTypes, r.markType), r.markType === 'score' ? csvNum(r.mark) : r.mark,
(r.comps || []).join(', '), r.note || '']); }
  download(`журнал_контроля_${new Date().toISOString().slice(0, 10)}.csv`, toCsv(rows), 'text/csv;charse
t=utf-8');
};

/* ---------- Ведомость группы ---------- */
route(/^\/journal\/sheet$/, () => {
  const S = ui.js || (ui.js = { group: groupList()[0] || '', rec: newRecord(), marks: {} });
  const objs = state.objects.filter(o => o.group === S.group).sort((a, b) => a.name.localeCompare(b.nam
e, 'ru'));
  return `<h1>Ведомость группы</h1><p class="muted">Одна форма контроля — результаты всех курсантов груп
пы. Можно вставить столбец из Excel.</p>
  <div class="card"><div class="field" style="max-width:300px"><label class="f">Группа</label>${sel('dat
a-jsg="1"', groupList().map(g => [g, g]), S.group)}</div>${recordFields(S.rec, false)}</div>
  ${objs.length ? `<div class="card"><table><thead><tr><th>№</th><th>Курсант</th><th>Результат (${esc(pa
irName(C.markTypes, S.rec.markType))})</th></tr></thead><tbody>
  ${objs.map((o, i) => `<tr><td>${i + 1}</td><td>${esc(o.name)}</td><td><input type="text" class="cell"
style="width:120px" data-grid="js" data-rc="${i},0" data-jsm="${o.id}" value="${esc(S.marks[o.id] ??
'')}" aria-label="Результат ${esc(o.name)}"></td></tr>`).join('')}</tbody></table>
  <p class="hint">Оценка: 2–5; зачёт: «зачтено» / «не зачтено» (или «з» / «нз»); баллы: число. Пустые ст
роки не сохраняются.</p>
  <button class="btn primary" data-act="js-save">Сохранить ведомость</button></div>` : '<div class="card
empty">В группе нет объектов.</div>'}`;
});
document.addEventListener('change', e => { if (e.target.dataset && e.target.dataset.jsg) { ui.js.group =
e.target.value; ui.js.marks = {}; render(); } });
document.addEventListener('input', e => { const id = e.target.dataset && e.target.dataset.jsm; if (id) u
i.js.marks[id] = e.target.value; });
actions['js-save'] = () => {
  const S = ui.js, recs = [], bad = [];
  for (const [objId, raw] of Object.entries(S.marks)) {
    const v = String(raw).trim(); if (!v) continue;
    let mark = v;
    if (S.rec.markType === 'grade') mark = Number(v);
    if (S.rec.markType === 'pass') mark = /^(з|зач|зачтено|\+)$/i.test(v) ? 'зачтено' : /^(нз|н\/з|не за
чтено|-)$/i.test(v) ? 'не зачтено' : v;
    if (S.rec.markType === 'score') mark = parseNum(v);
    const r = { ...Model.clone(S.rec), objectId: objId, mark, id: Store.uid(), createdAt: Store.nowIso()
};
    const errs = Calc.validateRecord(r); if (errs.length) bad.push(objName(objId) + ': ' + errs.join(',
')); else recs.push(r);
  }
  if (bad.length) { toast('Исправьте: ' + bad.join('; '), true); return; }
  if (!recs.length) { toast('Нет результатов для сохранения', true); return; }
  if (!state.controlRecords) state.controlRecords = [];
  state.controlRecords.push(...recs); S.marks = {}; persist(); toast(`Сохранено записей: ${recs.length}
`); location.hash = '#/journal';
};

/* ---------- Карта этапов курсанта (по схеме модели) ---------- */
route(/^\/object\/([\w-]+)\/map$/, id => {
  const o = state.objects.find(x => x.id === id); if (!o) return objMissing();
  const recs = recordsOf(id);
  const fin = state.assessments.filter(a => a.objectId === id && a.status === 'final');
  const ap = o.applicant || {};
  const cell = (stage, block) => {
    const rs = recs.filter(r => r.stage === stage && r.block === block).sort((a, b) => (a.semester || 0)
- (b.semester || 0) || (a.date || '').localeCompare(b.date || ''));
    if (!rs.length) return '<span class="muted">—</span>';
    return rs.slice(0, 12).map(r => `<div style="font-size:12.5px">${r.semester ? `<span class="muted">
${r.semester} с.</span> ` : ''}${esc(formName(r.form))}${r.discipline ? ' (' + esc(r.discipline) + ')' :
''}: <b>${markText(r)}</b></div>`).join('') + (rs.length > 12 ? `<div class="muted" style="font-size:12p
x">ещё ${rs.length - 12}</div>` : '');
```

```
  };
  const assessCell = stage => {
    const items = [];
    if (stage === 0) fin.filter(a => a.type === 'g0').forEach(a => items.push(`<a href="#/a/${a.id}">g₀ = ${fmt(a.result.g0, 3)}</a>`));
    if (stage >= 1 && stage <= 5) fin.filter(a => a.type === 'practice' && a.meta.course === stage).forEach(a => items.push(`<a href="#/a/${a.id}">Анкета практики: bcp ${fmt(a.result.vpk.meanGrade, 2)}, Псфк ${fmt(a.result.vpk.meanPsfk, 3)}</a> ${lvBadge(a.result.vpk.levelBsr, false)}`));
    if (stage === 6) fin.filter(a => a.type === 'graduate').sort((a, b) => a.meta.period - b.meta.period).forEach(a => items.push(`<a href="#/a/${a.id}">Отзыв, ${a.meta.period} год: Псфк ВПК ${fmt(a.result.vpk.meanPsfk, 3)}</a> ${lvBadge(a.result.vpk.levelPsfk || a.result.vpk.levelBsr, false)}`));
    if (stage === 6) fin.filter(a => a.type === 'ymodel').forEach(a => items.push(`<a href="#/a/${a.id}">Y = ${fmt(a.result.Y, 3)}</a>`));
    return items.length ? items.map(x => `<div style="font-size:12.5px;margin-bottom:4px">${x}</div>`).join('') : '<span class="muted">—</span>';
  };
  const empir = stage => { const s = Calc.journalStats(recs.filter(r => r.stage === stage)); return s.n ? `записей ${s.n}${s.grades ? `; ср. балл ${fmt(s.meanGrade, 2)}` : ''}${s.pass ? `; зачтено ${s.passed}/${s.pass}` : ''}` : '<span class="muted">—</span>'; };
  const traj = fin.filter(a => a.type === 'trajectory');
  const stages = C.stages;
  return objectChrome(o, 'map') + `<div class="row no-print" style="margin-bottom:12px"><button class="btn" data-act="print">Печать / PDF</button></div>
  <h1 class="only-print">${esc(o.name)}: карта этапов подготовки</h1><p class="muted">По схеме «Модель полифункционального контроля»: этапы подготовки → блок контроля (мониторинг, диагностика) → математический блок → результативный и выходной блоки.${o.group ? ' Группа: ' + esc(o.group) + '.' : ''}</p>
  <div class="card"><div class="table-wrap"><table style="min-width:1100px"><thead><tr><th style="width:150px">Блок модели</th>${stages.map(s => `<th>${esc(s.name)}${s.semesters.length ? `<div class="muted" style="font-weight:400">${s.semesters.join(' и ')} семестры</div>` : s.id === 6 ? '<div class="muted" style="font-weight:400">1 и 2 год службы</div>' : ''}</th>`).join('')}</tr></thead><tbody>
    <tr><td><b>Входной блок</b></td><td>${[ap.education ? 'до поступления: ' + esc(ap.education) : '', ...METHOD.APPLICANT.flags.filter(([k]) => (ap.flags || {})[k]).map(([, l]) => esc(l)), ap.experience ? esc(ap.experience) : ''].filter(Boolean).map(x => `<div style="font-size:12.5px">${x}</div>`).join('') || '<span class="muted">сведения не внесены</span>'}</td>${stages.slice(1).map(() => '<td class="muted">—</td>').join('')}</tr>
    <tr><td><b>Контроль: мониторинг</b></td>${stages.map(s => `<td>${cell(s.id, 'monitoring')}</td>`).join('')}</tr>
    <tr><td><b>Контроль: диагностика</b></td>${stages.map(s => `<td>${cell(s.id, 'diagnostics')}</td>`).join('')}</tr>
    <tr><td><b>Расчёты по методике</b></td>${stages.map(s => `<td>${assessCell(s.id)}</td>`).join('')}</tr>
    <tr><td><b>Математический блок: g по дисциплинам</b></td><td></td><td colspan="5">${traj.length ? traj.map(a => `<a href="#/a/${a.id}">${fmtDate(a.meta.date)}: g после последней дисциплины = ${fmt(a.result.final, 3)}</a>`).join('<br>') : '<span class="muted">—</span>'}</td><td></td></tr>
    <tr><td><b>Эмпирические показатели этапа</b><div class="src">из журнала; в уровень не входят</div></td>${stages.map(s => `<td style="font-size:12.5px">${empir(s.id)}</td>`).join('')}</tr>
  </tbody></table></div>
  <p class="src">Выходной блок: уровни сформированности приведены по каждому этапу отдельно. Единый уровень ВПК за весь период подготовки не вычисляется — правило объединения этапов в методике не установлено (весовые коэффициенты этапов в методике даны без правила применения).</p></div>`;
});

/* ---------- Схема связей в справочнике ---------- */
function schemeTab() {
  const L = schemeLinks(); const custom = !!(state.settings && state.settings.schemeLinks);
  const cols = [...C.kinds, ...C.methodFamilies];
  return `<div class="card"><h2>Комплекс функций контроля</h2><div class="table-wrap"><table><thead><tr><th>Группа функций</th><th>Функция</th><th>Где реализуется в приложении</th></tr></thead><tbody>
    ${C.functions.map(f => `<tr><td>${esc(f.group)}</td><td><b>${esc(f.name)}</b></td><td>${esc(f.where)}</td></tr>`).join('')}</tbody></table></div>
    <p class="src">Соответствие функций разделам приложения — пояснение для пользователя; в методике оно не приведено.</p>
    <dl class="spec"><dt>Типы контроля</dt><dd>${C.types.map(t => esc(t[1])).join(', ')}</dd><dt>Традиционные методы</dt><dd>${C.methods.traditional.map(esc).join(', ')}</dd><dt>Комплексные военно-профессиональные</dt><dd>${C.methods.complex.map(esc).join(', ')}</dd></dl></div>
  <div class="card"><h2>Связи «вид контроля / методы → форма контроля»</h2>
    <div class="note warn">Связи прочитаны со стрелок схемы визуально; часть цветных линий пересекается, поэтому возможны неточности. Проверьте и при необходимости исправьте отметки — изменения сохраняются и используются в журнале для подсказки форм.${custom ? ' <b>Сейчас действуют изменённые пользователем связи.</b>' : ''}</div>
    <div class="table-wrap"><table><thead><tr><th>Форма контроля</th>${cols.map(c => `<th class="c" style="white-space:normal;font-size:12px">${esc(c[1])}</th>`).join('')}</tr></thead><tbody>
    ${C.forms.filter(f => f.src === 'forms').map(f => `<tr><td>${esc(f.name)}</td>${cols.map(([k]) => `<td class="c"><input type="checkbox" data-link="${k}|${f.id}" ${(L[k] || []).includes(f.id) ? 'checked' :
```

```
''} aria-label="${esc(f.name)} — ${esc(k)}"></td>`).join('')}</tr>`).join('')}</tbody></table></div>
3883     <div class="row" style="margin-top:8px">${custom ? '<button class="btn sm" data-act="links-reset">Вернуть связи, прочитанные со схемы</button>' : ''}</div>
3884     <p class="src">Формы блока контроля схемы модели (ЕГЭ, профотбор, входная диагностика, НИР, дипломная работа, ГИА, учебные сборы, проверка на классность, оценки по ПДП) в схеме не связаны с видами контроля и доступны в журнале отдельной группой.</p></div>`;
3885 }
3886 document.addEventListener('change', e => {
3887   const k = e.target.dataset && e.target.dataset.link; if (!k) return;
3888   const [col, form] = k.split('|'); if (!state.settings) state.settings = {};
3889   const L = Model.clone(schemeLinks()); const s = new Set(L[col] || []); if (e.target.checked) s.add(form); else s.delete(form); L[col] = [...s];
3890   state.settings.schemeLinks = L; persist(); render();
3891 });
3892 actions['links-reset'] = () => { delete state.settings.schemeLinks; persist(); render(); };
3893
3894 /* ========================================================================
3895    МОДУЛЬ 14. ГРУППЫ РИСКА, ПРОФИЛЬ КУРСАНТА, ПАСПОРТА КОМПЕТЕНЦИЙ,
3896    МАТРИЦА «ДИСЦИПЛИНЫ ↔ ВПК», СТАТИСТИКА
3897    ======================================================================== */
3898 const LV_ORDER = { crit: 0, low: 1, mid: 2, high: 3 };
3899 const passports = () => (state.settings && state.settings.passports) || METHOD.PASSPORTS;
3900 const finalsOf = (objId, type) => state.assessments.filter(a => a.objectId === objId && a.status === 'final' && (!type || a.type === type))
3901   .sort((a, b) => (a.meta.date || '').localeCompare(b.meta.date || '') || (a.finalizedAt || '').localeCompare(b.finalizedAt || ''));
3902
3903 /* ---------- Группы риска (методика: предупреждения об отставании, «группы риска») ----------
3904    Признаки опираются только на уровни методики и данные расчётов. */
3905 function riskOf(o) {
3906   const out = [];
3907   const pr = finalsOf(o.id, 'practice'), gr = finalsOf(o.id, 'graduate');
3908   const lastPr = pr[pr.length - 1], lastGr = gr[gr.length - 1];
3909   if (lastPr && lastPr.result.vpk.levelBsr && LV_ORDER[lastPr.result.vpk.levelBsr.code] <= 1)
3910     out.push({ sev: lastPr.result.vpk.levelBsr.code === 'crit' ? 2 : 1, text: `Практика ${lastPr.meta.course} курса: уровень «${levelInfo(lastPr.result.vpk.levelBsr.code).name}» (вср ${fmt(lastPr.result.vpk.meanGrade, 2)})`, href: '#/a/' + lastPr.id });
3911   if (lastGr) { const lv = lastGr.result.vpk.levelPsfk || lastGr.result.vpk.levelBsr;
3912     if (lv && LV_ORDER[lv.code] <= 1) out.push({ sev: lv.code === 'crit' ? 2 : 1, text: `Отзыв (${lastGr.meta.period} год службы): уровень ВПК «${levelInfo(lv.code).name}»`, href: '#/a/' + lastGr.id }); }
3913   const p4 = latest(pr.filter(a => a.meta.course === 4)), p5 = latest(pr.filter(a => a.meta.course === 5));
3914   if (p4 && p5 && p4.snapshot.sets.vpk.id === p5.snapshot.sets.vpk.id && p5.result.vpk.meanPsfk < p4.result.vpk.meanPsfk - 1e-12)
3915     out.push({ sev: 1, text: `Снижение показателя: 4 курс ${fmt(p4.result.vpk.meanPsfk, 3)} → 5 курс ${fmt(p5.result.vpk.meanPsfk, 3)}`, href: '#/object/' + o.id });
3916   if (lastPr && lastGr) {
3917     const cmp = Calc.followup(rowsOfResult(lastPr.result), rowsOfResult(lastGr.result));
3918     if (cmp.n) { const S = METHOD.SCALES.bsr, la = Calc.levelBy(S, cmp.meanA).code, lb = Calc.levelBy(S, cmp.meanB).code;
3919       if (LV_ORDER[lb] < LV_ORDER[la]) out.push({ sev: 1, text: `В войсках уровень ниже, чем на практике: «${levelInfo(la).name}» → «${levelInfo(lb).name}» (по ${cmp.n} общим ВПК)`, href: '#/followup/' + o.id }); }
3920   }
3921   const last = [lastPr, lastGr].filter(Boolean);
3922   for (const a of last) { const crit = rowsOfResult(a.result).filter(r => r.grade != null && r.grade <= 2).map(r => r.id);
3923     if (crit.length) out.push({ sev: 2, text: `${a.type === 'practice' ? 'Практика' : 'Отзыв'}: компетенции на критическом уровне (оценка 1–2): ${crit.join(', ')}`, href: '#/a/' + a.id }); }
3924   if (lastPr) { const v = Calc.passportCheck(lastPr.result.vpk.rows, passports(), lastPr.meta.course, METHOD.SCALES.bsr).filter(x => LV_ORDER[x.level] < Math.min(...x.allowed.map(l => LV_ORDER[l])));
3925     if (v.length) out.push({ sev: 1, text: `Ниже уровня, допустимого паспортом для ${lastPr.meta.course} курса: ${v.map(x => x.id).join(', ')}`, href: '#/a/' + lastPr.id }); }
3926   const bad = recordsOf(o.id).filter(r => (r.markType === 'grade' && r.mark === 2) || (r.markType === 'pass' && r.mark === 'не зачтено'));
3927   if (bad.length) out.push({ sev: 1, text: `Журнал контроля: неудовлетворительных результатов — ${bad.length} (${[...new Set(bad.map(r => formName(r.form)))].join(', ')})`, href: '#/object/' + o.id + '/map' });
3928   return out;
3929 }
3930 function riskList(group) {
3931   return state.objects.filter(o => !group || o.group === group).map(o => ({ o, items: riskOf(o) })).filter(x => x.items.length)
```

```
    .sort((a, b) => Math.max(...b.items.map(i => i.sev)) - Math.max(...a.items.map(i => i.sev)) || b.items.length - a.items.length);
}
route(/^\/risk$/, () => {
  const R = ui.risk || (ui.risk = { group: '' });
  const list = riskList(R.group);
  return `<h1>Группы риска</h1><p class="muted">Предупреждения об отставании (методика: портал «автоматически генерирует предупреждения об отставании по ключевым индикаторам … для раннего выявления групп риска»). Признаки строятся только на уровнях и данных методики:</p>
  <ul class="muted" style="margin-top:0"><li>уровень «низкий» или «критический» по последней анкете практики (по bcp) или по отзыву;</li><li>снижение суммарного Псфк от 4 к 5 курсу;</li><li>уровень в войсках ниже, чем на практике, по общим ВПК;</li><li>компетенции с оценкой 1–2 (критический уровень компетенции);</li><li>уровень компетенции ниже допустимого паспортом для курса;</li><li>неудовлетворительные результаты в журнале контроля.</li></ul>
  <div class="card no-print"><div class="row"><div class="field" style="min-width:220px"><label class="f">Группа</label>${sel('data-risk="group"', groupList().map(g => [g, g]), R.group, 'все')}</div><span class="spacer"></span><button class="btn" data-act="print">Печать / PDF</button></div></div>
  <div class="card">${list.length ? `<p><b>Курсантов с признаками риска: ${list.length}</b> из ${state.objects.filter(o => !R.group || o.group === R.group).length}.</p><div class="table-wrap"><table><thead><tr><th>Курсант</th><th>Группа</th><th>Признаки</th></tr></thead><tbody>
  ${list.map(x => `<tr><td style="white-space:nowrap"><a href="#/object/${x.o.id}/profile">${esc(x.o.name)}</a></td><td>${esc(x.o.group || '—')}</td><td>${x.items.map(i => `<div style="margin-bottom:4px"><span class="badge ${i.sev === 2 ? 'b-draft' : 'b-info'}" style="${i.sev === 2 ? 'color:var(--danger)' : ''}">${i.sev === 2 ? 'критично' : 'внимание'}</span> <a href="${i.href}">${esc(i.text)}</a></div>`).join('')}</td></tr>`).join('')}
  </tbody></table></div>` : emptyState('Признаков риска не выявлено', 'По введённым данным ни у кого нет признаков отставания. Список обновляется после каждой утверждённой оценки.')}</div>`;
});
document.addEventListener('change', e => { if (e.target.dataset && e.target.dataset.risk) { ui.risk.group = e.target.value; render(); } });
function riskSummaryCard() {
  const list = riskList('');
  if (!list.length) return '';
  const crit = list.filter(x => x.items.some(i => i.sev === 2)).length;
  return `<div class="note ${crit ? 'err' : 'warn'}"><b>Группы риска:</b> признаки отставания у ${list.length} курсантов${crit ? `, из них критические — у ${crit}` : ''}: ${list.slice(0, 5).map(x => `<a href="#/object/${x.o.id}/profile">${esc(x.o.name)}</a>`).join(', ')}${list.length > 5 ? ' …' : ''}. <a href="#/risk">Подробнее</a></div>`;
}

/* ---------- Профиль курсанта (диагностический профиль) ---------- */
function radarChart(labels, series, max = 5) {
  const W = 520, H = 460, cx = 260, cy = 220, R = 170, n = labels.length;
  const pt = (i, v) => { const a = -Math.PI / 2 + 2 * Math.PI * i / n, r = R * v / max; return [cx + r * Math.cos(a), cy + r * Math.sin(a)]; };
  let g = '';
  for (let k = 1; k <= max; k++) g += `<polygon points="${labels.map((_, i) => pt(i, k).join(',')).join(' ')}" fill="none" stroke="#e5e7eb"/><text x="${cx + 3}" y="${cy - R * k / max + 4}" style="font-size:10px">${k}</text>`;
  labels.forEach((l, i) => { const [x, y] = pt(i, max), [lx, ly] = pt(i, max + 0.55); g += `<line x1="${cx}" y1="${cy}" x2="${x}" y2="${y}" stroke="#e5e7eb"/><text x="${lx}" y="${ly + 4}" text-anchor="middle" style="font-size:10.5px">${esc(l)}</text>`; });
  for (const s of series) {
    const pts = s.values.map((v, i) => isNumV(v) ? pt(i, v) : pt(i, 0));
    g += `<polygon points="${pts.map(p => p.join(',')).join(' ')}" fill="${s.color}" fill-opacity="${s.fill ?? 0.12}" stroke="${s.color}" stroke-width="2" ${s.dash ? 'stroke-dasharray="5 4"' : ''}/>`;
    g += s.values.map((v, i) => isNumV(v) ? `<circle cx="${pts[i][0]}" cy="${pts[i][1]}" r="3" fill="${s.color}"><title>${esc(s.name)} — ${esc(labels[i])}: ${fmt(v, 2)}</title></circle>` : '').join('');
  }
  return `<svg class="chart" viewBox="0 0 ${W} ${H}" style="max-width:560px;margin:auto" role="img" aria-label="Лепестковая диаграмма профиля">${g}</svg><div class="legend" style="justify-content:center">${series.map(s => `<span><i style="background:${s.color}"></i>${esc(s.name)}</span>`).join('')}</div>`;
}
function groupMeanByComp(a) {
  const o = state.objects.find(x => x.id === a.objectId) || {};
  const peers = state.assessments.filter(x => x.status === 'final' && x.type === a.type && (state.objects.find(q => q.id === x.objectId) || {}).group === o.group
    && (a.type === 'practice' ? x.meta.course === a.meta.course : x.meta.period === a.meta.period) && x.snapshot.sets.vpk.id === a.snapshot.sets.vpk.id);
  const latestPer = new Map(); peers.forEach(x => { const p = latestPer.get(x.objectId); if (!p || (x.meta.date || '') > (p.meta.date || '')) latestPer.set(x.objectId, x); });
  const list = [...latestPer.values()]; const m = {};
  for (const r of rowsOfResult(a.result)) { const gs = list.map(x => (rowsOfResult(x.result).find(q => q.id === r.id) || {}).grade).filter(isNumV); m[r.id] = gs.length ? gs.reduce((s, v) => s + v, 0) / gs.le
```

```
ngth : null; }
  return { m, n: list.length };
}
/* ---------- Краткие названия компетенций и автоматическая характеристика ----------
   Краткое название — сокращённый пересказ формулировки компетенции для чтения профиля.
   Характеристика строится только по введённым оценкам: что выше и что ниже, где рост
   и где снижение. Это описание данных, а не вывод методики. */
const COMP_SHORT = {
  'ВПК-1': 'Соблюдение законодательства и учёт последствий решений', 'ВПК-2': 'Профессиональная подготовка и саморазвитие',
  'ВПК-3': 'Бдительность, исполнительность, инициативность', 'ВПК-4': 'Поддержание боевой готовности подразделения',
  'ВПК-5': 'Руководство подразделением при выполнении задач', 'ВПК-6': 'Подведение итогов деятельности подразделения',
  'ВПК-7': 'Внешний вид и строевая выправка подчинённых', 'ВПК-8': 'Проведение занятий и обучение подчинённых',
  'ВПК-9': 'Физическая подготовка личного состава', 'ВПК-10': 'Воспитательная и морально-психологическая работа',
  'ВПК-11': 'Эксплуатация и учёт вооружения и техники', 'ВПК-12': 'Личное владение вооружением и техникой',
  'ВПК-13': 'Обеспечение довольствием и забота о подчинённых', 'ВПК-14': 'Учёт личного состава',
  'ВПК-15': 'Руководство хозяйством подразделения', 'ВПК-16': 'Обеспечение безопасности военной службы',
  'ПСК-1': 'Нормы международного гуманитарного права', 'ПСК-2': 'Правовое обучение и консультирование',
  'ПСК-3': 'Отбор кандидатов на военную службу', 'ПСК-4': 'Представление к званиям и должностям', 'ПСК-5': 'Работа в юридическом подразделении'
};
const compShort = id => COMP_SHORT[id] || id;
function compInfo(a, id) { return (a.snapshot.sets.vpk.items.concat(a.snapshot.sets.psk ? a.snapshot.sets.psk.items : []).find(c => c.id === id)) || {}; }
const listJoin = arr => arr.length <= 1 ? (arr[0] || '') : arr.slice(0, -1).join(', ') + ' и ' + arr[arr.length - 1];
function characterize(o, a, rows, gm, gn) {
  const S = METHOD.SCALES.bsr, mean = a.result.vpk.meanGrade, lv = a.result.vpk.levelBsr;
  const d = r => isNumV(gm[r.id]) && gn > 1 ? r.grade - gm[r.id] : 0;
  const byK = (x, y) => y.k - x.k;
  const strong = rows.filter(r => r.grade === 5 || (r.grade >= 4 && d(r) >= 0.5)).sort((x, y) => y.grade - x.grade || d(y) - d(x) || y.k - x.k);
  const weak = rows.filter(r => r.grade <= 3 || (r.grade < 5 && d(r) <= -0.5)).sort((x, y) => x.grade - y.grade || byK(x, y));
  const kMed = [...rows.map(r => r.k)].sort((x, y) => x - y)[Math.floor(rows.length / 2)];
  const fmtItem = r => { const ci = compInfo(a, r.id); return { r, html: `<b>${esc(compShort(r.id))}</b> (${esc(r.id)}) — оценка ${r.grade}${isNumV(gm[r.id]) && gn > 1 ? `, по группе ${fmt(gm[r.id], 1)}` : ''}${ci.group ? `<div class="vpk-desc">${esc(ci.group)}</div>` : ''}` }; };
  const kind = a.type === 'practice' ? `войсковой практики ${a.meta.course} курса` : `отзыва за ${a.meta.period} год службы`;
  const P = [];
  P.push(`По результатам ${kind} (${fmtDate(a.meta.date)}) средняя оценка ${esc(o.name)} — <b>${fmt(mean, 2)}</b> из 5, степень сформированности ${fmt(a.result.vpk.meanPct, 1)}%, уровень ${lv ? `«${esc(levelInfo(lv.code).name)}»` : 'не определён'}.`);
  const fives = rows.filter(r => r.grade === 5).length, lows = rows.filter(r => r.grade <= 3).length;
  P.push(`Из ${rows.length} компетенций на «отлично» оценено ${fives}, на «удовлетворительно» и ниже — ${lows}.${gn > 1 ? ` Профиль сравнивается со средним по группе «${esc(o.group)}» (${gn} чел.).` : ''}`);
  if (strong.length) P.push(`Сильнее всего проявляются: ${listJoin(strong.slice(0, 3).map(r => esc(compShort(r.id)).toLowerCase()))}.`);
  if (weak.length) {
    const imp = weak.filter(r => r.k >= kMed);
    P.push(`Требуют внимания: ${listJoin(weak.slice(0, 3).map(r => esc(compShort(r.id)).toLowerCase()))}.${imp.length ? ` Среди них компетенции с высоким коэффициентом значимости: ${imp.map(r => r.id).join(', ')} — их развитие сильнее всего повлияет на итоговый показатель.` : ''}`);
  } else P.push('Компетенций с заметным отставанием нет.');
  // Динамика: предыдущая оценка того же вида и сопоставление практики с отзывом
  const same = finalsOf(o.id, a.type).filter(x => x.id !== a.id && (x.meta.date || '') < (a.meta.date || ''));
  const prev = same[same.length - 1]; const dyn = [];
  if (prev) { const c = Calc.followup(rowsOfResult(prev.result), rows);
    if (c.n) { const up = c.rows.filter(x => x.b > x.a).map(x => x.id), dn = c.rows.filter(x => x.b < x.a).map(x => x.id);
      P.push(`По сравнению с предыдущей оценкой (${fmtDate(prev.meta.date)}) средний балл ${c.meanB > c.meanA ? 'вырос' : c.meanB < c.meanA ? 'снизился' : 'не изменился'}: ${fmt(c.meanA, 2)} → ${fmt(c.meanB, 2)}.${up.length ? ` Рост: ${up.join(', ')}.` : ''}${dn.length ? ` Снижение: ${dn.join(', ')}.` : ''}`);
      dn.forEach(id => dyn.push(id)); } }
  if (a.type === 'graduate') { const pr = finalsOf(o.id, 'practice'); const lp = pr[pr.length - 1];
    if (lp) { const c = Calc.followup(rowsOfResult(lp.result), rows); if (c.n) P.push(`В войсках средний балл по общим компетенциям ${c.meanB > c.meanA ? 'выше' : c.meanB < c.meanA ? 'ниже' : 'такой же'}, чем
```

```
на практике ${lp.meta.course} курса: ${fmt(c.meanA, 2)} → ${fmt(c.meanB, 2)}.`); } }
  const bad = recordsOf(o.id).filter(r => (r.markType === 'grade' && r.mark === 2) || (r.markType === 'pass' && r.mark === 'не зачтено'));
  if (bad.length) P.push(`В журнале контроля есть неудовлетворительные результаты: ${bad.length}.`);
  return { strong: strong.map(fmtItem), weak: weak.map(fmtItem), text: P, dyn };
}
route(/^\/object\/([\w-]+)\/profile$/, id => {
  const o = state.objects.find(x => x.id === id); if (!o) return objMissing();
  const cand = finalsOf(id).filter(a => a.type === 'practice' || a.type === 'graduate');
  if (!cand.length) return objectChrome(o, 'profile') + `<div class="card">${emptyState('Профиль пока не построен', 'Профиль строится по утверждённой анкете войсковой практики или отзыву из войск.', `<a class="btn primary" href="#/new?obj=${id}">Новая оценка</a>`)}</div>`;
  const P = ui.prof && ui.prof.obj === id ? ui.prof : (ui.prof = { obj: id, aid: cand[cand.length - 1].id });
  const a = cand.find(x => x.id === P.aid) || cand[cand.length - 1];
  const rows = rowsOfResult(a.result); const { m: gm, n: gn } = groupMeanByComp(a);
  const labels = rows.map(r => r.id.replace('ВПК-', 'В').replace('ПСК-', 'П'));
  const S = METHOD.SCALES.bsr;
  const minG = Math.min(...rows.map(r => r.grade));
  const lag = rows.filter(r => r.grade < 5 && (r.grade === minG || (isNumV(gm[r.id]) && r.grade < gm[r.id]))).sort((x, y) => y.k - x.k);
  const pv = a.type === 'practice' ? Calc.passportCheck(rows, passports(), a.meta.course, S) : [];
  const risks = riskOf(o);
  return objectChrome(o, 'profile') + `<div class="row no-print" style="margin-bottom:12px"><button class="btn primary" data-act="print">Печать / PDF</button>
  <div class="field" style="margin:0 0 0 auto;min-width:280px"><select data-prof="aid" aria-label="Оценка">${cand.map(x => `<option value="${x.id}" ${x.id === a.id ? 'selected' : ''}>${esc(Model.TYPES[x.type].short)}: ${x.type === 'practice' ? x.meta.course + ' курс' : x.meta.period + ' год службы'}, ${fmtDate(x.meta.date)}</option>`).join('')}</select></div></div>
  <div class="report"><div class="card"><h1>Диагностический профиль: ${esc(o.name)}</h1><p class="muted">${esc(o.group || '')} · ${esc(typeTitle(a.type))}, ${a.type === 'practice' ? a.meta.course + ' курс' : a.meta.period + ' год службы'}, ${fmtDate(a.meta.date)}</p>
  <div class="grid g4">${kpi('bcp', fmt(a.result.vpk.meanGrade, 2), lvBadge(a.result.vpk.levelBsr))}${kpi('Псфк ВПК', fmt(a.result.vpk.meanPsfk, 3), a.type === 'graduate' ? lvBadge(a.result.vpk.levelPsfk) : 'уровень по bcp')}${kpi('Степень сформированности', fmt(a.result.vpk.meanPct, 1) + '%', '')}${kpi('Сравнение с группой', gn > 1 ? gn + ' чел.' : '—', gn > 1 ? 'средние по той же оценке группы' : 'нет данных по группе')}</div>
  <div class="grid" style="margin-top:12px;align-items:center"><div>${radarChart(labels, [{ name: 'Максимум (5)', color: '#8E8E93', values: rows.map(() => 5), fill: 0, dash: true }, ...(gn > 1 ? [{ name: 'Среднее по группе', color: '#FF9500', values: rows.map(r => gm[r.id]), fill: 0.05 }] : []), { name: o.name, color: '#007AFF', values: rows.map(r => r.grade), fill: 0.18 }])}</div>
  <div><div class="table-wrap"><table><thead><tr><th>Компетенция</th><th class="num">Оценка</th><th>Уровень компетенции</th><th class="num">Группа</th><th class="num">${term('Кзнк')}</th></tr></thead><tbody>
  ${rows.map(r => `<tr><td><b>${esc(r.id)}</b> · ${esc(compShort(r.id))}<div class="vpk-desc">${esc(compInfo(a, r.id).text || '')}</div></td><td class="num"><b>${r.grade}</b></td><td>${lvBadge({ code: Calc.levelOfGrade(r.grade, S) }, false)}</td><td class="num">${fmt(gm[r.id], 2)}</td><td class="num">${fmtK(r.k)}</td></tr>`).join('')}</tbody></table></div></div></div></div>
  ${(() => { const C = characterize(o, a, rows, gm, gn); return `<div class="card"><h2>Характеристика</h2><div class="narr">${C.text.map(t => `<p>${t}</p>`).join('')}</div>
  <div class="sw" style="margin-top:12px"><div class="sw-col plus"><h3>Сильные стороны</h3>${C.strong.length ? `<ul>${C.strong.slice(0, 6).map(x => `<li>${x.html}</li>`).join('')}</ul>` : '<p class="muted">Явно выделяющихся компетенций нет.</p>'}</div>
  <div class="sw-col minus"><h3>Зоны развития</h3>${C.weak.length ? `<ul>${C.weak.slice(0, 6).map(x => `<li>${x.html}</li>`).join('')}</ul>` : '<p class="muted">Отстающих компетенций нет.</p>'}</div></div>
  <p class="src" style="margin-top:10px">Характеристика составлена программой автоматически по введённым оценкам: сильная сторона — оценка 5 или на 0,5 балла выше среднего по группе; зона развития — оценка 3 и ниже или на 0,5 балла ниже среднего по группе. Текст требует подтверждения руководителем.</p></div>`; })()}
  <div class="card"><h2>Компетенции, требующие целенаправленной работы</h2>
  ${lag.length ? `<p>По образцу вывода методики: «необходимость целенаправленной работы по развитию у курсанта отстающих компетенций». В порядке убывания значимости (Кзнк):</p><ol>${lag.map(r => `<li><b>${esc(r.id)}</b> — оценка ${r.grade}${isNumV(gm[r.id]) && r.grade < gm[r.id] ? ` (ниже среднего по группе ${fmt(gm[r.id], 2)})` : ''}${r.grade === minG ? ', наименьшая оценка курсанта' : ''}; Кзнк ${fmtK(r.k)}</li>`).join('')}</ol>` : '<p>Все компетенции оценены на 5 или не ниже среднего по группе.</p>'}
  ${pv.length ? `<div class="note warn"><b>Паспорт компетенции:</b> ${pv.map(x => `${x.id} — уровень «${levelInfo(x.level).name}» не предусмотрен для ${a.meta.course} курса (допустимо: ${x.allowed.map(l => levelInfo(l).name).join(', ')})`).join('; ')}.</div>` : ''}
  ${risks.length ? `<h3>Признаки риска</h3>${risks.map(r => `<div class="note ${r.sev === 2 ? 'err' : 'warn'}">${esc(r.text)}</div>`).join('')}` : ''}
  <p class="src">Конкретные меры обучения методикой не формализованы — профиль показывает, на какие компетенции обратить внимание. Уровень отдельной компетенции — по шкале «средний балл за освоение компетенции»: 5 — высокий, 4 — средний, 3 — низкий, 1–2 — критический.</p></div></div>`;
});
```

```
document.addEventListener('change', e => { if (e.target.dataset && e.target.dataset.prof) { ui.prof.aid = e.target.value; render(); } });

/* ---------- Паспорта компетенций: допустимые уровни по курсам ---------- */
route(/^\/passports$/, () => {
  const P = passports(); const custom = !!(state.settings && state.settings.passports);
  const comps = METHOD.COEF_SETS['src-vpk16'].items;
  return `<h1>Паспорта компетенций</h1><p class="muted">«Уровни и последовательность формирования компетенции»: знак «+» — уровень, достижимый на данном курсе. В методике таблица приведена только для ВПК-11; для остальных компетенций отметьте уровни по паспортам компетенций вашей образовательной программы. Если таблица для компетенции не заполнена, проверка не выполняется.</p>
  ${custom ? '<div class="note">Действуют изменённые пользователем паспорта. <button class="btn sm" data-act="pp-reset">Вернуть значения методики (только ВПК-11)</button></div>' : ''}
  ${comps.map(c => { const p = P[c.id]; return `<details class="card" ${p ? 'open' : ''}><summary style="cursor:pointer"><b>${esc(c.id)}</b> ${p ? '<span class="badge b-info">задан</span>' : '<span class="muted">не задан</span>'} <span class="muted" style="font-size:13px">${esc(c.text.slice(0, 110))}…</span></summary>
    <div class="table-wrap" style="margin-top:8px"><table style="max-width:560px"><thead><tr><th>Степень сформированности</th>${[1, 2, 3, 4, 5].map(k => `<th class="c">${k} курс</th>`).join('')}</tr></thead><tbody>
    ${['high', 'mid', 'low', 'crit'].map(l => `<tr><td>«${levelInfo(l).name}»</td>${[1, 2, 3, 4, 5].map(k => `<td class="c"><input type="checkbox" data-pp="${c.id}|${k}|${l}" ${p && (p[k] || []).includes(l) ? 'checked' : ''} aria-label="${esc(c.id)}, ${k} курс, ${levelInfo(l).name}"></td>`).join('')}</tr>`).join('')}</tbody></table></div>
    ${p ? `<button class="btn sm" data-act="pp-clear" data-id="${c.id}">Убрать паспорт</button>` : ''}
    ${c.id === 'ВПК-11' ? '<p class="src">Значения по умолчанию — методика.</p>' : ''}</details>`; }).join('')}`;
});
document.addEventListener('change', e => {
  const k = e.target.dataset && e.target.dataset.pp; if (!k) return;
  const [id, course, lv] = k.split('|'); if (!state.settings) state.settings = {};
  const P = Model.clone(passports()); if (!P[id]) P[id] = {}; const s = new Set(P[id][course] || []);
  if (e.target.checked) s.add(lv); else s.delete(lv); P[id][course] = [...s];
  state.settings.passports = P; persist(); render();
});
actions['pp-clear'] = el => { if (!state.settings) state.settings = {}; const P = Model.clone(passports()); delete P[el.dataset.id]; state.settings.passports = P; persist(); render(); };
actions['pp-reset'] = () => { delete state.settings.passports; persist(); render(); };

/* ---------- Матрица «дисциплины ↔ ВПК» (методика: матрица формирования компетенций) ---------- */
route(/^\/matrix$/, () => {
  const M = ui.matrix || (ui.matrix = { curriculumId: state.curricula[0] ? state.curricula[0].id : '' });
  const c = state.curricula.find(x => x.id === M.curriculumId);
  const comps = METHOD.COEF_SETS['src-vpk16'].items;
  let body = '';
  if (c) {
    const recs = state.controlRecords || [];
    const cov = comps.map(k => {
      const ds = c.disciplines.filter(d => (d.comps || []).includes(k.id));
      const names = new Set(ds.map(d => normName(d.name)));
      const rs = recs.filter(r => (r.comps || []).includes(k.id) || (r.discipline && names.has(normName(r.discipline))));
      return { k, ds, st: Calc.journalStats(rs) };
    });
    const uncovered = cov.filter(x => !x.ds.length);
    body = `<div class="card"><h2>Матрица формирования компетенций: «${esc(c.name)}»</h2><div class="table-wrap"><table><thead><tr><th>Дисциплина</th>${comps.map(k => `<th class="c" title="${esc(k.text)}" style="padding:6px 3px;font-size:11.5px">${k.id.replace('ВПК-', 'В')}</th>`).join('')}</tr></thead><tbody>
    ${c.disciplines.map((d, i) => `<tr><td style="white-space:nowrap">${esc(d.name)}${d.semester ? ` <span class="muted">(${d.semester} с.)</span>` : ''}</td>${comps.map(k => `<td class="c" style="padding:3px"><input type="checkbox" data-mx="${i}|${k.id}" ${(d.comps || []).includes(k.id) ? 'checked' : ''} aria-label="${esc(d.name)} — ${k.id}"></td>`).join('')}</tr>`).join('')}
    <tr><td><b>Дисциплин</b></td>${cov.map(x => `<td class="c" style="${x.ds.length ? '' : 'background:var(--danger-soft);color:var(--danger)'}"><b>${x.ds.length}</b></td>`).join('')}</tr></tbody></table></div>
    ${uncovered.length ? `<div class="note warn">Не формируются ни одной дисциплиной плана: ${uncovered.map(x => x.k.id).join(', ')}.</div>` : '<div class="note ok">Каждая ВПК формируется хотя бы одной дисциплиной.</div>'}</div>
    <div class="card"><h2>Контроль по компетенциям (журнал)</h2><p class="muted">Записи журнала, где компетенция отмечена явно или дисциплина совпадает с дисциплиной матрицы. Эмпирические показатели — в уровень ВПК не входят.</p>
    <div class="table-wrap"><table><thead><tr><th>ВПК</th><th class="num">Дисциплин</th><th class="num">Записей журнала</th><th class="num">Оценок 2–5</th><th class="num">Средний балл</th><th class="num">Зачт
```

```
ено</th></tr></thead><tbody>
4099     ${cov.map(x => `<tr><td title="${esc(x.k.text)}">${esc(x.k.id)}</td><td class="num">${x.ds.length}</td><td class="num">${x.st.n}</td><td class="num">${x.st.grades}</td><td class="num">${fmt(x.st.meanGrade, 2)}</td><td class="num">${x.st.pass ? x.st.passed + '/' + x.st.pass : '—'}</td></tr>`).join('')}</tbody></table></div></div>`;
4100   }
4101   return `<h1>Дисциплины и ВПК</h1><p class="muted">Матрица соответствия (формирования) компетенций — часть образовательной программы. Отметьте, какие дисциплины учебного плана формируют каждую ВПК; отметки сохраняются в учебном плане.</p>
4102   <div class="card no-print"><div class="field" style="max-width:420px"><label class="f">Учебный план</label>${sel('data-mxc="1"', state.curricula.map(x => [x.id, x.name]), M.curriculumId, '— выберите —')}</div>${state.curricula.length ? '' : '<p class="muted">Учебных планов нет. <a href="#/curricula">Создайте план</a>.</p>'}</div>${body}`;
4103 });
4104 document.addEventListener('change', e => {
4105   const d = e.target.dataset || {};
4106   if (d.mxc) { ui.matrix.curriculumId = e.target.value; render(); return; }
4107   if (d.mx) { const c = state.curricula.find(x => x.id === ui.matrix.curriculumId); const [i, k] = d.mx.split('|'); const dd = c.disciplines[+i]; const s = new Set(dd.comps || []); if (e.target.checked) s.add(k); else s.delete(k); dd.comps = [...s]; c.updatedAt = Store.nowIso(); persist(); render(); }
4108 });
4109
4110 /* ---------- Статистика (методика: статистическое направление) ---------- */
4111 function scatter(points, fit, xl, yl) {
4112   if (!points.length) return '';
4113   const W = 560, H = 360, pl = 56, pb = 46, pt = 14, pr = 16;
4114   const xs = points.map(p => p[0]), ys = points.map(p => p[1]);
4115   let x0 = Math.min(...xs), x1 = Math.max(...xs), y0 = Math.min(...ys), y1 = Math.max(...ys);
4116   if (x1 === x0) { x0 -= 0.5; x1 += 0.5; } if (y1 === y0) { y0 -= 0.5; y1 += 0.5; }
4117   const px = (x1 - x0) * 0.08, py = (y1 - y0) * 0.08; x0 -= px; x1 += px; y0 -= py; y1 += py;
4118   const X = v => pl + (v - x0) / (x1 - x0) * (W - pl - pr), Y = v => pt + (1 - (v - y0) / (y1 - y0)) * (H - pt - pb);
4119   let g = '';
4120   for (let k = 0; k <= 4; k++) { const vx = x0 + (x1 - x0) * k / 4, vy = y0 + (y1 - y0) * k / 4;
4121     g += `<line x1="${X(vx)}" x2="${X(vx)}" y1="${pt}" y2="${H - pb}" stroke="#f1f3f5"/><text x="${X(vx)}" y="${H - pb + 16}" text-anchor="middle">${fmt(vx, 2)}</text><line x1="${pl}" x2="${W - pr}" y1="${Y(vy)}" y2="${Y(vy)}" stroke="#f1f3f5"/><text x="${pl - 6}" y="${Y(vy) + 4}" text-anchor="end">${fmt(vy, 2)}</text>`; }
4122   const cid = 'sc' + Math.random().toString(36).slice(2, 8);
4123   g += `<defs><clipPath id="${cid}"><rect x="${pl}" y="${pt}" width="${W - pl - pr}" height="${H - pt - pb}"/></clipPath></defs>`;
4124   if (fit) g += `<line clip-path="url(#${cid})" x1="${X(x0)}" y1="${Y(fit.intercept + fit.slope * x0)}" x2="${X(x1)}" y2="${Y(fit.intercept + fit.slope * x1)}" stroke="#FF9500" stroke-width="2" stroke-dasharray="6 4"/>`;
4125   g += points.map(p => `<circle cx="${X(p[0])}" cy="${Y(p[1])}" r="4.5" fill="#007AFF" fill-opacity=".75"><title>${esc(p[2] || '')}: ${fmt(p[0], 3)}; ${fmt(p[1], 3)}</title></circle>`).join('');
4126   g += `<text x="${(W + pl) / 2}" y="${H - 6}" text-anchor="middle">${esc(xl)}</text><text transform="translate(14,${(H - pb) / 2}) rotate(-90)" text-anchor="middle">${esc(yl)}</text>`;
4127   return `<svg class="chart" viewBox="0 0 ${W} ${H}" style="max-width:620px" role="img" aria-label="Диаграмма рассеяния">${g}</svg>`;
4128 }
4129 const STAT_PAIRS = {
4130   leader: { title: 'Псфк по анкете практики ↔ оценка руководителя практики', xl: 'Псфк (анкета)', yl: 'Оценка руководителя' },
4131   commission: { title: 'Псфк по анкете практики ↔ итоговая оценка комиссии', xl: 'Псфк (анкета)', yl: 'Оценка комиссии' },
4132   follow: { title: 'bcp на практике ↔ bcp в отзыве (по общим ВПК)', xl: 'bcp на практике', yl: 'bcp в отзыве' },
4133   journal: { title: 'Средний балл журнала контроля ↔ Псфк последней анкеты практики', xl: 'Средний балл журнала', yl: 'Псфк (анкета)' }
4134 };
4135 function statPoints(kind, group, course) {
4136   const inG = id => !group || (state.objects.find(o => o.id === id) || {}).group === group;
4137   const lastPr = () => { const m = new Map(); state.assessments.filter(a => a.status === 'final' && a.type === 'practice' && inG(a.objectId) && (!course || String(a.meta.course) === course)).forEach(a => { const p = m.get(a.objectId); if (!p || (a.meta.date || '') > (p.meta.date || '')) m.set(a.objectId, a); }); return [...m.values()]; };
4138   if (kind === 'leader' || kind === 'commission') return lastPr().map(a => [a.result.vpk.meanPsfk, Number(kind === 'leader' ? a.input.leaderMark : a.input.commissionMark), objName(a.objectId)]).filter(p => Calc.isGrade(p[1], 2, 5));
4139   if (kind === 'follow') return followupPairs().filter(p => inG(p.o.id) && p.cmp.n).map(p => [p.cmp.meanA, p.cmp.meanB, p.o.name]);
4140   if (kind === 'journal') return lastPr().map(a => { const s = Calc.journalStats(recordsOf(a.objectId)); return [s.meanGrade, a.result.vpk.meanPsfk, objName(a.objectId)]; }).filter(p => isNumV(p[0]));
```

```
  return [];
}
route(/^\/stats$/, () => {
  const T = ui.stats || (ui.stats = { kind: 'leader', group: '', course: '' });
  const pts = statPoints(T.kind, T.group, T.course);
  const pr = Calc.pearson(pts.map(p => p[0]), pts.map(p => p[1])), sp = Calc.spearman(pts.map(p => p[0]), pts.map(p => p[1]));
  const P = STAT_PAIRS[T.kind];
  const strength = r => { const a = Math.abs(r); return a < 0.3 ? 'слабая' : a < 0.7 ? 'умеренная' : 'сильная'; };
  return `<h1>Статистика</h1><div class="note warn"><b>Не из методики.</b> методика называет статистическое направление (факторный, кластерный, регрессионный анализ) без конкретных методов. Здесь применяются стандартные коэффициенты корреляции Пирсона (r) и Спирмена (ρ) и линия регрессии. Значимость не проверяется; при малом числе пар (менее 10) выводы ненадёжны.</div>
  <div class="card no-print"><div class="grid g3">
    <div class="field"><label class="f">Связь</label>${sel('data-st="kind"', Object.entries(STAT_PAIRS).map(([k, v]) => [k, v.title]), T.kind)}</div>
    <div class="field"><label class="f">Группа</label>${sel('data-st="group"', groupList().map(g => [g, g]), T.group, 'все')}</div>
    <div class="field"><label class="f">Курс практики</label>${sel('data-st="course"', [['4', '4 курс'], ['5', '5 курс']], T.course, 'последняя анкета')}</div></div></div>
  <div class="card"><h2>${esc(P.title)}</h2>
  ${pts.length >= 3 ? `<div class="grid g3">${kpi('Пар наблюдений', pts.length, pts.length < 10 ? 'мало для надёжных выводов' : '')}${kpi('r Пирсона', pr ? fmt(pr.r, 3) : '—', pr ? strength(pr.r) + (pr.r >= 0 ? ' прямая' : ' обратная') + ' связь' : 'нет разброса значений')}${kpi('ρ Спирмена', sp ? fmt(sp.rho, 3) : '—', 'ранговая')}</div>
  ${scatter(pts, pr, P.xl, P.yl)}${pr ? `<p class="src">Линия регрессии: y = ${fmt(pr.intercept, 3)} + ${fmt(pr.slope, 3)}·x. Градации «слабая / умеренная / сильная» (|r| < 0,3; < 0,7; ≥ 0,7) — общепринятые ориентиры, не из методики.</p>` : ''}` : `<div class="empty">Недостаточно данных: нужно не менее 3 пар (сейчас ${pts.length}).</div>`}</div>`;
});
document.addEventListener('change', e => { const k = e.target.dataset && e.target.dataset.st; if (!k || !ui.stats) return; ui.stats[k] = e.target.value; render(); });

/* ======================================================================
   МОДУЛЬ 15. СЕРВИС: ИМПОРТ XLSX, КОРЗИНА, УЧЕБНЫЙ РЕЖИМ, СПРАВКА,
   НАПОМИНАНИЕ О РЕЗЕРВНОЙ КОПИИ
   ====================================================================== */

/* ---------- Чтение .xlsx без внешних библиотек (ZIP + XML первого листа) ---------- */
async function inflateRaw(bytes) {
  if (typeof DecompressionStream === 'undefined') throw new Error('Браузер не поддерживает распаковку .xlsx — сохраните файл как CSV');
  const ds = new DecompressionStream('deflate-raw');
  const out = new Response(new Blob([bytes]).stream().pipeThrough(ds));
  return new Uint8Array(await out.arrayBuffer());
}
async function unzip(buf) {
  const dv = new DataView(buf), u8 = new Uint8Array(buf);
  let eocd = -1; for (let i = u8.length - 22; i >= Math.max(0, u8.length - 65557); i--) if (dv.getUint32(i, true) === 0x06054b50) { eocd = i; break; }
  if (eocd < 0) throw new Error('Файл не является книгой Excel (.xlsx)');
  const n = dv.getUint16(eocd + 10, true); let p = dv.getUint32(eocd + 16, true);
  const files = {}, dec = new TextDecoder();
  for (let i = 0; i < n; i++) {
    if (dv.getUint32(p, true) !== 0x02014b50) throw new Error('Повреждённый архив .xlsx');
    const method = dv.getUint16(p + 10, true), csize = dv.getUint32(p + 20, true), nl = dv.getUint16(p + 28, true), el = dv.getUint16(p + 30, true), cl = dv.getUint16(p + 32, true), lo = dv.getUint32(p + 42, true);
    const name = dec.decode(u8.subarray(p + 46, p + 46 + nl));
    files[name] = { method, csize, lo }; p += 46 + nl + el + cl;
  }
  return async name => {
    const f = files[name]; if (!f) return null;
    const start = f.lo + 30 + dv.getUint16(f.lo + 26, true) + dv.getUint16(f.lo + 28, true);
    const data = u8.subarray(start, start + f.csize);
    return dec.decode(f.method === 0 ? data : await inflateRaw(data));
  };
}
async function readXlsx(buf) {
  const get = await unzip(buf);
  const xml = s => new DOMParser().parseFromString(s, 'application/xml');
  const shared = []; const ss = await get('xl/sharedStrings.xml');
```

```
  if (ss) for (const si of xml(ss).getElementsByTagName('si')) shared.push([...si.getElementsByTagName('t')].map(t => t.textContent).join(''));
  let sheetPath = 'xl/worksheets/sheet1.xml';
  const wb = await get('xl/workbook.xml'), rels = await get('xl/_rels/workbook.xml.rels');
  if (wb && rels) { const first = xml(wb).getElementsByTagName('sheet')[0]; const rid = first && (first.getAttribute('r:id') || first.getAttributeNS('http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships', 'id'));
    const rel = rid && [...xml(rels).getElementsByTagName('Relationship')].find(r => r.getAttribute('Id') === rid);
    if (rel) { const t = rel.getAttribute('Target'); sheetPath = t.startsWith('/') ? t.slice(1) : 'xl/' + t.replace(/^\.\//, ''); } }
  const sh = await get(sheetPath); if (!sh) throw new Error('В книге не найден первый лист');
  const rows = [];
  for (const row of xml(sh).getElementsByTagName('row')) {
    const r = Number(row.getAttribute('r')) - 1; const cells = rows[r] = rows[r] || [];
    for (const c of row.getElementsByTagName('c')) {
      const ref = c.getAttribute('r') || ''; const col = [...ref.replace(/\d+/g, '')].reduce((s, ch) => s * 26 + ch.charCodeAt(0) - 64, 0) - 1;
      const t = c.getAttribute('t'); const v = c.getElementsByTagName('v')[0];
      let val = '';
      if (t === 's') val = shared[Number(v ? v.textContent : -1)] ?? '';
      else if (t === 'inlineStr') val = [...c.getElementsByTagName('t')].map(x => x.textContent).join('');
      else val = v ? v.textContent : '';
      cells[col] = val;
    }
  }
  return Array.from({ length: rows.length }, (_, i) => Array.from({ length: (rows[i] || []).length }, (_, j) => (rows[i] || [])[j] ?? '')).filter(r => r.some(x => String(x).trim() !== ''));
}
/* Импорт: CSV или .xlsx */
document.addEventListener('change', async e => {
  if (e.target.id !== 'imFile' || !e.target.files.length) return;
  e.stopImmediatePropagation();
  const f = e.target.files[0]; e.target.value = '';
  let table;
  try { table = await withBusy('Чтение файла «' + f.name + '»…', async () => /\.xlsx$/i.test(f.name) ? await readXlsx(await f.arrayBuffer()) : parseCsv(await f.text())); }
  catch (err) { toast('Не удалось прочитать файл: ' + err.message, true); return; }
  if (table.length < 2) { toast('Файл пуст или не содержит строк данных', true); return; }
  ui.importState.rows = table; ui.importState.fileName = f.name; ui.importState.analysis = importAnalyze(ui.importState.type, table); render();
}, true);
/* Excel хранит даты числом дней от 30.12.1899 */
const excelDate = v => { const n = Number(v); if (!/^\d+(\.\d+)?$/.test(String(v)) || n < 20000 || n > 80000) return v; const d = new Date(Date.UTC(1899, 11, 30) + Math.round(n) * 86400000); return d.toISOString().slice(0, 10); };

/* ---------- Корзина: удалённое хранится 30 дней ---------- */
const TRASH_DAYS = 30;
function toTrash(kind, label, payload) {
  if (!state.trash) state.trash = [];
  const id = Store.uid(); state.trash.push({ id, kind, label, payload, deletedAt: Store.nowIso() }); ui.lastTrashId = id; return id;
}
/* Сообщение после удаления с кнопкой «Отменить» (возврат из корзины без перехода в неё) */
function undoToast(msg) { const id = ui.lastTrashId; toastAction(msg, 'Отменить', () => { if (restoreTrash(id)) { toast('Удаление отменено'); render(); } }, 8000); }
function purgeTrash() {
  if (!state.trash) return;
  const lim = Date.now() - TRASH_DAYS * 86400000; const n = state.trash.length;
  state.trash = state.trash.filter(t => new Date(t.deletedAt).getTime() >= lim);
  if (state.trash.length !== n) persist();
}
const TRASH_KINDS = { object: 'Объект оценки (с расчётами и журналом)', assessment: 'Расчёт', record: 'Запись журнала', curriculum: 'Учебный план', ymodel: 'Модель признаков', coefSet: 'Набор Кзнк', report: 'Отчёт о практике', expert: 'Экспертиза' };
const trashDlg = (what) => confirmDlg(`Удалить ${what}?`, `<p>Удалённое переместится в корзину и хранится ${TRASH_DAYS} дней — его можно восстановить (раздел «Корзина»).</p>`, 'Удалить', true);
actions['obj-del'] = async el => {
  const o = state.objects.find(x => x.id === el.dataset.id); if (!o) return;
  const as = state.assessments.filter(a => a.objectId === o.id), rs = (state.controlRecords || []).filter(r => r.objectId === o.id);
```

```
  if (!await confirmDlg('Удалить объект оценки?', `<p>Объект «${esc(o.name)}», его расчёты (${as.length}) и записи журнала (${rs.length}) переместятся в корзину и хранятся ${TRASH_DAYS} дней.</p>`, 'Удалить', true)) return;
  toTrash('object', o.name, { object: o, assessments: as, records: rs });
  state.objects = state.objects.filter(x => x.id !== o.id); state.assessments = state.assessments.filter(a => a.objectId !== o.id); state.controlRecords = (state.controlRecords || []).filter(r => r.objectId !== o.id);
  persist(); location.hash = '#/objects'; undoToast(`«${o.name}» удалён`);
};
actions['del-a'] = async el => {
  const a = findA(el.dataset.id); if (!a) return;
  if (!await trashDlg(a.status === 'draft' ? 'черновик' : 'расчёт')) return;
  toTrash('assessment', `${Model.TYPES[a.type].short}: ${objName(a.objectId)}, ${fmtDate(a.meta.date)}`, a);
  state.assessments = state.assessments.filter(x => x.id !== a.id); ui.editing = null; persist(); location.hash = '#/history'; undoToast(a.status === 'draft' ? 'Черновик удалён' : 'Оценка удалена');
};
actions['jr-del'] = async el => {
  const r = (state.controlRecords || []).find(x => x.id === el.dataset.id); if (!r || !await trashDlg('запись журнала')) return;
  toTrash('record', `${formName(r.form)}: ${objName(r.objectId)}, ${fmtDate(r.date)}`, r);
  state.controlRecords = state.controlRecords.filter(x => x.id !== r.id); persist(); render(); undoToast('Запись журнала удалена');
};
const simpleDel = (kind, arr, back, labelOf) => async el => {
  const item = (state[arr] || []).find(x => x.id === el.dataset.id); if (!item) return;
  if (kind === 'coefSet') { const used = state.assessments.filter(a => a.status === 'draft' && (a.meta.vpkSetId === item.id || a.meta.pskSetId === item.id)).length; if (used) { toast(`Набор используется в черновиках (${used}). Смените набор в них или удалите черновики.`, true); return; } }
  if (!await trashDlg(TRASH_KINDS[kind].toLowerCase())) return;
  toTrash(kind, labelOf(item), item); state[arr] = state[arr].filter(x => x.id !== item.id); persist(); location.hash = back; undoToast('Удалено: ' + labelOf(item));
};
actions['cu-del'] = simpleDel('curriculum', 'curricula', '#/curricula', x => x.name);
actions['ym-del'] = simpleDel('ymodel', 'yModels', '#/ymodels', x => x.name);
actions['coef-del'] = simpleDel('coefSet', 'coefSets', '#/coef', x => x.name);
actions['pr-del'] = simpleDel('report', 'practiceReports', '#/preports', x => `Отчёт о практике: ${x.group}, ${x.course} курс`);
actions['ex-del'] = simpleDel('expert', 'expertStudies', '#/coef', x => x.name);
const TRASH_ARR = { curriculum: 'curricula', ymodel: 'yModels', coefSet: 'coefSets', report: 'practiceReports', expert: 'expertStudies' };
route(/^\/trash$/, () => {
  const T = [...(state.trash || [])].sort((a, b) => b.deletedAt.localeCompare(a.deletedAt));
  return `<h1>Корзина</h1><p class="muted">Удалённые записи хранятся ${TRASH_DAYS} дней, затем удаляются окончательно. Полная очистка данных («Удалить все данные») корзину не использует.</p>
  <div class="card">${T.length ? `<div class="table-wrap"><table><thead><tr><th>Удалено</th><th>Что</th><th>Описание</th><th>Удаляется окончательно</th><th></th></tr></thead><tbody>
  ${T.map(t => `<tr><td>${fmtDT(t.deletedAt)}</td><td>${esc(TRASH_KINDS[t.kind] || t.kind)}</td><td>${esc(t.label)}</td><td>${fmtDate(new Date(new Date(t.deletedAt).getTime() + TRASH_DAYS * 86400000).toISOString())}</td><td style="white-space:nowrap"><button class="btn sm" data-act="tr-restore" data-id="${t.id}">Восстановить</button> <button class="btn sm danger" data-act="tr-purge" data-id="${t.id}">Удалить навсегда</button></td></tr>`).join('')}
  </tbody></table></div><button class="btn danger" style="margin-top:10px" data-act="tr-empty">Очистить корзину</button>` : emptyState('Корзина пуста', 'Удалённые курсанты, оценки и записи попадают сюда и хранятся 30 дней.')}</div>`;
});
function restoreTrash(tid) {
  const t = (state.trash || []).find(x => x.id === tid); if (!t) return false;
  const has = (arr, id) => (state[arr] || []).some(x => x.id === id);
  if (t.kind === 'object') {
    if (has('objects', t.payload.object.id)) { toast('Курсант уже существует', true); return false; }
    state.objects.push(t.payload.object);
    t.payload.assessments.forEach(a => { if (!has('assessments', a.id)) state.assessments.push(a); });
    if (!state.controlRecords) state.controlRecords = []; t.payload.records.forEach(r => { if (!has('controlRecords', r.id)) state.controlRecords.push(r); });
  } else if (t.kind === 'assessment' || t.kind === 'record') {
    if (!state.objects.some(o => o.id === t.payload.objectId)) { toast('Курсант удалён — сначала восстановите курсанта', true); return false; }
    const arr = t.kind === 'assessment' ? 'assessments' : 'controlRecords'; if (!state[arr]) state[arr] = [];
    if (!has(arr, t.payload.id)) state[arr].push(t.payload);
  } else { const arr = TRASH_ARR[t.kind]; if (!state[arr]) state[arr] = []; if (!has(arr, t.payload.id)) state[arr].push(t.payload); }
  state.trash = state.trash.filter(x => x.id !== t.id); persist(); return true;
```

```
}
actions['tr-restore'] = el => { if (restoreTrash(el.dataset.id)) { toast('Восстановлено'); render(); } };
actions['tr-purge'] = async el => { if (!await confirmDlg('Удалить навсегда?', 'Восстановить запись будет невозможно.', 'Удалить навсегда', true)) return; state.trash = state.trash.filter(x => x.id !== el.dataset.id); persist(); render(); };
actions['tr-empty'] = async () => { if (!await confirmDlg('Очистить корзину?', 'Все записи корзины будут удалены без возможности восстановления.', 'Очистить', true)) return; state.trash = []; persist(); render(); };

/* ---------- Учебный режим (отдельное хранилище) ---------- */
function modeBanner() {
  const b = $('#modeBanner'); if (!b) return;
  b.hidden = Store.mode() !== 'demo';
}
actions['mode-demo'] = async () => {
  if (!await confirmDlg('Перейти в учебный режим?', '<p>Учебный режим использует отдельное хранилище: рабочие данные не видны и не изменяются. В нём можно загрузить демонстрационные данные и контрольные примеры для обучения. Вернуться можно в любой момент.</p>', 'Перейти')) return;
  persist(); Store.setMode('demo'); state = Store.load(); location.hash = '#/'; modeBanner(); render(); toast('Учебный режим');
};
actions['mode-main'] = () => { persist(); Store.setMode('main'); state = Store.load(); location.hash = '#/'; modeBanner(); render(); toast('Основной режим: рабочие данные'); };

/* ---------- Справка по разделам ---------- */
const HELP = [
  [/^\/$/, 'Главная', 'Сводка: число объектов и расчётов, предупреждения (группы риска, резервная копия), последние расчёты и состояние исходных данных методики.'],
  [/^\/new/, 'Новая оценка', 'Выберите курсанта и вид оценки. Мастер ведёт по шагам: параметры → ввод данных → проверка → утверждение. Черновик сохраняется автоматически; неполные данные утвердить нельзя.'],
  [/^\/a\/[\w-]+\/edit/, 'Ввод данных оценки', 'Оценки 1–5 выставляются кнопками; незаполненные строки отмечены жёлтой полосой. На последнем шаге — предварительный результат; «Утвердить расчёт» фиксирует результат вместе со снимком методики.'],
  [/^\/a\//, 'Результат расчёта', 'Показатели, уровни, таблица по компетенциям и «Как получено» с промежуточными значениями. «Пересчитать и сверить» пересчитывает по сохранённым данным; «Изменить данные» создаёт новую редакцию, прежняя сохраняется.'],
  [/^\/batch/, 'Ввод по группе', 'Оценки всей группы в одной таблице. Вставка из Excel — Ctrl+V в первую ячейку; переход между ячейками — стрелки и Enter. Полные строки утверждаются, неполные становятся черновиками.'],
  [/^\/import/, 'Импорт из файла', 'Скачайте шаблон, заполните в Excel и загрузите как .xlsx или CSV. Перед импортом каждая строка проверяется; объекты сопоставляются по ФИО и группе.'],
  [/^\/journal/, 'Журнал контроля', 'Результаты форм контроля (экзамены, зачёты, летучки, курсовые, нормативы, ЕГЭ, ГИА…) по этапам и семестрам с видом, типом и методом контроля по схеме. Дают эмпирические показатели; в уровень ВПК не входят. «Ведомость группы» — одна форма на всю группу.'],
  [/^\/objects?\/[\w-]+\/map/, 'Карта этапов', 'Курсант по схеме модели: входной блок, мониторинг и диагностика по этапам, расчёты по методике, математический блок, эмпирические показатели.'],
  [/^\/objects?\/[\w-]+\/profile/, 'Профиль курсанта', 'Лепестковая диаграмма оценок по компетенциям в сравнении со средним по группе и максимумом; компетенции, требующие работы (по убыванию значимости); признаки риска.'],
  [/^\/objects?/, 'Курсанты и выпускники', 'Курсанты и выпускники. В карточке — расчёты, динамика, сравнение, профиль, карта этапов, отчёт. Сведения абитуриента — входной блок модели.'],
  [/^\/history/, 'Все оценки', 'Все расчёты с фильтрами по виду, статусу, дате и ФИО. Черновики открываются для продолжения ввода. CSV — исходные данные и результаты по фильтру.'],
  [/^\/summary/, 'Сводная по группе', 'Средние значения и место в группе (как в), распределение по уровням. Для практики можно включить пользовательское правило выявления расхождений.'],
  [/^\/reviews/, 'Отзывы из войск', 'Форма методички по отзывам: по органам военного управления — поступило отзывов и сколько оценено на 5/4/3/2. Основание оценки выберите сами.'],
  [/^\/risk/, 'Группы риска', 'Курсанты с признаками отставания: низкий или критический уровень, снижение показателя, компетенции с оценкой 1–2, нарушения паспорта, неудовлетворительные оценки в журнале.'],
  [/^\/followup/, 'Практика и служба', 'Сравнение оценок одних и тех же компетенций на практике и в отзыве через 1 (2) года.'],
  [/^\/groups/, 'Сравнение групп', 'Средние показатели 2–3 групп (например, контрольной и экспериментальной) и распределение по уровням.'],
  [/^\/gbatch/, 'Прогноз по группе', 'Алгоритм для всей группы: g₀ и способности каждого обучающегося по дисциплинам. Результат можно сохранить как расчёты.'],
  [/^\/sensitivity/, 'Чувствительность g', 'Графики зависимости уровня подготовленности от объёма дисциплины, мастерства преподавателя и доли самостоятельной работы.'],
  [/^\/optimize/, 'Оптимизация плана', 'Распределение часов T1/T2 по дисциплинам при ограничениях по семестрам, метод случайного поиска. Укажите семестры, минимальные объёмы, выпускающие дисциплины и лимиты.'],
  [/^\/matrix/, 'Дисциплины и ВПК', 'Отметьте, какие дисциплины формируют каждую ВПК; приложение покажет непокрытые компетенции и данные журнала по каждой ВПК.'],
```

```
  [/^\/stats/, 'Статистика', 'Коэффициенты корреляции между расчётным показателем и оценками, практикой и отзывом, журналом и анкетой. Метод не из методички — помечен.'],
  [/^\/blanks/, 'Бланки для печати', 'Служебный отзыв и анкета практики для заполнения в войсках — пусты е или с ФИО на всю группу. Печать в PDF через диалог печати.'],
  [/^\/preport/, 'Отчёты о практике', 'Отчёт руководителя практики по пунктам методички; характеристика курсантов дополняется результатами анкет.'],
  [/^\/method/, 'Справочник методики', 'Модель, компетенции, шкалы, спецификации формул, схема контроля, термины, основания и выявленные расхождения.'],
  [/^\/coef|^\/expert/, 'Коэффициенты Кзнк', 'Наборы коэффициентов значимости. Экспертиза: матрица ранго в → согласованность W, критерий χ², коэффициенты λ.'],
  [/^\/curricul/, 'Учебные планы', 'Дисциплины, часы T1 и T2, коэффициент m и предшествующие дисциплины — исходные данные для расчёта g.'],
  [/^\/ymodel/, 'Модели Y', 'Признаки, веса и эталон для уровня компетентности Y.'],
  [/^\/passports/, 'Паспорта компетенций', 'Уровни, достижимые на каждом курсе. Нарушения показываются в анкете практики, профиле и группах риска.'],
  [/^\/data/, 'Данные и резервные копии', 'Резервная копия в файл и восстановление, экспорт CSV/JSON, по иск дублей, учебный режим и демонстрационные данные.'],
  [/^\/trash/, 'Корзина', 'Удалённое хранится 30 дней и восстанавливается одной кнопкой.'],
  [/^\/tests/, 'Проверка расчётов', 'Контрольные примеры из методики и проверки граничных случаев вычисл ительного модуля.']
];
actions.help = () => {
  const path = (location.hash || '#/').slice(1).split('?')[0] || '/';
  const h = HELP.find(([re]) => re.test(path)) || ['', 'Справка', 'Выберите раздел в меню слева.'];
  dialog('Справка: ' + h[1], `<p>${esc(h[2])}</p><p class="muted" style="font-size:13px">Термины — «Спра вочник методики» → «Термины». Подробная инструкция — файл README.md рядом с приложением.</p>`, [{ label: 'Понятно', value: true, cls: 'primary' }]);
};
document.addEventListener('keydown', e => { if (e.key === 'F1') { e.preventDefault(); actions.help(); } });

/* ---------- Напоминание о резервной копии ---------- */
function backupReminder() {
  const fin = state.assessments.filter(a => a.status === 'final');
  if (!fin.length && !(state.controlRecords || []).length) return '';
  const last = state.meta.lastBackupAt;
  const since = fin.filter(a => !last || (a.finalizedAt || '') > last).length;
  const days = last ? Math.floor((Date.now() - new Date(last).getTime()) / 86400000) : null;
  if (last && days < 7 && since < 10) return '';
  const why = !last ? 'резервная копия ещё не создавалась' : days >= 7 ? `последняя резервная копия — ${days} дн. назад` : `после последней копии утверждено расчётов: ${since}`;
  return `<div class="note warn no-print"><b>Сделайте резервную копию:</b> ${why}. Данные в браузере мог ут быть утеряны при очистке истории или смене компьютера. <button class="btn sm" data-act="backup">Сохра нить копию</button></div>`;
}

function demoRng(seed) { let a = seed >>> 0; return () => { a |= 0; a = a + 0x6D2B79F5 | 0; let t = Mat h.imul(a ^ a >>> 15, 1 | a); t = t + Math.imul(t ^ t >>> 7, 61 | t) ^ t; return ((t ^ t >>> 14) >>> 0) / 4294967296; }; }
/* ====================================================================
   МОДУЛЬ 16. ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ (60 ВЫМЫШЛЕННЫХ КУРСАНТОВ)
   Все записи помечены demo: true и удаляются одной кнопкой. Генерация
   детерминирована (фиксированное зерно). В двух анкетах использованы
   наборы оценок контрольных примеров методики.
   ==================================================================== */
/* 60 вымышленных курсантов: 4 взвода по 15 человек (41, 43 — экспериментальные; 42, 44 — контрольные) */
const DEMO_SURNAMES = ['Абрамов', 'Белов', 'Васильев', 'Григорьев', 'Дмитриев', 'Егоров', 'Жуков', 'Зайц ев', 'Ильин', 'Козлов', 'Лебедев', 'Морозов', 'Никитин', 'Орлов', 'Павлов',
  'Романов', 'Сергеев', 'Тарасов', 'Ушаков', 'Фёдоров', 'Харитонов', 'Цветков', 'Чернов', 'Шестаков', 'Щ ербаков', 'Юдин', 'Яковлев', 'Алексеев', 'Богданов', 'Воробьёв',
  'Гусев', 'Давыдов', 'Ершов', 'Журавлёв', 'Зуев', 'Исаев', 'Калинин', 'Лукин', 'Макаров', 'Назаров', 'О сипов', 'Попов', 'Родионов', 'Соболев', 'Титов',
  'Уваров', 'Филиппов', 'Хохлов', 'Цыганов', 'Чистяков', 'Шаров', 'Широков', 'Андреев', 'Борисов', 'Вино градов', 'Голубев', 'Денисов', 'Ефимов', 'Захаров', 'Киселёв'];
const DEMO_INITIALS = 'АБВГДЕИКЛМНОПРСТ';
const DEMO_PEOPLE = (() => {
  const r = demoRng(19820601);
  return DEMO_SURNAMES.map((sn, i) => {
    const ini = DEMO_INITIALS[Math.floor(r() * DEMO_INITIALS.length)] + '.' + DEMO_INITIALS[Math.floor(r () * DEMO_INITIALS.length)] + '.';
    const ab = Math.round((2.7 + 2.2 * (r() + r()) / 2) * 10) / 10; /* способность 2,7…4,9, чаще около с ередины */
    return [sn + ' ' + ini, (41 + Math.floor(i / 15)) + ' взвод', ab];
```

```
  });
})();
const DEMO_EG = ['41 взвод', '43 взвод'];
const hasDemo = () => state.objects.some(o => o.demo);
function loadDemo() {
  const rnd = demoRng(20260522);
  const grade = (ab, sh = 0, lo = 1) => Math.max(lo, Math.min(5, Math.round(ab + sh + (rnd() - 0.5) * 1.6)));
  const pick = arr => arr[Math.floor(rnd() * arr.length)];
  const v13 = METHOD.COEF_SETS['src-vpk13'].items, v16 = METHOD.COEF_SETS['src-vpk16'].items, p5 = METHOD.COEF_SETS['src-psk5'].items;
  const CONTROL_EX = { 1: [4, 4, 5, 5, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 4], 2: [4, 3, 5, 5, 4, 4, 3, 5, 4, 4, 4, 3, 4] }; /* методика */
  const organs = ['Центральный округ', 'Северо-Западный округ', 'Южный округ', 'Уральский округ'];
  if (!state.controlRecords) state.controlRecords = []; if (!state.practiceReports) state.practiceReports = [];
  const objs = DEMO_PEOPLE.map(([name, group, ab], i) => {
    const o = { id: Store.uid(), demo: true, name, group, specialty: SPECIALTIES[0], year: '2023', notes: 'Демонстрационные данные (вымышленное лицо)', createdAt: Store.nowIso(),
      applicant: { education: pick(['школа', 'школа', 'колледж', 'лицей', 'кадетский корпус / училище']), experience: i % 5 === 3 ? 'военная служба по контракту, 2 года' : '', flags: { commissariat: rnd() < 0.7, camp: rnd() < 0.3, service: i % 5 === 3, combat: i % 9 === 3 } } };
    state.objects.push(o); return { o, ab, i };
  });
  const rec = (o, stage, semester, form, kind, markType, mark, extra = {}) => state.controlRecords.push({ id: Store.uid(), demo: true, objectId: o.id, stage, semester, date: extra.date || '', kind, type: 'external', methodFamily: extra.mf || '', method: '', form, block: (METHOD.CONTROL.forms.find(f => f.id === form) || {}).block || 'diagnostics', discipline: extra.disc || '', markType, mark, comps: extra.comps || [], note: '', createdAt: Store.nowIso() });
  const semDate = s => `${2018 + Math.floor((s - 1) / 2)}-${s % 2 ? '12-25' : '06-20'}`;
  for (const { o, ab, i } of objs) {
    /* Входной блок и журнал контроля по этапам */
    rec(o, 0, null, 'ege', 'diagnostic', 'score', Math.round(150 + (ab - 2.5) * 45 + rnd() * 20), { disc: 'сумма баллов', date: '2018-07-10' });
    rec(o, 0, null, 'profotbor', 'diagnostic', 'pass', ab > 2.9 || rnd() < 0.5 ? 'зачтено' : 'не зачтено', { date: '2018-07-20' });
    const plan = [[1, 1, 'zachet', 'final', 'pass', 'Физическая подготовка', ['ВПК-2', 'ВПК-9']], [1, 2, 'exam', 'final', 'grade', 'Тактика', ['ВПК-4', 'ВПК-5']], [1, 2, 'kontrolnaya', 'periodic', 'grade', 'Общевоинские уставы', ['ВПК-1', 'ВПК-3']],
      [2, 3, 'letuchka', 'current', 'grade', 'Тактика', ['ВПК-5']], [2, 4, 'kursovaya', 'intermediate', 'grade', 'Тактика', ['ВПК-4', 'ВПК-6']], [3, 5, 'normativy', 'current', 'grade', 'Огневая подготовка', ['ВПК-12']],
      [3, 6, 'exam', 'final', 'grade', 'Вооружение и военная техника', ['ВПК-11', 'ВПК-12']], [4, 7, 'gruppovoe', 'current', 'grade', 'Тактика', ['ВПК-5', 'ВПК-8']], [4, 8, 'tsz', 'current', 'grade', 'Тактико-специальная подготовка', ['ВПК-5', 'ВПК-7']],
      [5, 9, 'exam', 'final', 'grade', 'Управление повседневной деятельностью', ['ВПК-13', 'ВПК-14', 'ВПК-15']], [5, 10, 'gia', 'final', 'grade', 'Государственный экзамен', []], [5, 10, 'diplom', 'final', 'grade', 'Выпускная квалификационная работа', []]];
    for (const [stage, sem, form, kind, mt, disc, comps] of plan) rec(o, stage, sem, form, kind, mt, mt === 'pass' ? (grade(ab, 0, 2) >= 3 ? 'зачтено' : 'не зачтено') : grade(ab, 0, 2), { disc, comps, date: semDate(sem), mf: ['normativy', 'tsz', 'gruppovoe'].includes(form) ? 'complex' : 'traditional' });
    /* g0: оценки аттестата (18) и вступительных испытаний (3) */
    const g0a = Model.newAssessment(state, 'g0', o.id); g0a.meta.date = '2018-08-01'; g0a.meta.evaluator = 'приёмная комиссия (демо)';
    for (let k = 0; k < 18; k++) { const g = grade(ab, 0.1, 3); g0a.input.x[g] = (g0a.input.x[g] || 0) + 1; }
    for (let k = 0; k < 3; k++) { const g = grade(ab, 0, 3); g0a.input.y[g] = (g0a.input.y[g] || 0) + 1; }
    const r0 = Model.compute(g0a); g0a.result = r0.result; g0a.status = 'final'; g0a.finalizedAt = Store.nowIso(); state.assessments.push(g0a);
    /* Анкеты войсковой практики 4 и 5 курса (ЭГ — 41 и 43 взвод — улучшение к 5 курсу) */
    const eg = DEMO_EG.includes(o.group);
    const g4 = CONTROL_EX[i + 1] || v13.map(() => grade(ab, 0, 2));
    const m4 = Math.round(g4.reduce((s, v) => s + v, 0) / g4.length + (rnd() < 0.25 ? (rnd() < 0.5 ? -1 : 1) : 0));
    createAssessment('practice', o.id, { date: '2021-10-15', course: 4, evaluator: 'командир роты (демо)', evaluator2: 'руководитель практики (демо)', unit: 'в/ч 0000 (демо)' }, Object.fromEntries(v13.map((c, k) => [c.id, g4[k]])), { leader: String(Math.max(2, Math.min(5, m4))), commission: String(Math.max(2, Math.min(5, m4))) }, true);
    if (i % 20 !== 19) { /* трое отчислены до 5 курса */
      const g5 = v13.map((c, k) => Math.max(1, Math.min(5, g4[k] + (eg ? (rnd() < 0.45 ? 1 : 0) : (rnd() < 0.2 ? 1 : rnd() < 0.15 ? -1 : 0)))));
      const m5 = Math.max(2, Math.min(5, Math.round(g5.reduce((s, v) => s + v, 0) / g5.length)));
```

```
      createAssessment('practice', o.id, { date: '2022-05-16', course: 5, evaluator: 'командир роты (демо)', evaluator2: 'руководитель практики (демо)', unit: 'в/ч 0000 (демо)' }, Object.fromEntries(v13.map((c, k) => [c.id, g5[k]])), { leader: String(m5), commission: String(rnd() < 0.2 ? Math.max(2, Math.min(5, m5 + 1)) : m5) }, true);
    }
    /* Отзывы на выпускников: 1 год — 12 чел., 2 года — 6 чел. */
    const hdr = { gradYear: '2023', rank: 'лейтенант', position: 'командир взвода', primaryPosition: 'командир взвода', organ: organs[i % 4], city: '—', unitNo: '0000 (демо)' };
    if (i % 5 !== 4) { /* отзыв после 1 года — 48 чел. */
      const gg = Object.fromEntries([...v16, ...p5].map(c => [c.id, grade(ab, -0.2)]));
      const a = createAssessment('graduate', o.id, { date: '2023-12-01', period: 1, evaluator: 'командир роты (демо)', header: hdr, signers: { direct: 'капитан (демо)' } }, gg, { pskEnabled: true }, true);
      a.input.qualities = Object.fromEntries(METHOD.PERSONAL_QUALITIES.map(q => [q.id, grade(ab)])); a.input.conclusion = ab >= 4.4 ? METHOD.CONCLUSIONS[1] : ab >= 3.2 ? METHOD.CONCLUSIONS[2] : METHOD.CONCLUSIONS[3];
    }
    if (i % 5 < 2) createAssessment('graduate', o.id, { date: '2024-12-01', period: 2, evaluator: 'командир роты (демо)', header: hdr }, Object.fromEntries([...v16, ...p5].map(c => [c.id, grade(ab, 0.1)])), { pskEnabled: true }, true);
  }
  /* Учебный план (контрольный пример методика) с семестрами и матрицей ВПК; прогноз g для 41 и 42 взводов */
  const ids = Array.from({ length: 6 }, () => Store.uid());
  const rows = [[100, 80, [], 1, ['ВПК-1', 'ВПК-3']], [100, 70, [], 1, ['ВПК-2', 'ВПК-9']], [120, 90, [0], 2, ['ВПК-4', 'ВПК-5']], [80, 50, [0], 2, ['ВПК-6', 'ВПК-8']], [100, 80, [1], 2, ['ВПК-11', 'ВПК-12']], [90, 70, [3, 4], 3, ['ВПК-10', 'ВПК-13', 'ВПК-16']]];
  const cur = { id: Store.uid(), demo: true, name: 'Демо: учебный план D1–D6', createdAt: Store.nowIso(), updatedAt: Store.nowIso(), note: 'Демонстрационные данные на основе контрольного примера.',
    disciplines: rows.map((r, k) => ({ id: ids[k], name: 'D' + (k + 1), T1: r[0], T2: r[1], m: 0.8, preds: r[2].map(q => ids[q]), semester: r[3], T1min: 40, T2min: 20, final: k === 5, comps: r[4] })),
    opt: { limits: { 1: 380, 2: 520, 3: 160 }, useGamma: true, gamma: 3, students: 'typical', g0: 0.75, c: 0.5, iterations: 2000, seed: 1 } };
  state.curricula.push(cur);
  for (const { o } of objs.filter(x => ['41 взвод', '42 взвод'].includes(x.o.group))) {
    const g0 = state.assessments.find(a => a.type === 'g0' && a.objectId === o.id).result.g0;
    const ab = Object.fromEntries(ids.map(id => [id, { c: Math.round((0.2 + rnd() * 0.6) * 10) / 10 }]));
    const a = Model.newAssessment(state, 'trajectory', o.id); a.meta.date = '2019-06-30';
    Object.assign(a.input, { curriculumId: cur.id, g0, mode: '24', p: METHOD.G_MODEL.p24, abilities: ab });
    a.snapshot = Model.snapshot(state, 'trajectory', a.meta, a.input);
    const r = Model.compute(a); if (r.ok) { a.result = r.result; a.status = 'final'; a.finalizedAt = Store.nowIso(); state.assessments.push(a); }
  }
  for (const grp of DEMO_EG) state.practiceReports.push({ id: Store.uid(), demo: true, group: grp, course: 4, date: '2021-10-20', author: 'руководитель практики (демо)', createdAt: Store.nowIso(), chars: {}, docs: { 0: true, 1: true },
    items: { where: 'в/ч 0000 (демо), обязанности командира взвода', program: 'Программа войсковой практики выполнена в полном объёме (демонстрационный текст).' } });
  persist();
}
function removeDemo() {
  const ids = new Set(state.objects.filter(o => o.demo).map(o => o.id));
  state.objects = state.objects.filter(o => !o.demo);
  state.assessments = state.assessments.filter(a => !ids.has(a.objectId));
  state.controlRecords = (state.controlRecords || []).filter(r => !ids.has(r.objectId));
  state.curricula = state.curricula.filter(c => !c.demo);
  state.practiceReports = (state.practiceReports || []).filter(r => !r.demo);
  persist();
}
function demoCard() {
  const demo = Store.mode() === 'demo';
  return `<div class="card"><h2>Учебный режим и демонстрационные данные</h2>
  <p>${demo ? '<b>Сейчас включён учебный режим</b> — работа идёт в отдельном хранилище, рабочие данные не затрагиваются.' : 'Учебный режим открывает отдельное хранилище для обучения: рабочие данные в нём не видны и не изменяются.'}</p>
  <div class="row">${demo ? '<button class="btn" data-act="mode-main">Вернуться к рабочим данным</button>' : '<button class="btn" data-act="mode-demo">Перейти в учебный режим</button>'}
  ${hasDemo() ? '<button class="btn danger" data-act="demo-remove">Удалить демонстрационные данные</button>' : '<button class="btn primary" data-act="demo-load">Загрузить демонстрационные данные (60 человек)</button>'}</div>
  <p class="hint">Демонстрационные данные: 60 вымышленных курсантов четырёх взводов по 15 человек (41 и 43 — экспериментальные, 42 и 44 — контрольные); сведения абитуриентов; журнал контроля по всем этапам (ЕГЭ, профотбор, зачёты, экзамены, летучки, курсовые, нормативы, ТСЗ, ГИА, диплом); g₀; анкеты войсковой п
```

```
рактики 4 курса (60) и 5 курса (57 — трое отчислены); отзывы после 1 года (48 чел.) и 2 лет службы (24 чел.) по четырём округам; учебный план с матрицей ВПК; прогноз g для 41 и 42 взводов; отчёты о практике 41 и 43 взводов. В двух анкетах использованы оценки контрольных примеров методики. Все записи помечены как демонстрационные и удаляются одной кнопкой.</p></div>`;
}
actions['demo-load'] = async () => {
  if (Store.mode() !== 'demo') { const c = await dialog('Загрузить демонстрационные данные?', '<p>Рекомендуется загружать их в учебном режиме, чтобы не смешивать с рабочими данными. В основном режиме записи будут помечены как демонстрационные и удаляются одной кнопкой.</p>', [{ label: 'Отмена', value: null }, { label: 'В основной режим', value: 'main' }, { label: 'Перейти в учебный и загрузить', value: 'demo', cls: 'primary' }]);
    if (!c) return; if (c === 'demo') { persist(); Store.setMode('demo'); state = Store.load(); modeBanner(); } }
  if (hasDemo()) { toast('Демонстрационные данные уже загружены', true); return; }
  await withBusy('Загрузка демонстрационных данных: 60 человек…', () => loadDemo()); toast('Демонстрационные данные загружены: 60 человек'); location.hash = '#/'; render();
};
actions['demo-remove'] = async () => { if (!await confirmDlg('Удалить демонстрационные данные?', 'Будут удалены все записи, помеченные как демонстрационные (без корзины). Остальные данные не затрагиваются.', 'Удалить', true)) return; removeDemo(); toast('Демонстрационные данные удалены'); render(); };

/* ======================================================================
   МОДУЛЬ 17. ЕДИНЫЙ РАЗДЕЛ «ОТЧЁТЫ»
   Все печатные формы собраны в одном месте: по курсанту, по группе,
   документы практики, бланки и выгрузки. Сами отчёты строятся теми же
   экранами, что и раньше; раздел только помогает выбрать нужный.
   ====================================================================== */
route(/^\/reports$/, () => {
  const R = ui.rep || (ui.rep = { obj: '', group: '' });
  const objs = [...state.objects].sort((a, b) => a.name.localeCompare(b.name, 'ru'));
  if (R.obj && !objs.some(o => o.id === R.obj)) R.obj = '';
  const groups = groupList();
  const fin = state.assessments.filter(a => a.status === 'final');
  const o = objs.find(x => x.id === R.obj);
  const oFin = o ? fin.filter(a => a.objectId === o.id) : [];
  const item = (title, desc, btn, extra = '') => `<div class="rep-item"><div class="rep-t"><b>${title}</b><span class="muted">${desc}</span></div>${extra}${btn}</div>`;
  const go = (act, label, dis, data = '') => `<button class="btn ${dis ? '' : 'primary'} sm" data-act="${act}" ${data} ${dis ? 'disabled' : ''}>${label}</button>`;
  return `<div class="pagehead"><h1>Отчёты</h1></div>
  <p class="muted">Все печатные формы в одном месте. Выберите, по кому нужен отчёт, и нажмите «Открыть». На открытом отчёте кнопка «Печать / PDF» выводит его на принтер или в файл PDF.</p>
  ${!fin.length ? `<div class="note warn">Утверждённых оценок пока нет — отчёты будут пустыми. <a href="#/new">Новая оценка</a></div>` : ''}
  <div class="grid g2">
  <div class="card"><h2>${iconTile('people', '#5856D6')} По курсанту</h2>
    <div class="field"><label class="f" for="repObj">Курсант или выпускник</label><select id="repObj" data-rep="obj"><option value="">— выберите —</option>${objs.map(x => `<option value="${x.id}" ${x.id === R.obj ? 'selected' : ''}>${esc(x.name)}${x.group ? ' · ' + esc(x.group) : ''}</option>`).join('')}</select>
    ${o ? `<p class="hint">Утверждённых оценок: ${oFin.length}</p>` : ''}</div>
    ${item('Отчёт по курсанту', 'все утверждённые оценки, динамика по компетенциям', go('rep-open', 'Открыть', !o, 'data-to="report"'))}
    ${item('Диагностический профиль', 'диаграмма компетенций, отстающие компетенции, рекомендации', go('rep-open', 'Открыть', !o || !oFin.some(a => a.type === 'practice' || a.type === 'graduate'), 'data-to="profile"'))}
    ${item('Карта этапов подготовки', 'контроль и результаты по этапам: от абитуриента до службы', go('rep-open', 'Открыть', !o, 'data-to="map"'))}
    ${item('Отчёт по отдельной оценке', 'формулы, промежуточные значения, подписи', o && oFin.length ? `<select data-rep="aid" aria-label="Оценка" style="max-width:240px">${oFin.map(a => `<option value="${a.id}">${esc(Model.TYPES[a.type].short)}, ${fmtDate(a.meta.date)}</option>`).join('')}</select>` + go('rep-assess', 'Открыть', false) : go('rep-assess', 'Открыть', true))}
  </div>
  <div class="card"><h2>${iconTile('chart', '#FF9500')} По группе</h2>
    <div class="field"><label class="f" for="repGroup">Группа / подразделение</label><select id="repGroup" data-rep="group"><option value="">все группы</option>${groups.map(g => `<option ${g === R.group ? 'selected' : ''} value="${esc(g)}">${esc(g)}</option>`).join('')}</select></div>
    ${item('Сводная по группе', 'средние значения, место в группе, распределение по уровням', go('rep-group', 'Открыть', false, 'data-to="summary"'))}
    ${item('Группы риска', 'кто отстаёт и по каким признакам', go('rep-group', 'Открыть', false, 'data-to="risk"'))}
    ${item('Практика и служба', 'оценки практики против отзывов из войск', go('rep-group', 'Открыть', false, 'data-to="followup"'))}
```

```
    ${item('Отзывы из войск', 'итоги отзывов по органам управления (все группы)', go('rep-group', 'Открыть', false, 'data-to="reviews"'))}
    ${item('Сравнение групп', 'две-три группы рядом: средние и уровни', go('rep-group', 'Открыть', false, 'data-to="groups"'))}
  </div></div>
  <div class="grid g2">
  <div class="card"><h2>${iconTile('book', '#A2845E')} Документы</h2>
    ${item('Отчёты о практике', `отчёты руководителя практики (${(state.practiceReports || []).length})`, `<a class="btn primary sm" href="#/preports">Открыть</a>`)}
    ${item('Бланки для печати', 'пустые отзывы и анкеты для заполнения, в том числе на всю группу', `<a class="btn primary sm" href="#/blanks">Открыть</a>`)}
  </div>
  <div class="card"><h2>${iconTile('disk', '#007AFF')} Выгрузка данных</h2>
    ${item('Все оценки в Excel (CSV)', 'исходные оценки и результаты всех утверждённых расчётов', `<button class="btn primary sm" data-act="csv-all">Скачать</button>`)}
    ${item('Резервная копия', 'все данные в одном файле JSON', `<button class="btn primary sm" data-act="backup">Скачать</button>`)}
  </div></div>`;
});
document.addEventListener('change', e => { const k = e.target.dataset && e.target.dataset.rep; if (!k || !ui.rep) return; ui.rep[k] = e.target.value; if (k !== 'aid') render(); });
actions['rep-open'] = el => { if (ui.rep.obj) location.hash = `#/object/${ui.rep.obj}/${el.dataset.to}`; };
actions['rep-assess'] = () => { const s = $('[data-rep=aid]'); if (s && s.value) location.hash = `#/a/${s.value}/report`; };
actions['rep-group'] = el => {
  const g = ui.rep.group, to = el.dataset.to;
  if (to === 'summary') ui.summary.group = g;
  if (to === 'risk') ui.risk = { ...(ui.risk || {}), group: g };
  if (to === 'followup') ui.follow.group = g;
  if (to === 'groups' && g) ui.groupsCmp.a = g;
  location.hash = '#/' + to;
};

/* ========================================================================
   МОДУЛЬ 8. ИСТОРИЯ, СВОДНЫЕ ОТЧЁТЫ, ИМПОРТ/ЭКСПОРТ, САМОПРОВЕРКА
   ======================================================================== */
route(/^\/history$/, () => {
  const f = ui.filters;
  if (hashQuery().has('draft')) f.status = 'draft';
  const q = f.q.toLowerCase().trim();
  const list = state.assessments.filter(a => (!f.type || a.type === f.type) && (!f.status || a.status === f.status)
    && (!q || objName(a.objectId).toLowerCase().includes(q) || (a.meta.evaluator || '').toLowerCase().includes(q))
    && (!f.from || (a.meta.date || '') >= f.from) && (!f.to || (a.meta.date || '') <= f.to))
    .sort((a, b) => (b.meta.date || '').localeCompare(a.meta.date || '') || b.updatedAt.localeCompare(a.updatedAt));
  return `<div class="pagehead"><h1>Все оценки</h1><span class="spacer"></span><a class="btn primary" href="#/new">${svgIcon('plus', 'bi')} Новая оценка</a></div>
  <p class="muted">Утверждённые оценки и черновики. Черновик открывается для продолжения ввода, утверждённая оценка — для просмотра результата.</p>
  <div class="card no-print"><div class="grid g4">
    <div class="field"><label class="f" for="hf-q">Поиск (ФИО, оценщик)</label><input type="search" id="hf-q" value="${esc(f.q)}" data-filter="q"></div>
    <div class="field"><label class="f" for="hf-type">Вид оценки</label><select id="hf-type" data-filter="type"><option value="">все</option>${Object.entries(Model.TYPES).map(([k, t]) => `<option value="${k}" ${f.type === k ? 'selected' : ''}>${esc(t.short)}</option>`).join('')}</select></div>
    <div class="field"><label class="f" for="hf-st">Статус</label><select id="hf-st" data-filter="status"><option value="">все</option><option value="final" ${f.status === 'final' ? 'selected' : ''}>утверждён</option><option value="draft" ${f.status === 'draft' ? 'selected' : ''}>черновик</option></select></div>
    <div class="field"><label class="f">Период (дата оценки)</label><div class="row" style="flex-wrap:nowrap"><input type="date" value="${esc(f.from)}" data-filter="from" aria-label="с"><input type="date" value="${esc(f.to)}" data-filter="to" aria-label="по"></div></div>
  </div><div class="row"><button class="btn sm" data-act="hf-reset">Сбросить фильтры</button><span class="spacer"></span><button class="btn sm" data-act="csv-assess">CSV: исходные данные и результаты (по фильтру)</button></div></div>
  <div class="card"><p class="muted">Найдено: ${list.length}</p>${list.length ? `<div class="table-wrap"><table><thead><tr><th>Дата</th><th>Объект</th><th>Вид</th><th>Параметры</th><th>Статус</th><th class="num">Показатель</th><th>Уровень</th><th>Изменён</th></tr></thead><tbody>
  ${list.map(a => { const h = Model.headline(a); return `<tr class="click" data-act="go" data-href="${a.status === 'draft' ? `#/a/${a.id}/edit/1` : '#/a/' + a.id}"><td>${fmtDate(a.meta.date)}</td><td>${esc(objName(a.objectId))}</td><td>${esc(Model.TYPES[a.type].short)}</td><td>${a.type === 'practice' ? a.meta.c
```

```
ourse + ' курс' : a.type === 'graduate' ? a.meta.period + ' год' : ''}</td><td>${statusBadge(a)}${a.revi
sions.length ? ` <span class="badge b-info">ред. ${a.revisions.length + 1}</span>` : ''}</td><td class
="num">${h ? fmt(h.value, 3) : '—'}</td><td>${h && h.level !== undefined ? lvBadge(h.level, false) :
'—'}</td><td>${fmtDT(a.updatedAt)}</td></tr>`; }).join('')}
  </tbody></table></div>` : state.assessments.length ? emptyState('Ничего не найдено', 'Под выбранные ус
ловия не подходит ни одна оценка.', '<button class="btn" data-act="hf-reset">Сбросить фильтры</button>')
: emptyState('Оценок пока нет', 'Здесь появятся все анкеты, отзывы и расчёты — утверждённые и черновик
и.', '<a class="btn primary" href="#/new">Новая оценка</a><a class="btn" href="#/batch">Ввод по группе</
a>')}</div>`;
});
document.addEventListener('change', e => { const k = e.target.dataset && e.target.dataset.filter; if (!
k) return; ui.filters[k] = e.target.value; if (location.hash.includes('draft')) location.hash = '#/histo
ry'; else render(); });
document.addEventListener('input', e => { if (e.target.dataset && e.target.dataset.filter === 'q') { ui.
filters.q = e.target.value; clearTimeout(ui.qt); ui.qt = setTimeout(() => { const pos = e.target.selecti
onStart; render(); const el = $('#hf-q'); if (el) { el.focus(); el.setSelectionRange(pos, pos); } }, 25
0); } });
actions['hf-reset'] = () => { ui.filters = { type: '', status: '', q: '', from: '', to: '' }; location.h
ash = '#/history'; render(); };

function assessmentRows(list) {
  const rows = [['ID записи', 'Объект', 'Группа', 'Вид оценки', 'Статус', 'Дата', 'Параметр', 'Оценщик',
'Версия методики', 'Набор Кзнк', 'Компетенция / показатель', 'Оценка', 'Кзнк', 'Псфк', 'Степень %']];
  for (const a of list) {
    const o = state.objects.find(x => x.id === a.objectId) || {};
    const param = a.type === 'practice' ? a.meta.course + ' курс' : a.type === 'graduate' ? a.meta.perio
d + ' год службы' : '';
    const base = [a.id, o.name || '', o.group || '', Model.TYPES[a.type].short, a.status === 'final' ?
'утверждён' : 'черновик', a.meta.date || '', param, a.meta.evaluator || '', a.snapshot.methodVersion];
    if (a.type === 'graduate' || a.type === 'practice') {
      const r = a.result || Model.compute(a).result; if (!r) continue;
      for (const [key, set] of [['vpk', a.snapshot.sets.vpk], ['psk', a.snapshot.sets.psk]]) {
        const res = r[key]; if (!res) continue;
        res.rows.forEach(x => rows.push([...base, set.name, x.id, x.grade ?? '', csvNum(x.k), csvNum(x.p
sfk), csvNum(x.pct)]));
        if (res.complete) rows.push([...base, set.name, 'СУММАРНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ', csvNum(res.meanGrade),
'', csvNum(res.meanPsfk), csvNum(res.meanPct)]);
      }
      if (r.total) rows.push([...base, 'ВПК+ПСК', 'ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА', csvNum(r.total.meanGrade), '', csvN
um(r.total.meanPsfk), '']);
      if (a.type === 'practice') (r.okpk || []).forEach(x => rows.push([...base, 'ОК/ПК (не в расчёте)',
x.id, x.grade ?? '', '', '', '']));
    } else {
      const h = Model.headline(a); rows.push([...base, '', h ? h.label : '', '', '', h ? csvNum(h.value)
: '', '']);
    }
  }
  return rows;
}
actions['csv-assess'] = () => {
  const f = ui.filters, q = f.q.toLowerCase().trim();
  const list = state.assessments.filter(a => (!f.type || a.type === f.type) && (!f.status || a.status ==
= f.status) && (!q || objName(a.objectId).toLowerCase().includes(q)) && (!f.from || (a.meta.date || '')
>= f.from) && (!f.to || (a.meta.date || '') <= f.to));
  if (!list.length) { toast('Нет записей для экспорта', true); return; }
  download(`расчёты_${new Date().toISOString().slice(0, 10)}.csv`, toCsv(assessmentRows(list)), 'text/cs
v;charset=utf-8');
};

/* ---------- Сводная по группе ---------- */
route(/^\/summary$/, () => {
  const S = ui.summary;
  const groups = [...new Set(state.objects.map(o => o.group).filter(Boolean))].sort((a, b) => a.localeCo
mpare(b, 'ru'));
  let list = state.assessments.filter(a => a.status === 'final' && a.type === S.type);
  if (S.group) list = list.filter(a => (state.objects.find(o => o.id === a.objectId) || {}).group === S.
group);
  if (S.sub) list = list.filter(a => String(S.type === 'practice' ? a.meta.course : a.meta.period) ===
S.sub);
  list.sort((a, b) => objName(a.objectId).localeCompare(objName(b.objectId), 'ru'));
  const sets = new Set(list.map(a => a.snapshot.sets.vpk.id));
  const vals = list.map(a => a.result.vpk.meanPsfk);
  const ranks = Calc.rank(vals);
```

```
  const counts = {}; list.forEach(a => { const lv = S.type === 'graduate' ? (a.result.vpk.levelPsfk || a.result.vpk.levelBsr) : a.result.vpk.levelBsr; if (lv) counts[lv.code] = (counts[lv.code] || 0) + 1; });
  const avg = list.length ? list.reduce((s, a) => s + a.result.vpk.meanGrade, 0) / list.length : NaN;
  ui.summaryRows = list.map((a, i) => ({ a, rank: ranks[i] }));
  return `<h1>Сводная по группе</h1><p class="muted">Средние значения критериев показателя сформированности компетенций и ранжирование (по образцу методики). Учитываются только утверждённые расчёты.</p>
  <div class="card no-print"><div class="grid g3">
    <div class="field"><label class="f" for="sm-type">Вид оценки</label><select id="sm-type" data-sum="type"><option value="practice" ${S.type === 'practice' ? 'selected' : ''}>Войсковая практика</option><option value="graduate" ${S.type === 'graduate' ? 'selected' : ''}>Отзыв на выпускника</option></select></div>
    <div class="field"><label class="f" for="sm-group">Группа / подразделение</label><select id="sm-group" data-sum="group"><option value="">все</option>${groups.map(g => `<option ${S.group === g ? 'selected' : ''}>${esc(g)}</option>`).join('')}</select></div>
    <div class="field"><label class="f" for="sm-sub">${S.type === 'practice' ? 'Курс' : 'Год службы'}</label><select id="sm-sub" data-sum="sub"><option value="">все</option>${(S.type === 'practice' ? ['4', '5'] : ['1', '2']).map(v => `<option ${S.sub === v ? 'selected' : ''}>${v}</option>`).join('')}</select></div>
  </div><div class="row"><button class="btn sm" data-act="csv-summary" ${list.length ? '' : 'disabled'}>Экспорт сводной в CSV</button><button class="btn sm" data-act="print" ${list.length ? '' : 'disabled'}>Печать / PDF</button></div></div>
  <div class="only-print"><p><b>${S.type === 'practice' ? 'Войсковая практика' : 'Отзывы на выпускников'}</b>; группа: ${esc(S.group || 'все')}; ${S.type === 'practice' ? 'курс' : 'год службы'}: ${esc(S.sub || 'все')}. Сформировано ${fmtDT(new Date().toISOString())}.</p></div>
  ${S.type === 'practice' ? discSettingsCard() : ''}
  ${sets.size > 1 ? '<div class="note warn">В выборке использованы разные наборы Кзнк — ранжирование по Псфк некорректно. Отфильтруйте выборку.</div>' : ''}
  ${!S.sub && list.length ? `<div class="note">В выборке объединены разные ${S.type === 'practice' ? 'курсы' : 'годы службы'}; один курсант может встречаться несколько раз.</div>` : ''}
  <div class="card">${list.length ? `<div class="table-wrap"><table><thead><tr><th>№</th><th>Курсант / выпускник</th><th>Группа</th><th>${S.type === 'practice' ? 'Курс' : 'Год'}</th><th class="num">Оценка руководителя (ср.)</th><th class="num">Степень сформированности, %</th><th class="num">Показатель сформированности</th><th class="num">Место</th><th>Уровень</th>${S.type === 'practice' ? '<th class="c">Оценка руководителя практики</th><th class="c">Оценка комиссии</th>' + (discRule().enabled ? '<th>Расхождение</th>' : '') : '<th class="num">Псфк ПСК</th><th>Уровень ПСК</th><th class="num">Итоговая оценка</th><th>Итоговый уровень</th>'}</tr></thead><tbody>
  ${list.map((a, i) => { const v = a.result.vpk; const lv = S.type === 'graduate' ? (v.levelPsfk || v.levelBsr) : v.levelBsr; const o = state.objects.find(x => x.id === a.objectId) || {};
    return `<tr class="click" data-act="go" data-href="#/a/${a.id}"><td>${i + 1}</td><td>${esc(o.name)}</td><td>${esc(o.group || '—')}</td><td>${S.type === 'practice' ? a.meta.course : a.meta.period}</td><td class="num">${fmt(v.meanGrade, 2)}</td><td class="num">${fmt(v.meanPct, 2)}</td><td class="num">${fmt(v.meanPsfk, 3)}</td><td class="num"><b>${ranks[i]}</b></td><td>${lvBadge(lv, false)}</td>${S.type === 'practice' ? `<td class="c">${esc(a.input.leaderMark || '—')}</td><td class="c">${esc(a.input.commissionMark || '—')}</td>${discRule().enabled ? `<td>${discBadge(discFor(a))}</td>` : ''}` : gradCols(a.result)}</tr>`; }).join('')}
  </tbody><tfoot><tr><td></td><td>Средний балл группы</td><td></td><td></td><td></td><td class="num">${fmt(avg, 2)}</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td>${S.type === 'practice' ? '<td></td><td></td>' + (discRule().enabled ? `<td>${(() => { const ds = list.map(discFor).filter(Boolean); const f = ds.filter(d => d.flag); return ds.length ? `${f.length} из ${ds.length} (${fmt(f.length / ds.length * 100, 0)}%): завышено ${f.filter(d => d.diff > 0).length}, занижено ${f.filter(d => d.diff < 0).length}` : ''; })()}</td>` : '') : '<td></td><td></td><td></td><td></td>'}</tr></tfoot></table></div>
  <p class="src">Место: 1 + число курсантов с большим (неокруглённым) Псфк; равные значения делят место. Уровень: ${S.type === 'practice' ? 'по bcp (пороги Псфк для 13 ВПК не установлены)' : 'по таблице Псфк ВПК, для пользовательских наборов — по bcp'}. Правило выявления «разногласий» в методике не формализовано — при необходимости задайте его в блоке «Правило выявления расхождений».</p>
  <h3>Распределение по уровням</h3>${levelBars(counts)}
  ${sets.size === 1 ? `<h3>Показатель сформированности по курсантам</h3>${lineChart({ labels: list.map((a, i) => String(i + 1)), yMin: 0, yMax: 0.35, series: [{ name: 'Псфк ВПК', color: '#007AFF', values: vals }] })}` : ''}` : '<div class="empty">Нет утверждённых расчётов для выбранных условий.</div>'}</div>`;
});
document.addEventListener('change', e => { const k = e.target.dataset && e.target.dataset.sum; if (!k) return; ui.summary[k] = e.target.value; if (k === 'type') ui.summary.sub = ''; render(); });
function gradCols(r) {
  const lp = r.psk && (r.psk.levelPsfk || r.psk.levelBsr), lt = r.total && (r.total.levelPsfk || r.total.levelBsr);
  return `<td class="num">${r.psk ? fmt(r.psk.meanPsfk, 3) : '—'}</td><td>${r.psk ? lvBadge(lp, false) : '—'}</td><td class="num">${r.total ? fmt(r.total.meanPsfk, 3) : '—'}</td><td>${r.total ? lvBadge(lt, false) : '—'}</td>`;
}
actions['csv-summary'] = () => {
  const S = ui.summary; const rows = [['№', 'Курсант / выпускник', 'Группа', S.type === 'practice' ? 'Курс' : 'Год службы', 'Оценка руководителя (ср.)', 'Степень сформированности, %', 'Показатель сформированн
```

```
ости', 'Место', 'Уровень', ...(S.type === 'practice' ? ['Оценка руководителя практики', 'Оценка комисси и'] : ['Псфк ПСК', 'Уровень ПСК', 'Итоговая оценка', 'Итоговый уровень'])]];
  (ui.summaryRows || []).forEach(({ a, rank }, i) => { const v = a.result.vpk; const lv = S.type === 'gr aduate' ? (v.levelPsfk || v.levelBsr) : v.levelBsr; const o = state.objects.find(x => x.id === a.objectI d) || {};
    rows.push([i + 1, o.name, o.group || '', S.type === 'practice' ? a.meta.course : a.meta.period, csvN um(v.meanGrade), csvNum(v.meanPct), csvNum(v.meanPsfk), rank, lv ? levelInfo(lv.code).name : '', ...(S.t ype === 'practice' ? [a.input.leaderMark || '', a.input.commissionMark || ''] : (() => { const r = a.res ult, lp = r.psk && (r.psk.levelPsfk || r.psk.levelBsr), lt = r.total && (r.total.levelPsfk || r.total.le velBsr); return [r.psk ? csvNum(r.psk.meanPsfk) : '', lp ? levelInfo(lp.code).name : '', r.total ? csvNu m(r.total.meanPsfk) : '', lt ? levelInfo(lt.code).name : '']; })())]); });
  download(`сводная_${new Date().toISOString().slice(0, 10)}.csv`, toCsv(rows), 'text/csv;charset=utf- 8');
};

/* ---------- Анализ отзывов на выпускников ---------- */
const MARK_OF = { high: 5, mid: 4, low: 3, crit: 2 };
function reviewLevel(r, basis) {
  if (basis === 'total') return r.total ? (r.total.levelPsfk || r.total.levelBsr) : null;
  if (basis === 'vpkPsfk') return r.vpk.levelPsfk || null;
  return r.vpk.levelBsr || null;
}
function reviewAnalysis() {
  const F = ui.reviews;
  const items = state.assessments.filter(a => a.status === 'final' && a.type === 'graduate' && String(a. meta.period) === F.period
    && (!F.year || ((a.meta.header || {}).gradYear || '') === F.year));
  /* по одному (последнему по дате) отзыву на выпускника за выбранный период */
  const byObj = new Map();
  for (const a of items) { const p = byObj.get(a.objectId); if (!p || (a.meta.date || '') > (p.meta.date || '')) byObj.set(a.objectId, a); }
  const groups = new Map();
  for (const a of byObj.values()) {
    const organ = ((a.meta.header || {}).organ || '').trim() || '(не указан)';
    if (!groups.has(organ)) groups.set(organ, { organ, n: 0, marks: { 5: 0, 4: 0, 3: 0, 2: 0 }, undet: 0, transfer: 0, dismissal: 0 });
    const g = groups.get(organ); g.n++;
    const lv = reviewLevel(a.result, F.basis); if (lv) g.marks[MARK_OF[lv.code]]++; else g.undet++;
    if (a.meta.serviceChange === 'transfer') g.transfer++; if (a.meta.serviceChange === 'dismissal') g.d ismissal++;
  }
  return { rows: [...groups.values()].sort((a, b) => a.organ.localeCompare(b.organ, 'ru')), dup: items.l ength - byObj.size };
}
const sentKey = organ => `${ui.reviews.period}|${ui.reviews.year}|${organ}`;
route(/^\/reviews$/, () => {
  const F = ui.reviews;
  const years = [...new Set(state.assessments.filter(a => a.type === 'graduate').map(a => (a.meta.header || {}).gradYear).filter(Boolean))].sort();
  const { rows, dup } = reviewAnalysis();
  const sent = state.reviewSent || {};
  const tot = rows.reduce((t, r) => { t.n += r.n; t.u += r.undet; for (const m of [5, 4, 3, 2]) t[m] += r.marks[m]; const v = Number(sent[sentKey(r.organ)]); if (Number.isFinite(v)) t.sent += v; return t; }, { n: 0, u: 0, 5: 0, 4: 0, 3: 0, 2: 0, sent: 0 });
  const basisText = { total: 'по итоговой оценке сформированности компетенций (ВПК + ПСК)', vpkPsfk: 'по суммарному Псфк ВПК (таблица методики)', bsr: 'по среднему баллу bcp ВПК' }[F.basis];
  return `<h1>Отзывы из войск</h1><p class="muted">Форма: «Анализ отзывов на выпускников, прослуживших 1 год (2 года) после выпуска». Учитываются утверждённые отзывы.</p>
  <div class="card no-print"><div class="grid g3">
    <div class="field"><label class="f" for="rv-p">Период</label><select id="rv-p" data-rv="period"><opt ion value="1" ${F.period === '1' ? 'selected' : ''}>1 год службы</option><option value="2" ${F.period == = '2' ? 'selected' : ''}>2 года службы</option></select></div>
    <div class="field"><label class="f" for="rv-y">Год выпуска (из шапки отзыва)</label><select id="rv- y" data-rv="year"><option value="">все</option>${years.map(y => `<option ${F.year === y ? 'selected' : ''}>${esc(y)}</option>`).join('')}</select></div>
    <div class="field"><label class="f" for="rv-b">«Уровень подготовки оценён» — основание</label><selec t id="rv-b" data-rv="basis"><option value="total" ${F.basis === 'total' ? 'selected' : ''}>итоговая оцен ка (ВПК + ПСК)</option><option value="vpkPsfk" ${F.basis === 'vpkPsfk' ? 'selected' : ''}>суммарный Псфк ВПК</option><option value="bsr" ${F.basis === 'bsr' ? 'selected' : ''}>средний балл bcp ВПК</option></se lect><div class="hint">В форме основание оценки 5/4/3/2 не указано — выберите его. Уровень переводится в оценку: «высокий» — 5, «средний» — 4, «низкий» — 3, «критический» — 2.</div></div>
  </div><div class="row"><button class="btn sm" data-act="csv-reviews" ${rows.length ? '' : 'disabled'}> Экспорт в CSV</button><button class="btn sm" data-act="print" ${rows.length ? '' : 'disabled'}>Печать / PDF</button></div></div>
```

```
  <div class="card"><div class="only-print"><p><b>Анализ отзывов на выпускников, прослуживших ${F.period === '2' ? '2 года' : '1 год'} после выпуска</b>${F.year ? ', выпуск ' + esc(F.year) : ''}. Оценка — ${esc(basisText)}.</p></div>
  ${rows.length ? `<div class="table-wrap"><table><thead><tr><th rowspan="2">№</th><th rowspan="2">Орган военного управления</th><th rowspan="2" class="num">Количество выпускников, направленных для прохождения службы</th><th rowspan="2" class="num">Поступило отзывов, всего</th><th colspan="4" class="c">Уровень подготовки выпускников оценён</th><th rowspan="2">Примечание</th></tr><tr><th class="c">5</th><th class="c">4</th><th class="c">3</th><th class="c">2</th></tr></thead><tbody>
  ${rows.map((r, i) => `<tr><td>${i + 1}</td><td>${esc(r.organ)}</td><td class="num"><input type="number" min="0" class="cell no-print" data-sent="${esc(r.organ)}" value="${esc(sent[sentKey(r.organ)] ?? '')}" aria-label="Направлено: ${esc(r.organ)}"><span class="only-print">${esc(sent[sentKey(r.organ)] ?? '—')}</span></td><td class="num">${r.n}</td>${[5, 4, 3, 2].map(m => `<td class="c">${r.marks[m]}</td>`).join('')}<td>${[r.undet ? `уровень не определён: ${r.undet}` : '', r.transfer ? `переведено: ${r.transfer}` : '', r.dismissal ? `уволено: ${r.dismissal}` : ''].filter(Boolean).join('; ') || ''}</td></tr>`).join('')}
  </tbody><tfoot><tr><td></td><td>Итого</td><td class="num">${tot.sent || '—'}</td><td class="num">${tot.n}</td>${[5, 4, 3, 2].map(m => `<td class="c">${tot[m]}</td>`).join('')}<td>${tot.u ? 'уровень не определён: ' + tot.u : ''}</td></tr></tfoot></table></div>
  <p class="src">Орган военного управления — из поля «Округ (орган военного управления)» шапки отзыва. Количество направленных выпускников вводится вручную (в отзывах этих сведений нет). На каждого выпускника учитывается последний отзыв за период${dup ? ` (не учтено повторных: ${dup})` : ''}. Оценка ${esc(basisText)}${F.basis === 'total' ? '; без ПСК итоговая оценка не определяется' : ''}.</p>` : '<div class="empty">Нет утверждённых отзывов за выбранный период.</div>'}</div>`;
});
document.addEventListener('change', e => {
  const d = e.target.dataset || {};
  if (d.rv) { ui.reviews[d.rv] = e.target.value; render(); }
  if (d.sent !== undefined) { const v = e.target.value === '' ? undefined : Number(e.target.value); if (!state.reviewSent) state.reviewSent = {};
    if (v !== undefined && !(Number.isInteger(v) && v >= 0)) { e.target.classList.add('invalid'); toast('Количество — целое неотрицательное число', true); return; }
    if (v === undefined) delete state.reviewSent[sentKey(d.sent)]; else state.reviewSent[sentKey(d.sent)] = v; persist(); render(); }
});
actions['csv-reviews'] = () => {
  const { rows } = reviewAnalysis(); const sent = state.reviewSent || {};
  const out = [['№', 'Орган военного управления', 'Количество выпускников, направленных для прохождения службы', 'Поступило отзывов, всего', 'Оценено 5', 'Оценено 4', 'Оценено 3', 'Оценено 2', 'Уровень не определён', 'Переведено', 'Уволено']];
  rows.forEach((r, i) => out.push([i + 1, r.organ, sent[sentKey(r.organ)] ?? '', r.n, r.marks[5], r.marks[4], r.marks[3], r.marks[2], r.undet, r.transfer, r.dismissal]));
  download(`анализ_отзывов_${ui.reviews.period}год_${new Date().toISOString().slice(0, 10)}.csv`, toCsv(out), 'text/csv;charset=utf-8');
};

/* ---------- Данные и резервные копии ---------- */
route(/^\/data$/, () => {
  const st = Store.status();
  const size = (() => { try { return new Blob([JSON.stringify(state)]).size; } catch (e) { return 0; } })();
  return `<h1>Данные и резервные копии</h1>
  <div class="card"><h2>Хранение</h2>
  <p>Данные сохраняются в хранилище браузера (localStorage) на этом компьютере, отдельно для каждого браузера. Состояние: <b>${st.available ? 'доступно' : 'недоступно'}</b>${st.error ? ' — ' + esc(st.error) : ''}. Объём данных: ${(size / 1024).toFixed(1)} КБ.</p>
  <div class="note warn">При открытии файла через file:// некоторые браузеры (или режим «инкогнито», очистка истории, политики безопасности) могут не сохранять данные или хранить их отдельно для разных папок. Гарантированный способ сохранить работу — регулярная резервная копия в файл JSON.</div>
  <p class="muted">Последняя резервная копия: ${state.meta.lastBackupAt ? fmtDT(state.meta.lastBackupAt) : 'не создавалась'}.</p></div>
  <div class="card"><h2>Резервная копия</h2><div class="row"><button class="btn primary" data-act="backup">Сохранить резервную копию (JSON)</button>
    <label class="btn" for="importFile">Восстановить из файла…</label><input type="file" id="importFile" accept=".json,application/json" hidden></div>
  <p class="hint">Резервная копия содержит объекты оценки, все расчёты со снимками методики, редакции, пользовательские наборы Кзнк, экспертизы, учебные планы, модели признаков, журнал контроля, отчёты о практике и настройки.</p></div>
  <div class="card"><h2>Экспорт для анализа</h2><div class="row"><button class="btn" data-act="csv-all">CSV: все расчёты (исходные данные и результаты)</button><button class="btn" data-act="csv-objects">CSV: объекты оценки</button><button class="btn" data-act="json-results">JSON: утверждённые результаты</button></div>
  <p class="hint">CSV — разделитель «;», десятичная запятая, кодировка UTF-8 с BOM (открывается в Microsoft Excel).</p></div>
  ${typeof demoCard === 'function' ? demoCard() : ''}
```

```
  <div class="card"><h2>Очистка</h2><button class="btn danger" data-act="wipe">Удалить все данные</button> <a class="btn" href="#/trash">Корзина</a><p class="hint">Перед удалением будет предложено сохранить резервную копию.</p></div>`;
});
actions.backup = () => {
  state.meta.lastBackupAt = Store.nowIso(); persist();
  download(`ПФК-ВПК_резервная_копия_${new Date().toISOString().slice(0, 16).replace(/[:T]/g, '-')}.json`, JSON.stringify(Store.exportPayload(state), null, 1), 'application/json');
  toast('Резервная копия сохранена'); render();
};
actions['csv-all'] = () => { if (!state.assessments.length) { toast('Нет расчётов', true); return; } download(`расчёты_все_${new Date().toISOString().slice(0, 10)}.csv`, toCsv(assessmentRows(state.assessments)), 'text/csv;charset=utf-8'); };
actions['csv-objects'] = () => download(`объекты_${new Date().toISOString().slice(0, 10)}.csv`, toCsv([['ID', 'Фамилия И.О.', 'Группа', 'Специальность', 'Год/курс', 'Примечание'], ...state.objects.map(o => [o.id, o.name, o.group, o.specialty, o.year, o.notes])]), 'text/csv;charset=utf-8');
actions['json-results'] = () => {
  const out = state.assessments.filter(a => a.status === 'final').map(a => ({ id: a.id, object: objName(a.objectId), type: a.type, date: a.meta.date, meta: a.meta, methodVersion: a.snapshot.methodVersion, input: a.input, result: a.result }));
  download(`результаты_${new Date().toISOString().slice(0, 10)}.json`, JSON.stringify({ app: 'ПФК-ВПК калькулятор', exportedAt: Store.nowIso(), results: out }, null, 1), 'application/json');
};
document.addEventListener('change', async e => {
  if (e.target.id !== 'importFile' || !e.target.files.length) return;
  const file = e.target.files[0]; e.target.value = '';
  const text = await file.text();
  const p = Store.parseImport(text);
  if (!p.ok) { toast('Импорт невозможен: ' + p.error, true); return; }
  const d = p.data;
  const choice = await dialog('Восстановление данных', `<p>Файл «${esc(file.name)}»: объектов ${d.objects.length}, расчётов ${d.assessments.length}, наборов Кзнк ${d.coefSets.length}, учебных планов ${d.curricula.length}, моделей Y ${d.yModels.length}, записей журнала контроля ${(d.controlRecords || []).length}.</p><p><b>Заменить</b> — текущие данные будут удалены. <b>Объединить</b> — добавятся записи с новыми идентификаторами, существующие не изменятся.</p>`,
    [{ label: 'Отмена', value: null }, { label: 'Объединить', value: 'merge' }, { label: 'Заменить', value: 'replace', cls: 'danger' }]);
  if (!choice) return;
  if (choice === 'replace') state = d;
  else for (const k of ['objects', 'assessments', 'coefSets', 'expertStudies', 'curricula', 'yModels', 'practiceReports', 'controlRecords']) { const ids = new Set(state[k].map(x => x.id)); state[k].push(...d[k].filter(x => !ids.has(x.id))); }
  persist(); toast('Данные восстановлены'); render();
});
actions.wipe = async () => {
  const c = await dialog('Удалить все данные?', '<p>Будут удалены все объекты, расчёты, редакции и пользовательские справочники. Действие необратимо.</p>', [{ label: 'Отмена', value: null }, { label: 'Сначала сохранить копию', value: 'backup' }, { label: 'Удалить всё', value: 'wipe', cls: 'danger' }]);
  if (c === 'backup') { actions.backup(); return; }
  if (c !== 'wipe') return;
  state = Store.empty(); persist(); toast('Данные удалены'); location.hash = '#/';
};

/* ---------- Самопроверка ---------- */
route(/^\/tests$/, () => {
  const t0 = performance.now(); const res = SelfTests.run(); const dt = performance.now() - t0;
  const storage = (() => { try { const k = 'pfk-selftest'; localStorage.setItem(k, JSON.stringify({ v: 1 })); const ok = JSON.parse(localStorage.getItem(k)).v === 1; localStorage.removeItem(k); return ok; } catch (e) { return false; } })();
  res.push({ group: 'Среда', name: 'Запись и чтение localStorage', ok: storage, detail: storage ? '' : 'хранилище недоступно — используйте резервные копии' });
  const failed = res.filter(r => !r.ok);
  return `<h1>Проверка расчётов</h1>
  <div class="note ${failed.length ? 'err' : 'ok'}"><b>${res.length - failed.length} из ${res.length} проверок пройдено</b> за ${dt.toFixed(0)} мс. ${failed.length ? 'Обнаружены ошибки — результаты расчётов могут быть недостоверны.' : 'Контрольные примеры методики воспроизводятся.'}</div>
  <div class="card"><div class="table-wrap"><table><thead><tr><th>Группа</th><th>Проверка</th><th>Результат</th></tr></thead><tbody>
  ${res.map(r => `<tr><td>${esc(r.group)}</td><td>${esc(r.name)}${r.detail ? `<div class="src" style="color:var(--danger)">${esc(r.detail)}</div>` : ''}</td><td>${r.ok ? '<span class="badge b-final">пройдено</span>' : '<span class="badge b-draft" style="color:var(--danger)">ошибка</span>'}</td></tr>`).join('')}
  </tbody></table></div></div>`;
});
```

```

/* ---------- Запуск ---------- */
$('#menuBtn').addEventListener('click', () => { const s = $('#side'); s.classList.toggle('open'); $('#menuBtn').setAttribute('aria-expanded', s.classList.contains('open')); });
$('#sideScrim').addEventListener('click', () => { $('#side').classList.remove('open'); $('#menuBtn').setAttribute('aria-expanded', 'false'); });
document.addEventListener('keydown', e => { if (e.key === 'Escape' && $('#side').classList.contains('open')) { $('#side').classList.remove('open'); $('#menuBtn').setAttribute('aria-expanded', 'false'); } });
/* Поиск раздела в меню: по названиям и пояснениям всех экранов */
$('#navSearch').addEventListener('input', () => { const path = (location.hash || '#/').slice(1).split('?')[0] || '/'; renderNav(path, locate(path)); });
$('#navSearch').addEventListener('keydown', e => {
  if (e.key === 'Enter') { const a = $('#nav a[href^="#/"]'); if (a) { e.target.value = ''; location.hash = a.getAttribute('href'); } }
  if (e.key === 'Escape') { e.target.value = ''; e.target.dispatchEvent(new Event('input')); }
});
$('#nav').addEventListener('click', e => { if (e.target.closest('a[href^="#/"]') && $('#navSearch').value) { $('#navSearch').value = ''; } });
window.addEventListener('hashchange', () => { if (!/^#\/a\/[\w-]+\/edit/.test(location.hash)) { if (ui.editing) persist(); ui.editing = null; ui.snapNote = null; } render(); });
window.addEventListener('beforeunload', () => { clearTimeout(ui.saveTimer); Store.save(state); });
window.addEventListener('storage', e => { if (e.key && e.key.startsWith('pfk-vpk-calculator')) { state = Store.load(); render(); toast('Данные обновлены в другой вкладке'); } });
renderStorage();
if (typeof purgeTrash === 'function') purgeTrash();
if (typeof modeBanner === 'function') modeBanner();
render();
setTimeout(() => { if (typeof backupReminder === 'function' && backupReminder()) toast('Напоминание: сделайте резервную копию данных (раздел «Данные и резервные копии»)'); }, 600);

</script>
</body>
</html>

```